

Requerimientos No Funcionales

Requerimientos No funcionales relacionados con la interfaz de usuario.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES INTERFAZ DE USUARIO		
Código	Nombre	Descripción
RNF001	Perceptible	La información clínica y administrativa (citas, historias clínicas, datos del paciente) se presenta de forma clara y legible, con suficiente contraste de color sobre el fondo del sistema de diseño glassmorphism (variables --melika-*). Los íconos y botones de acción cuentan con texto alterno o etiquetas visibles, de manera que la información no dependa únicamente de un elemento visual. El contenido (formularios, tablas de citas, documentos PDF de historia clínica) es adaptable a distintos tamaños de pantalla sin perder su estructura ni su significado, permitiendo distinguir claramente la información prioritaria (por ejemplo, alertas de citas o campos obligatorios) de la secundaria.
RNF002	Operable	Todos los componentes de la interfaz (menús, formularios de agendamiento, módulo de historias clínicas, paneles de administración) son manejables mediante teclado además del mouse, incluyendo la navegación entre los tres roles del sistema (administrador, médico y paciente). El usuario dispone de tiempo suficiente para completar procesos como el registro, la programación de citas o el diligenciamiento de una historia clínica antes de que expire una sesión, y se le notifica previamente si esta va a cerrarse. La interfaz evita animaciones o parpadeos que puedan provocar afecciones fotosensibles, y ofrece mecanismos de búsqueda y filtrado (por ejemplo, búsqueda de pacientes o de citas) que facilitan la ubicación rápida de la información.
RNF003	Comprensible	Las operaciones del sistema (agendar, cancelar o reprogramar una cita, crear o consultar una historia clínica) y la información mostrada son comprensibles para los tres tipos de usuario, considerando que cada rol tiene un nivel distinto de familiaridad tecnológica. Los textos son legibles y el comportamiento de la interfaz es previsible: acciones similares producen resultados similares en todos los módulos. El sistema valida los datos de entrada (por ejemplo, formatos de fecha, documento de identidad o campos obligatorios en la historia clínica) y muestra mensajes de error claros y específicos que orientan al usuario sobre cómo corregirlos.
RNF004	Robustez	La interfaz se interpreta correctamente de acuerdo con el rol del usuario autenticado (administrador, médico o paciente), mostrando únicamente los módulos y acciones habilitados para su perfil mediante el control de acceso basado en roles (RBAC). Al estar construida con React, Vite y CSS puro, sin frameworks de UI, la interfaz mantiene un comportamiento consistente en los distintos navegadores web modernos y tamaños de dispositivo. El diseño es compatible con la evolución futura del sistema (nuevos módulos o roles) sin comprometer el funcionamiento de los componentes ya implementados.

Requerimientos No funcionales para el desarrollo, desempeño y seguridad.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES PARA EL DESARROLLO, DESEMPEÑO Y SEGURIDAD		
Código	Nombre	Descripción
RNF005	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento progresivo del volumen de pacientes, médicos y citas registradas sin degradar su desempeño, dado que MELIKA está sujeto a la incorporación de nuevos módulos clínicos y a cambios normativos del sector salud colombiano. La arquitectura modular en capas (rutas, controladores y acceso a datos mediante pool de conexiones) permite incorporar nuevas funcionalidades sin reescribir los componentes existentes.
RNF006	Mantenibilidad	El backend, desarrollado en Node.js/Express con una estructura modular por controladores y rutas, y el frontend en React con componentes reutilizables bajo el sistema de diseño --melika-*, permiten realizar mantenimiento y corrección de errores de forma sencilla. El mantenimiento de la base de datos PostgreSQL (migraciones, ajustes de esquema) puede realizarse sin afectar la disponibilidad general de la aplicación para los usuarios activos.
RNF007	Rendimiento	Las operaciones críticas del sistema —agendamiento de citas, consulta de disponibilidad médica y generación o visualización de historias clínicas en PDF— deben responder en tiempos cortos. El uso de un pool de conexiones (pg Pool) hacia PostgreSQL optimiza el manejo concurrente de consultas, evitando cuellos de botella cuando varios usuarios (administradores, médicos y pacientes) acceden simultáneamente al sistema.
RNF008	Espacio de almacenamiento	La información clínica y administrativa se almacena en una base de datos PostgreSQL desplegada en Railway, con capacidad de crecimiento acorde al volumen de historias clínicas, citas y usuarios registrados. Los documentos generados (historias clínicas en PDF) pueden almacenarse y descargarse sin comprometer el rendimiento del servidor.
RNF009	Fiabilidad	El sistema debe ser fiable dado que gestiona información clínica sensible de pacientes; un error en el registro de una cita o en la creación de una historia clínica puede afectar la atención médica. Por ello, el módulo de historias clínicas implementa una lógica de solo adición (append-only), que impide la modificación o eliminación de registros ya guardados, preservando la trazabilidad e integridad de la información en todo momento.
RNF010	Seguridad	El acceso a la aplicación está restringido de acuerdo con el rol del usuario (administrador, médico o paciente) mediante un esquema de control de acceso basado en roles (RBAC), donde cada usuario cuenta con credenciales propias y solo puede realizar las acciones habilitadas para su perfil. El manejo de la información clínica cumple con la Resolución 1995 de 1999 y la Ley 15 de 2020 sobre historias clínicas, así como con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, complementado con buenas prácticas de seguridad en el manejo de credenciales y variables de entorno sensibles.

3.1. Requerimientos No funcionales relacionados con Hardware y Software

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES RELACIONADOS CON HARDWARE Y SOFTWARE		
Código	Nombre	Descripción
RNF011	Hardware	MELIKA no requiere hardware especializado. Al ser una aplicación web desplegada en la nube (backend en Railway), puede ejecutarse en cualquier equipo de cómputo (de escritorio, portátil, tableta o teléfono) que cuente con conexión a internet y un navegador web moderno, tanto para el personal administrativo y médico de la institución como para los pacientes que agendan sus citas.
RNF012	Software	El frontend se desarrolla con React sobre Vite, utilizando CSS puro (sin frameworks como Bootstrap, Tailwind o Material UI) bajo un sistema de diseño propio (glassmorphism con variables --melika-*), y JavaScript puro para la lógica de cliente. El backend se desarrolla en Node.js con el framework Express, utilizando consultas mediante pool de conexiones hacia PostgreSQL como motor de base de datos. El despliegue del backend se realiza en Railway y el frontend se sirve como sitio estático (Vercel o Netlify), consumiendo la API a través de la variable de entorno VITE_API_URL. La aplicación debe ser compatible con las versiones más recientes de los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES - MELIKA (COMPLETO)

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-01	Visualizar Inicio	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir a cualquier usuario visualizar la página de inicio de la clínica Melika.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Acceso a la URL principal	Usuario	Página de inicio renderizada	Navegador
Restricciones	Conexión a internet		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-02	Consultar Servicios Generales	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar los servicios médicos generales ofrecidos por la clínica.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Clic en 'Servicios'	Usuario	Sección de servicios médicos	Pantalla del usuario
Restricciones	Ninguna		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-03	Visualizar Testimonios	02/07/2026	Baja
Descripción	El sistema debe mostrar testimonios de pacientes reales sobre la atención clínica.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Navegación en Landing Page	Base de datos	Carrusel de testimonios	Interfaz gráfica
Restricciones	Deben existir testimonios aprobados		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-04	Enviar Formulario de Contacto	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe permitir enviar consultas generales mediante un formulario.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Nombre, correo, mensaje	Usuario	Correo de confirmación enviado	Bandeja de recepción de la clínica
Restricciones	Campos obligatorios completos		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-05	Redirección a Redes Sociales	02/07/2026	Baja
Descripción	El sistema debe contener enlaces a las redes sociales oficiales de la clínica.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Clic en icono de red social	Usuario	Apertura de nueva pestaña	Navegador
Restricciones	URL válida de red social		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-06	Acceder al Portal de Inicio de Sesión	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe proveer un acceso directo al portal de login para pacientes y médicos.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Clic en 'Iniciar Sesión'	Usuario	Formulario de autenticación	Pantalla de Login
Restricciones	Ninguna		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-07	Listar Especialidades Médicas	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar todas las especialidades médicas de atención a personas.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Clic en menú especialidades	Usuario	Catálogo de especialidades	Interfaz de usuario
Restricciones	Especialidades activas		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-08	Ver Detalle de Especialidad	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe mostrar información detallada de una especialidad (ej. Cardiología, Pediatría).		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Selección de especialidad	Usuario	Página de detalle con descripción	Navegador
Restricciones	Especialidad debe existir		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-09	Buscar Especialidad	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir buscar una especialidad médica mediante texto libre.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Término de búsqueda	Usuario	Resultados coincidentes	Interfaz gráfica
Restricciones	Mínimo 3 caracteres		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-10	Filtrar Médicos por Especialidad	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe listar únicamente a los profesionales humanos asociados a una especialidad.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Filtro de especialidad	Usuario	Lista de médicos correspondientes	Pantalla de resultados
Restricciones	Deben existir médicos asignados		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-11	Consultar Procedimientos de Especialidad	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe listar los procedimientos clínicos asociados a una especialidad.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Selección de especialidad	Usuario	Lista de procedimientos	Interfaz de usuario
Restricciones	Procedimientos deben estar parametrizados		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-12	Seleccionar Profesional Médico	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al paciente elegir un médico específico para su cita.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Selección de profesional	Paciente	Médico temporalmente seleccionado	Módulo de agendamiento
Restricciones	Médico debe estar activo		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-13	Consultar Disponibilidad Horaria	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar los bloques de tiempo disponibles para citas de un médico.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Fecha seleccionada	Paciente	Horarios libres	Pantalla de agendamiento
Restricciones	Validar cruce de citas		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-14	Agendar Nueva Cita	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe confirmar el agendamiento de una cita médica para el paciente.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Datos de cita y paciente	Paciente/Recepcionista	Cita creada en estado 'Programada'	Base de datos
Restricciones	Horario debe estar libre		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-15	Cancelar Cita Médica	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir a un paciente o recepcionista cancelar una cita agendada.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Motivo de cancelación	Paciente/Recepcionista	Estado de cita cambia a 'Cancelada'	Base de datos
Restricciones	Cancelar con X horas de anticipación		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-16	Reprogramar Cita	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir modificar la fecha u hora de una cita ya existente.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Nueva fecha y hora	Paciente/Recepcionista	Cita actualizada	Base de datos
Restricciones	Nuevo horario debe estar libre		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-17	Enviar Notificación de Agendamiento	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema enviará un correo o SMS de confirmación al agendar una cita.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Datos de contacto	Sistema central	Mensaje enviado	Correo del paciente
Restricciones	Paciente debe tener correo válido		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-18	Historial de Citas por Paciente	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe listar las citas pasadas y futuras de un paciente específico.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
ID del paciente	Usuario	Listado cronológico de citas	Perfil del paciente
Restricciones	El paciente debe estar registrado		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-19	Bloquear Horario Médico	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al administrador bloquear horarios donde el médico no atenderá.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Rango de fechas/ horas	Administrador	Horario no disponible para agendar	Calendario médico
Restricciones	No afectar citas ya confirmadas (requiere reprogramación)		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-20	Recordatorio Automático de Cita	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema enviará un recordatorio automático 24 hrs antes de la cita clínica.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Fecha actual del sistema	Cron job del sistema	Notificación de recordatorio	Paciente
Restricciones	Requiere servicio de mensajería configurado		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-21	Listar Citas del Día	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar al médico o recepción las citas programadas para el día actual.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Fecha actual	Médico/Recepción	Dashboard de citas del día	Pantalla principal
Restricciones	Ninguna		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-22	Marcar Asistencia de Paciente	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir a recepción cambiar el estado de la cita a 'En sala de espera'.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Confirmación presencial	Recepcionista	Estado actualizado	Módulo de TV / Médico
Restricciones	El paciente debe presentarse a la clínica		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-23	Generar Reporte de Agendamiento	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe exportar un listado de citas programadas en un periodo.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Rango de fechas	Administrador	Archivo PDF/Excel	Dispositivo local
Restricciones	Permisos de administrador requeridos		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-24	Listar Catálogo de Servicios	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar todos los servicios y exámenes médicos tarifados.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Clic en catálogo	Administrador/Recepción	Lista de servicios	Interfaz
Restricciones	Ninguna		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-25	Buscar Servicio Médico	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir buscar un procedimiento, consulta o examen.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Nombre o código	Usuario	Servicio encontrado	Pantalla de resultados
Restricciones	El servicio debe existir		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-26	Crear Nuevo Servicio	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo servicio de salud.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Nombre, descripción, tarifa	Administrador	Servicio activo en catálogo	Base de datos
Restricciones	Código de servicio único		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-27	Editar Tarifa de Servicio	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir modificar el precio de un servicio médico.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Nuevo monto	Administrador	Tarifa actualizada	Base de datos
Restricciones	Solo usuarios autorizados		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-28	Inactivar Servicio	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe permitir ocultar un servicio para que no pueda ser facturado/agendado.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Confirmación de inactivación	Administrador	Estado cambiado a inactivo	Catálogo
Restricciones	No elimina el histórico		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-29	Categorizar Servicios	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe permitir agrupar servicios (ej. Laboratorio, Imagenología, Consulta).		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Nombre de categoría	Administrador	Categoría creada y asignada	Base de datos
Restricciones	Ninguna		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-30	Consultar Costo Total de Servicios	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe calcular el costo total de varios servicios seleccionados.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Lista de servicios	Recepcionista	Sumatoria de precios	Módulo de cotización
Restricciones	Los servicios deben tener tarifa		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-31	Exportar Catálogo	02/07/2026	Baja
Descripción	El sistema debe permitir descargar la lista de servicios médicos con sus precios.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Clic en exportar	Administrador	Documento Excel/CSV	Dispositivo
Restricciones	Permisos de administrador		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-32	Registrar Profesional de la Salud	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir registrar a un médico (humano) con su registro profesional.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Datos personales, especialidad, registro	Administrador	Perfil médico creado	Base de datos
Restricciones	Registro médico único y no veterinario		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-33	Editar Perfil Médico	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe permitir actualizar los datos de contacto y profesionales del médico.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Nuevos datos	Administrador/Médico	Perfil actualizado	Base de datos
Restricciones	Validación de formatos		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-34	Configurar Jornada Laboral	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir definir los días y horas de atención de cada médico.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Días de la semana y rangos	Administrador	Jornada asignada	Módulo de Agendamiento
Restricciones	Horarios no deben solaparse		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-35	Inactivar Médico	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe permitir dar de baja a un médico que ya no labora en la clínica.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Confirmación	Administrador	Médico oculto de agendamiento	Base de datos
Restricciones	Reasignar citas pendientes si existen		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-36	Registrar Datos Demográficos	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir el registro de un paciente (persona) con sus datos básicos.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Documento, nombres, sexo, fecha nacimiento	Recepcionista	Expediente del paciente	Base de datos
Restricciones	Documento de identidad único		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-37	Actualizar Información de Contacto	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe permitir modificar el teléfono y dirección del paciente.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Nuevos datos	Recepcionista/Paciente	Datos actualizados	Base de datos
Restricciones	Teléfono en formato válido		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-38	Consultar Historial Financiero	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe mostrar los pagos y facturas asociadas a las atenciones del paciente.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
ID Paciente	Cajero/Recepción	Lista de facturas	Interfaz gráfica
Restricciones	Permisos de facturación		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-39	Vincular Contacto de Emergencia	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir guardar un familiar o contacto de emergencia del paciente humano.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Nombre, parentesco, teléfono	Recepcionista	Contacto asociado	Perfil de paciente
Restricciones	Debe existir el paciente		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-40	Apertura de Historia Clínica	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe crear automáticamente la historia clínica con la primera atención.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Registro de paciente	Sistema central	Número de historia clínica	Base de datos
Restricciones	Identificador único por paciente		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-41	Registrar Evolución Médica	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al médico redactar las notas de la consulta (Anamnesis, Examen).		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Texto médico	Médico tratante	Nota de evolución guardada	Historia Clínica
Restricciones	Registro no modificable tras 24 hrs		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-42	Ingresar Diagnóstico (CIE-10)	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir asociar diagnósticos estandarizados a la consulta del paciente.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Código o nombre del diagnóstico	Médico	Diagnóstico registrado	Historia Clínica
Restricciones	Uso obligatorio del catálogo CIE-10 (Humanos)		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-43	Adjuntar Resultados de Exámenes	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe permitir subir archivos PDF o imágenes (laboratorios, Rx) al expediente.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Archivo digital	Médico/Laboratorista	Archivo vinculado al paciente	Servidor de archivos
Restricciones	Tamaño máximo 10MB		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-44	Imprimir Resumen de Historia Clínica	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe generar un PDF con el historial de atenciones del paciente para fines legales.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Rango de fechas	Médico/Admin	Documento PDF	Navegador
Restricciones	Registro de auditoría de impresión		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-45	Prescribir Medicamentos	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al médico agregar medicamentos a una receta durante la consulta.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Medicamento, dosis, frecuencia	Médico tratante	Receta generada	Historia Clínica
Restricciones	Asociado a una consulta activa		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-46	Catálogo Vademécum	02/07/2026	Media
Descripción	El sistema debe sugerir nombres de medicamentos de uso humano aprobados.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Texto de búsqueda	Sistema central	Sugerencias autocompletadas	Formulario de receta
Restricciones	Base de datos farmacológica actualizada		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-47	Generar Órdenes de Exámenes	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al médico solicitar exámenes complementarios en un documento aparte.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Tipos de examen	Médico tratante	Orden médica	Impresora/PDF
Restricciones	Firma electrónica o física requerida		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-48	Imprimir Receta Médica	02/07/2026	Alta
Descripción	El sistema debe exportar la receta en un formato con logo, firma del médico y datos del paciente.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Clic en 'Imprimir'	Médico	Documento de receta impreso	Paciente
Restricciones	Requiere validación de firma del médico		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-49	Visualizar Llamado de Paciente	02/07/2026	Baja
Descripción	El sistema debe mostrar en una pantalla el nombre del paciente y el consultorio al que debe ir.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Evento de 'Llamar a consultorio'	Médico	Notificación visual en pantalla	Pantalla sala de espera
Restricciones	Módulo TV debe estar activo		

MELIKA			
SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales			
Código	Nombre	Fecha	Grado Necesidad
RF-50	Emitir Alerta Sonora	02/07/2026	Baja
Descripción	El sistema debe reproducir un sonido o voz para atraer la atención cuando un turno es llamado.		
Entradas	Fuente	Salida	Destino
Nuevo llamado en cola	Sistema central	Alerta auditiva	Parlantes sala de espera
Restricciones	El navegador del módulo TV debe permitir sonido		

MELIKA

Plataforma de Agendamiento Médico y Catálogo de Medicamentos

Documento de Diagramas UML por Requisito Funcional

Panel Administrativo — Sistema MELIKA

Diseño de Requisitos Funcionales · Análisis y Modelado UML

Diagramas UML por cada requisito.

Este documento presenta la especificación de requisitos funcionales del panel administrativo y la plataforma de pacientes de MELIKA, junto con los diagramas UML necesarios para modelar el comportamiento, la estructura de datos y la arquitectura de cada requisito. Cada requisito funcional (RF) incluye su historia de usuario, criterios de aceptación y el conjunto de diagramas —caso de uso, clases, entidad-relación, secuencia, actividades, estado, componentes, despliegue u objetos— que resultan necesarios según su naturaleza (creación, consulta, actualización, eliminación, regla de negocio o flujo de interacción).

La cantidad y el tipo de diagramas no son fijos: se determinaron analizando qué aporta valor real a cada requisito. Los requisitos de creación de entidades (registro, alta de médicos, especialidades o medicamentos) incluyen diagramas de clases y actividades; los requisitos que gobiernan transiciones de estado (activar cuenta, cancelar cita, desactivar registros) incluyen diagramas de estado; los requisitos con impacto en el modelo de datos incluyen diagramas entidad-relación; y los requisitos de infraestructura o arquitectura del sistema incluyen diagramas de componentes y despliegue.

Índice de Requisitos Funcionales y Diagramas

RF	Módulo	Requisito	Diagramas
RF-01	Autenticación	El sistema debe permitir al usuario paciente registrarse ingresando nombre, primer apell...	Caso de Uso, Clases, ER, Secuencia, Actividades
RF-02	Autenticación	El sistema debe enviar automáticamente un correo de verificación al usuario paciente rec...	Secuencia, Actividades, Estado
RF-03	Autenticación	El sistema debe permitir activar la cuenta del usuario paciente cuando este accede al en...	Caso de Uso, Secuencia, Estado, Actividades
RF-04	Autenticación	El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión con correo electrónico y contraseña, ...	Caso de Uso, Clases, Secuencia, Estado, Actividades
RF-05	Autenticación	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión eliminando el token del almacenamiento...	Caso de Uso, Secuencia, Actividades
RF-06	Autenticación	El sistema debe proteger las rutas privadas verificando la existencia de un token válido...	Secuencia, Estado, Despliegue, Flujo
RF-07	Landing Page	El sistema debe mostrar al usuario visitante un buscador de especialidades con sugerenci...	Caso de Uso, Secuencia, Actividades
RF-08	Landing Page	El sistema debe mostrar al usuario visitante las especialidades disponibles en un grid d...	Caso de Uso, Secuencia
RF-09	Landing Page	El sistema debe mostrar al usuario visitante la sección 'Agenda en 3 pasos' con animació...	Caso de Uso, Actividades
RF-10	Landing Page	El sistema debe mostrar al usuario visitante un banner del catálogo de medicamentos con ...	Caso de Uso, Actividades
RF-11	Especialidades	El sistema debe permitir al usuario paciente visualizar todas las especialidades médicas...	Caso de Uso, Secuencia, ER
RF-12	Especialidades	El sistema debe permitir al usuario paciente consultar los médicos disponibles al selecc...	Caso de Uso, Secuencia
RF-13	Especialidades	El sistema debe permitir al usuario administrador crear una nueva especialidad médica de...	Caso de Uso, Clases, Secuencia, Actividades
RF-14	Especialidades	El sistema debe permitir al usuario administrador actualizar los datos completos de una ...	Caso de Uso, Secuencia, Actividades
RF-15	Especialidades	El sistema debe permitir al usuario administrador desactivar una especialidad para que d...	Caso de Uso, Secuencia, Estado
RF-16	Agendamiento	El sistema debe guiar al usuario paciente a través de un stepper de 3 pasos claramente d...	Caso de Uso, Actividades, Estado

RF-17	Agendamiento	El sistema debe mostrar al usuario paciente las franjas horarias disponibles de un médic...	Caso de Uso, Secuencia, ER
RF-18	Agendamiento	El sistema debe garantizar que una franja horaria solo pueda ser asignada a una única ci...	ER, Secuencia, Estado, Objetos, Flujo
RF-19	Agendamiento	El sistema debe permitir al usuario paciente elegir el tipo de consulta entre presencial...	Caso de Uso, Secuencia
RF-20	Agendamiento	El sistema debe permitir al usuario paciente ingresar el motivo de la consulta como camp...	Caso de Uso, Secuencia
RF-21	Agendamiento	El sistema debe mostrar al usuario paciente un resumen lateral actualizado en tiempo rea...	Caso de Uso, Actividades
RF-22	Agendamiento	El sistema debe confirmar la cita al usuario paciente mediante POST /citas y mostrar una...	Caso de Uso, Clases, Secuencia, Actividades, Estado
RF-23	Agendamiento	El sistema debe permitir al usuario paciente cancelar una cita recién confirmada directa...	Caso de Uso, Secuencia, Estado
RF-24	Catálogo	El sistema debe mostrar al usuario visitante y paciente todos los medicamentos activos c...	Caso de Uso, Secuencia
RF-25	Catálogo	El sistema debe permitir al usuario buscar medicamentos por nombre comercial, principio ...	Caso de Uso, Secuencia, Flujo
RF-26	Catálogo	El sistema debe permitir al usuario filtrar el catálogo por tipo OTC o Rx y por categorí...	Caso de Uso, Secuencia
RF-27	Catálogo	El sistema debe mostrar al usuario una ficha completa del medicamento seleccionado en un...	Caso de Uso, Secuencia
RF-28	Catálogo	El sistema debe mostrar al usuario en el modal del medicamento un botón CTA que redirige...	Caso de Uso, Actividades
RF-29	Catálogo	El sistema debe permitir al usuario administrador crear un nuevo medicamento en el catál...	Caso de Uso, Clases, Secuencia, Actividades
RF-30	Catálogo	El sistema debe permitir al usuario administrador actualizar la información completa de ...	Caso de Uso, Secuencia, Actividades
RF-31	Catálogo	El sistema debe permitir al usuario administrador eliminar permanentemente un medicament...	Caso de Uso, Secuencia, Estado
RF-32	Médicos	El sistema debe mostrar al usuario paciente los médicos disponibles para una especialida...	Caso de Uso, Secuencia, ER
RF-33	Médicos	El sistema debe permitir al usuario administrador registrar un nuevo médico con todos su...	Caso de Uso, Clases, Secuencia, Actividades
RF-34	Médicos	El sistema debe permitir al usuario administrador actualizar los datos de un médico exis...	Caso de Uso, Secuencia, Actividades

RF-35	Médicos	El sistema debe permitir al usuario administrador desactivar un médico para que no apare...	Caso de Uso, Secuencia, Estado
RF-36	Perfil Paciente	El sistema debe mostrar al usuario paciente sus datos personales registrados: nombre, ap...	Caso de Uso, Secuencia
RF-37	Perfil Paciente	El sistema debe permitir al usuario paciente actualizar sus datos personales como nombre...	Caso de Uso, Secuencia, Actividades
RF-38	Perfil Paciente	El sistema debe mostrar al usuario paciente el historial completo de sus citas con fecha...	Caso de Uso, Secuencia, Componentes
RF-39	Perfil Paciente	El sistema debe permitir al usuario paciente cancelar una cita pendiente directamente de...	Caso de Uso, Secuencia, Estado
RF-40	Perfil Paciente	El sistema debe permitir al usuario paciente eliminar permanentemente una cita cancelada...	Caso de Uso, Secuencia, Actividades
RF-41	Dashboard Paciente	El sistema debe mostrar al usuario paciente la próxima cita agendada en una card promine...	Caso de Uso, Secuencia, Componentes
RF-42	Dashboard Paciente	El sistema debe mostrar al usuario paciente accesos directos a los módulos principales: ...	Caso de Uso, Actividades
RF-43	Dashboard Médico	El sistema debe mostrar al usuario especialista su agenda del día con las citas programa...	Caso de Uso, Secuencia, Componentes, Despliegue
RF-44	Dashboard Médico	El sistema debe permitir al usuario especialista acceder a la historia clínica de un pac...	Caso de Uso, Secuencia, Actividades
RF-45	Historia Clínica	El sistema debe permitir al usuario especialista crear una historia clínica con texto li...	Caso de Uso, Clases, ER, Secuencia, Estado
RF-46	Historia Clínica	El sistema debe permitir al usuario especialista actualizar una historia clínica ya crea...	Caso de Uso, Secuencia, Actividades, Estado
RF-47	Administración	El sistema debe mostrar al usuario administrador un dashboard con métricas clave: citas ...	Caso de Uso, Componentes, Despliegue, Secuencia
RF-48	Administración	El sistema debe permitir al usuario administrador ver el listado completo de usuarios re...	Caso de Uso, Clases, Secuencia
RF-49	Administración	El sistema debe permitir al usuario administrador desactivar la cuenta de un usuario que...	Caso de Uso, Secuencia, Estado
RF-50	Administración	El sistema debe permitir al usuario administrador eliminar permanentemente la cuenta de ...	Caso de Uso, Secuencia, Actividades, Estado

MÓDULO — AUTENTICACIÓN

RF-01 · Autenticación

Descripción	El sistema debe permitir al usuario paciente registrarse ingresando nombre, primer apellido, correo electrónico y contraseña.
Módulo	Autenticación
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema valida que el correo no esté registrado antes de crear el usuario. • El sistema almacena la contraseña como hash bcrypt, nunca en texto plano. • El sistema crea el usuario con estado activo=false hasta que verifique el correo.

Historia de Usuario

ID: HU-01

Como paciente nuevo,
quiero crear una cuenta en MELIKA,
para poder agendar citas médicas sin llamar a una EPS..

Diagrama de Caso de Uso — RF-01

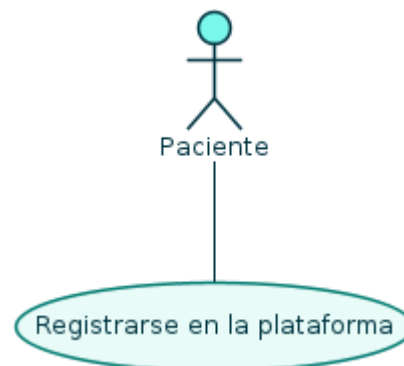


Diagrama de Clases — RF-01

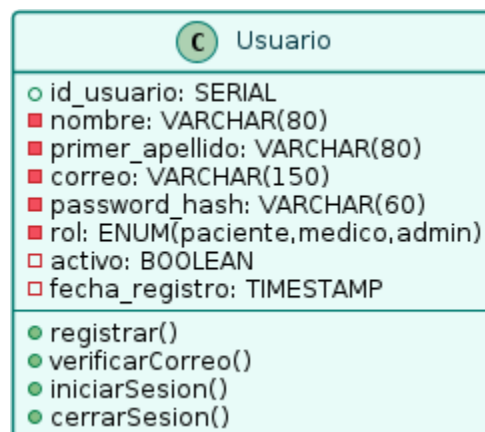


Diagrama Entidad-Relación — RF-01

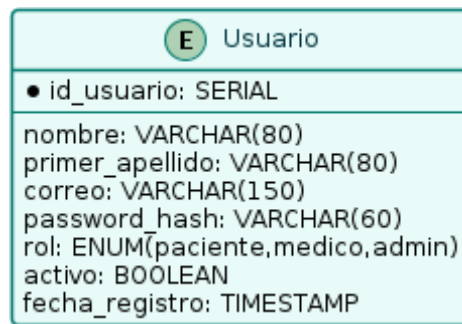


Diagrama de Secuencia — RF-01

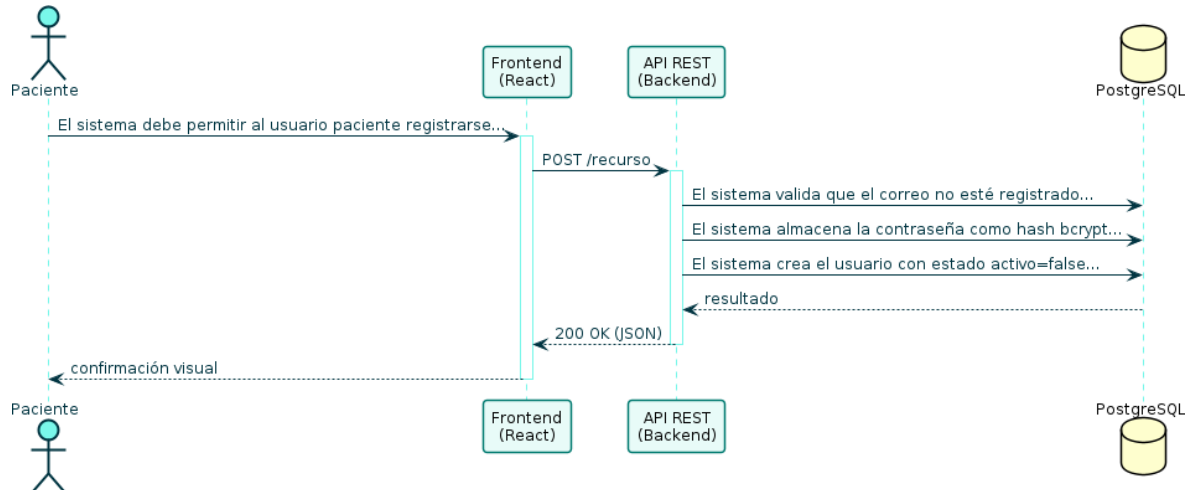
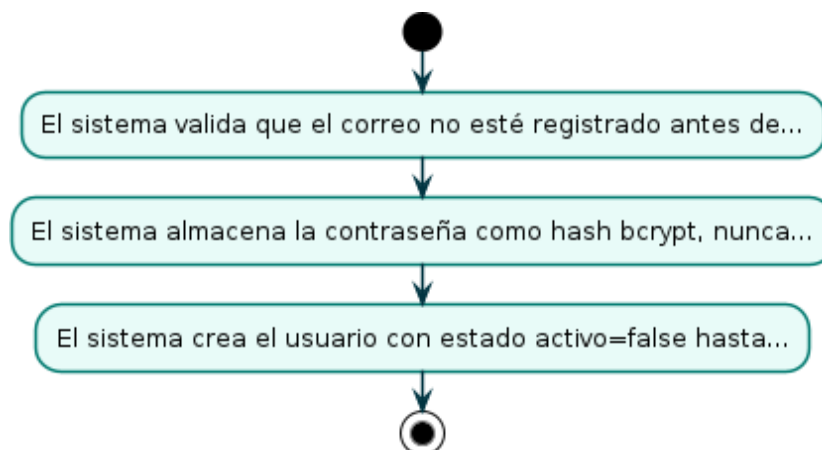


Diagrama de Actividades — RF-01



RF-02 · Autenticación

Descripción	El sistema debe enviar automáticamente un correo de verificación al usuario paciente recién registrado con un enlace único de activación.
Módulo	Autenticación
Estimación	8 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El correo se envía automáticamente inmediatamente después del registro exitoso. - El enlace contiene el ID del usuario como parámetro de verificación. - El enlace expira en 24 horas y no puede reutilizarse.

Historia de Usuario

ID: HU-02

Como paciente registrado,
quiero recibir un correo de verificación,
para activar mi cuenta y poder iniciar sesión..

Diagrama de Secuencia — RF-02

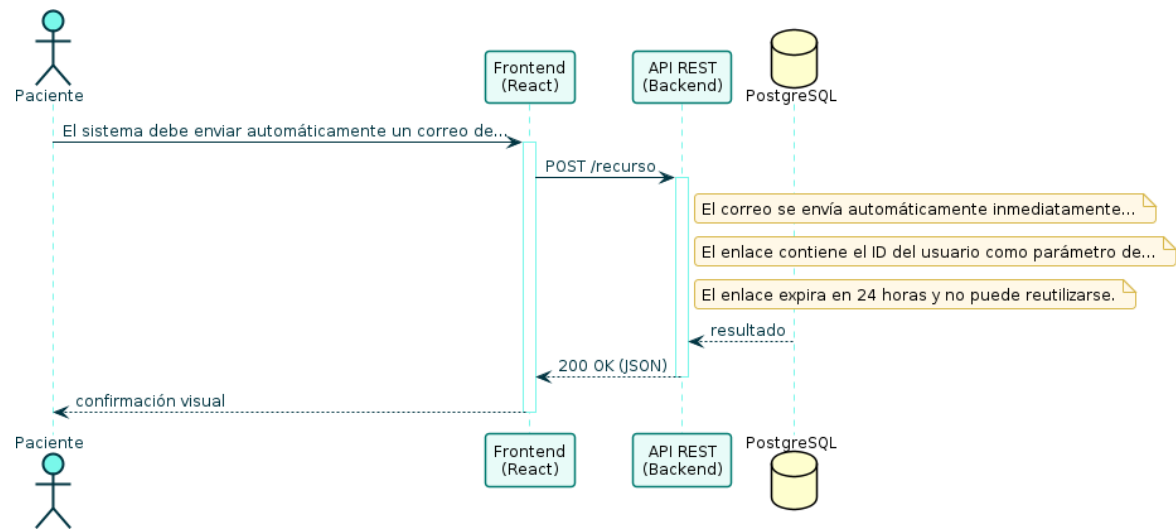
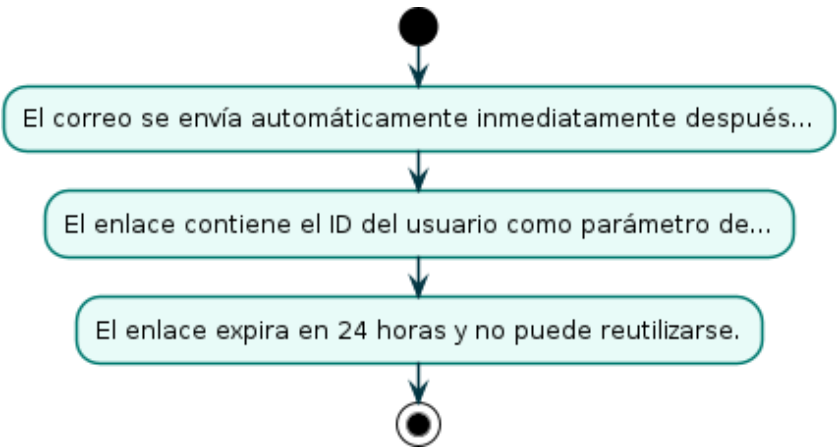


Diagrama de Actividades — RF-02





RF-03 · Autenticación

Descripción	El sistema debe permitir activar la cuenta del usuario paciente cuando este accede al enlace de verificación recibido por correo.
Módulo	Autenticación
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema actualiza el campo activo a true al procesar el enlace. - El sistema responde con mensaje de error si el ID del enlace no existe. - El sistema redirige al usuario al login después de verificar exitosamente.

Historia de Usuario

ID: HU-03

Como paciente recién registrado,
quiero verificar mi correo haciendo clic en un enlace,
para poder acceder a la plataforma..

Diagrama de Caso de Uso — RF-03

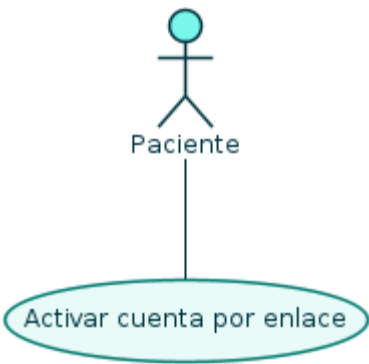


Diagrama de Secuencia — RF-03

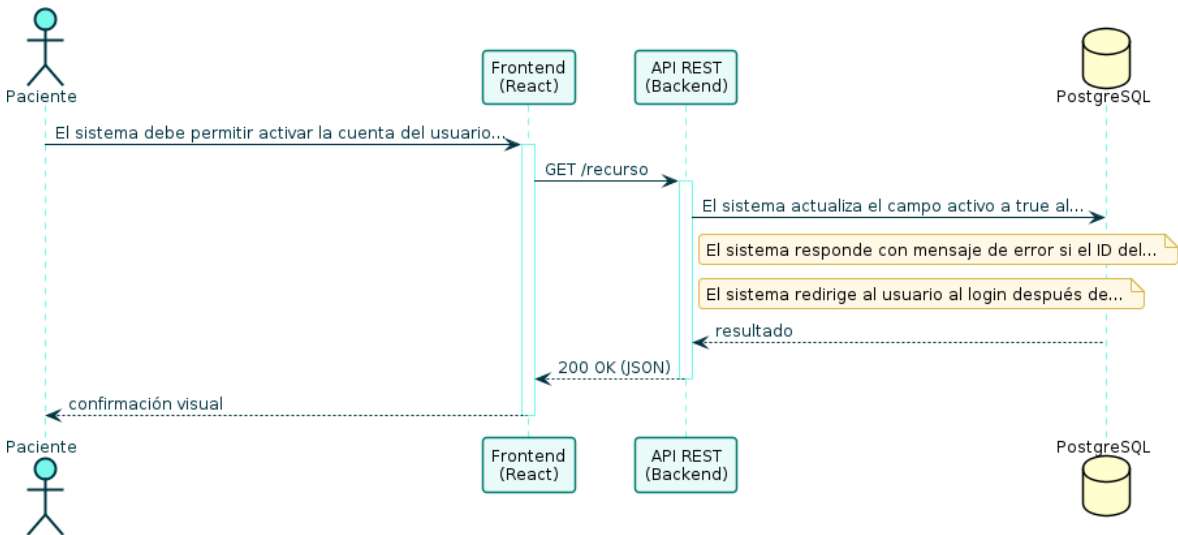


Diagrama de Estado — RF-03

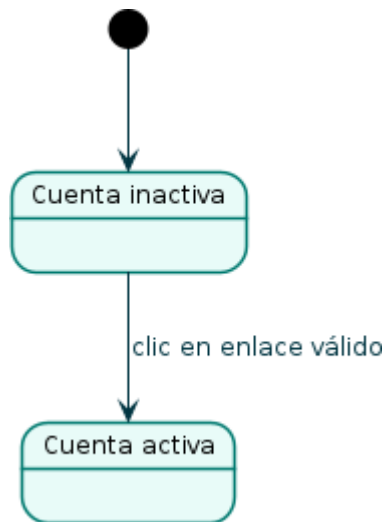
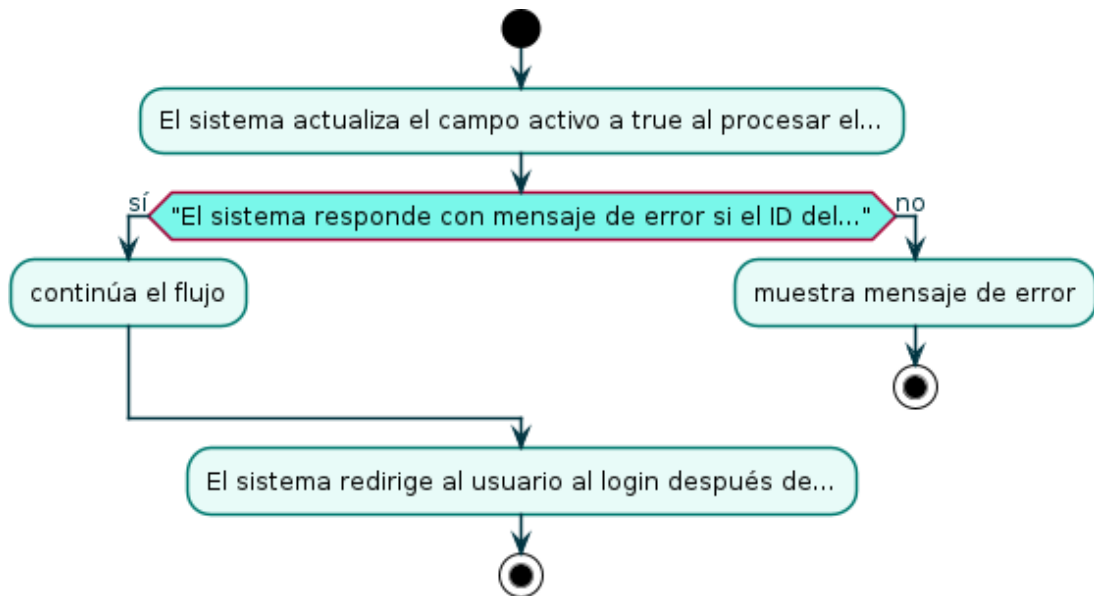


Diagrama de Actividades — RF-03



RF-04 · Autenticación

Descripción	El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión con correo electrónico y contraseña, devolviendo un JWT válido al cliente.
Módulo	Autenticación
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema devuelve un JWT firmado si las credenciales son correctas y la cuenta está activa. • El sistema responde con mensaje diferenciado si la cuenta no está verificada. • El sistema almacena el token en localStorage con la clave melika_token.

Historia de Usuario

ID: HU-04

Como usuario registrado y verificado,
quiero iniciar sesión con mis credenciales,
para acceder a mis citas y perfil..

Diagrama de Caso de Uso — RF-04

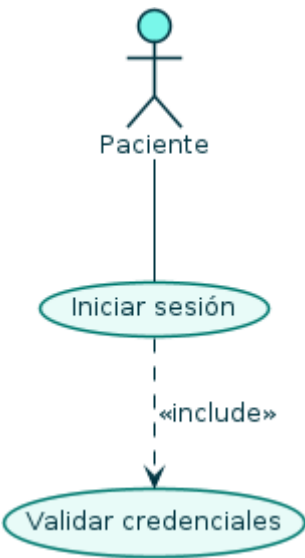


Diagrama de Clases — RF-04

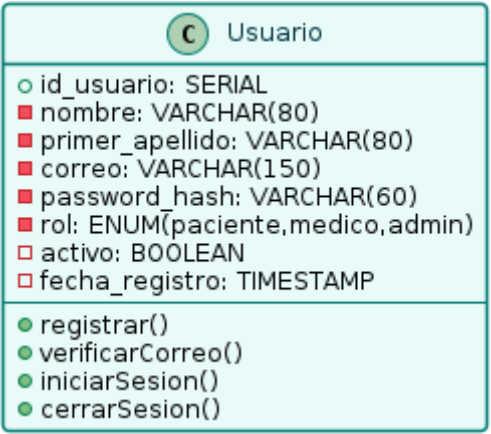


Diagrama de Secuencia — RF-04

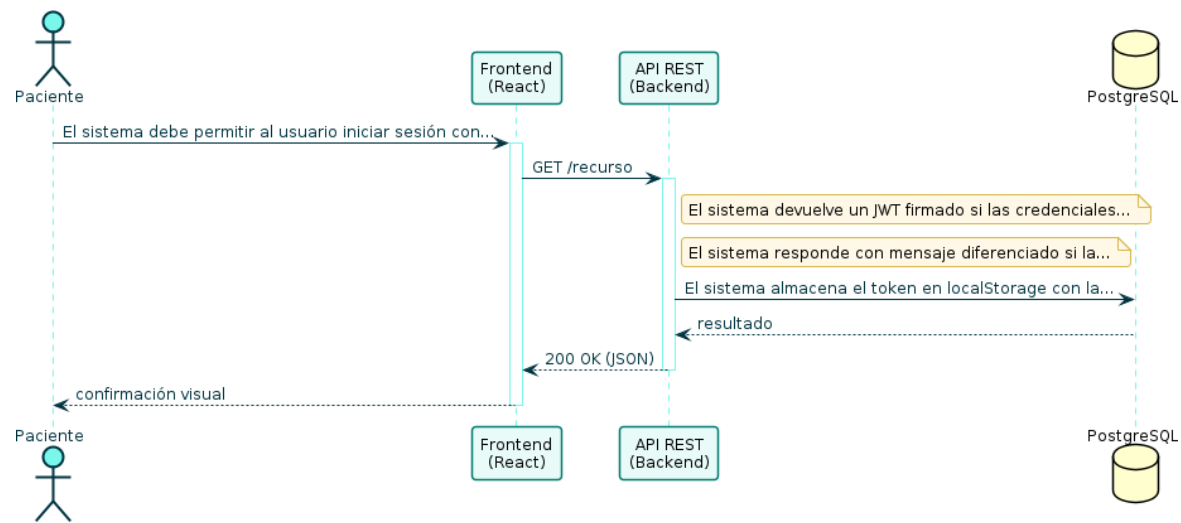


Diagrama de Estado — RF-04

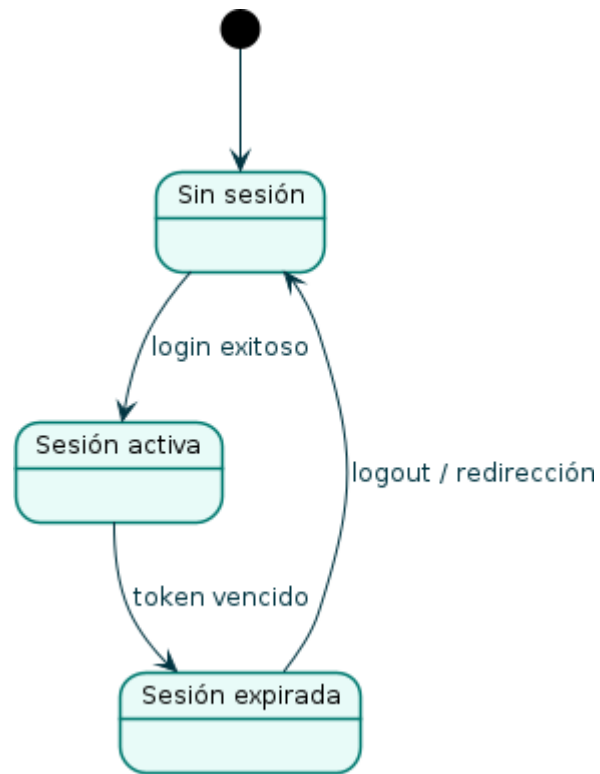
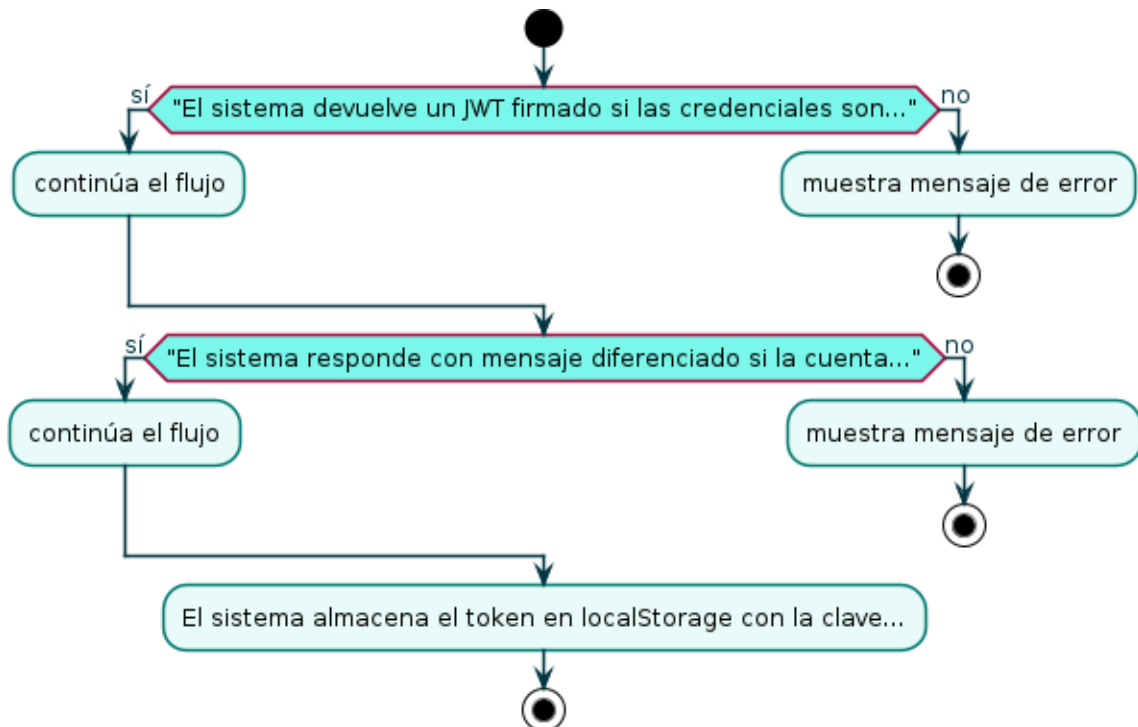


Diagrama de Actividades — RF-04



RF-05 · Autenticación

Descripción	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión eliminando el token del almacenamiento local y redirigiendo a la página de inicio.
Módulo	Autenticación
Estimación	2 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema elimina melika_token del localStorage al ejecutar el logout. - El sistema redirige al usuario a la landing page después de cerrar sesión. - El sistema limpia completamente el estado del contexto de autenticación.

Historia de Usuario

ID: HU-05

Como usuario autenticado,
quiero cerrar sesión de forma segura,
para que nadie más pueda usar mi cuenta desde este dispositivo..

Diagrama de Caso de Uso — RF-05

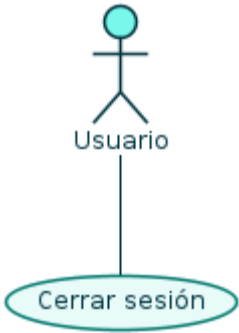


Diagrama de Secuencia — RF-05

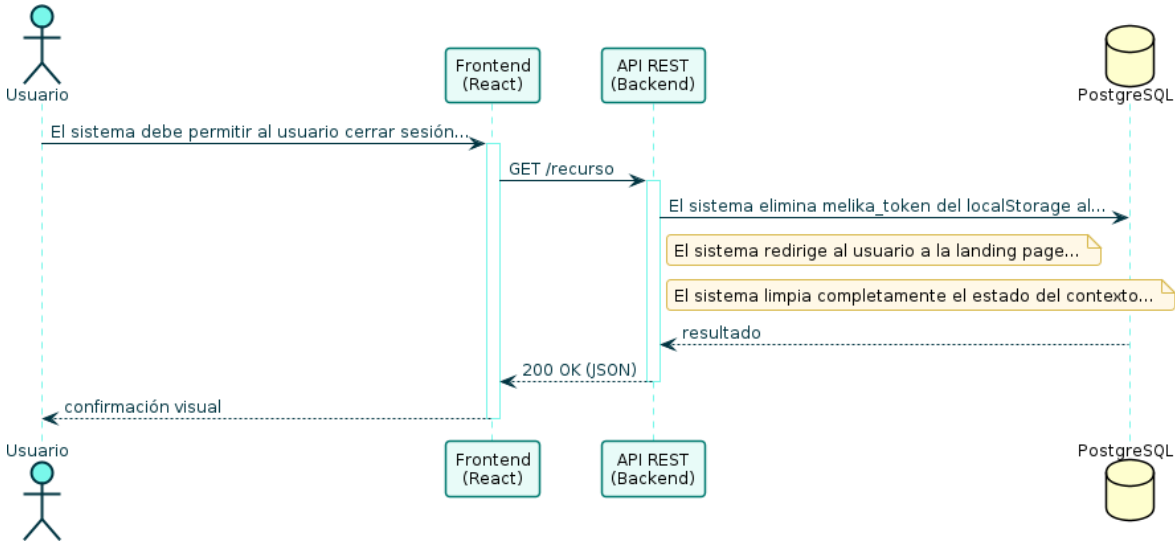


Diagrama de Actividades — RF-05



RF-06 · Autenticación

Descripción	El sistema debe proteger las rutas privadas verificando la existencia de un token válido antes de renderizar el contenido al usuario.
Módulo	Autenticación
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema redirige al login si no existe token en localStorage. - El sistema limpia la sesión y redirige al login si el token está expirado. - El sistema permite acceso sin autenticación a landing, catálogo y login.

Historia de Usuario

Como sistema, necesito garantizar que solo usuarios autenticados accedan a las páginas de dashboard, agendamiento y perfil.

Diagrama de Secuencia — RF-06

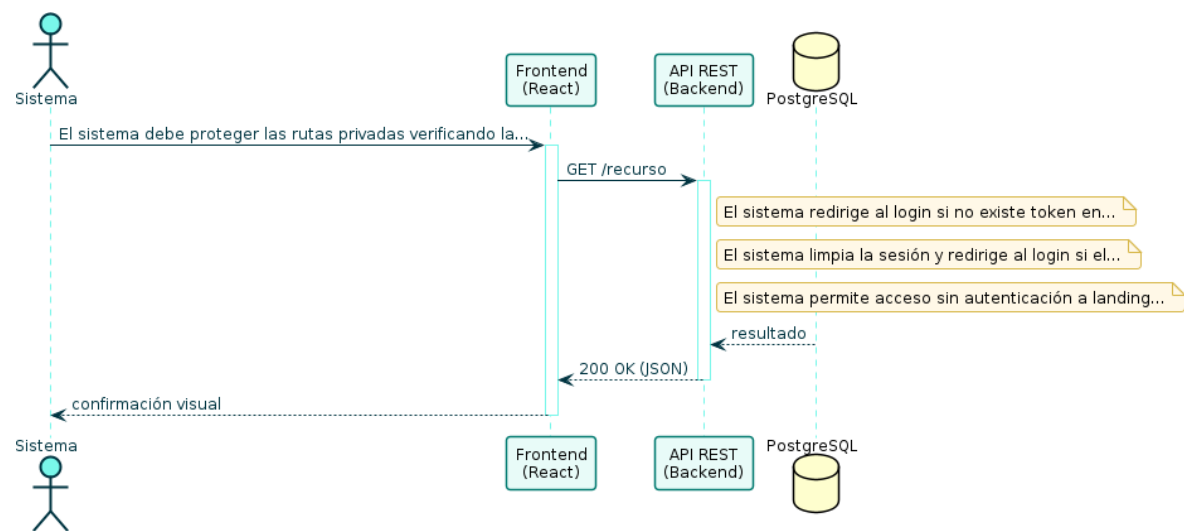


Diagrama de Estado — RF-06

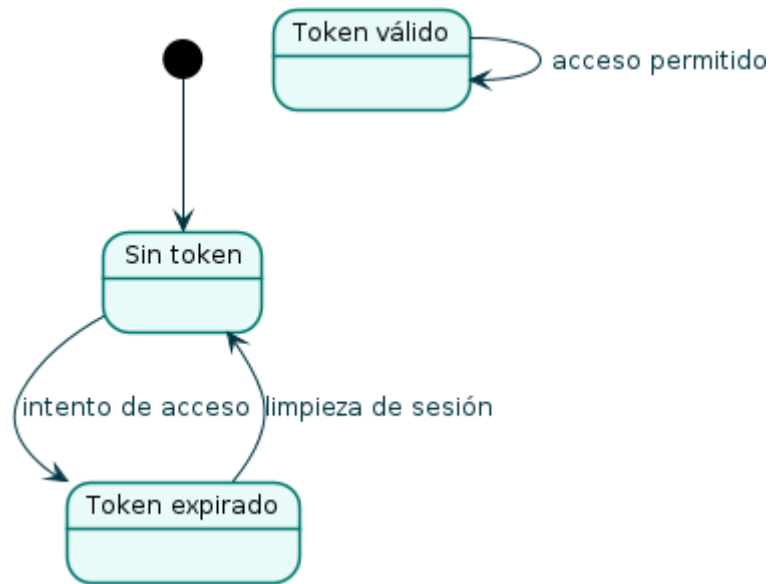


Diagrama de Despliegue — RF-06

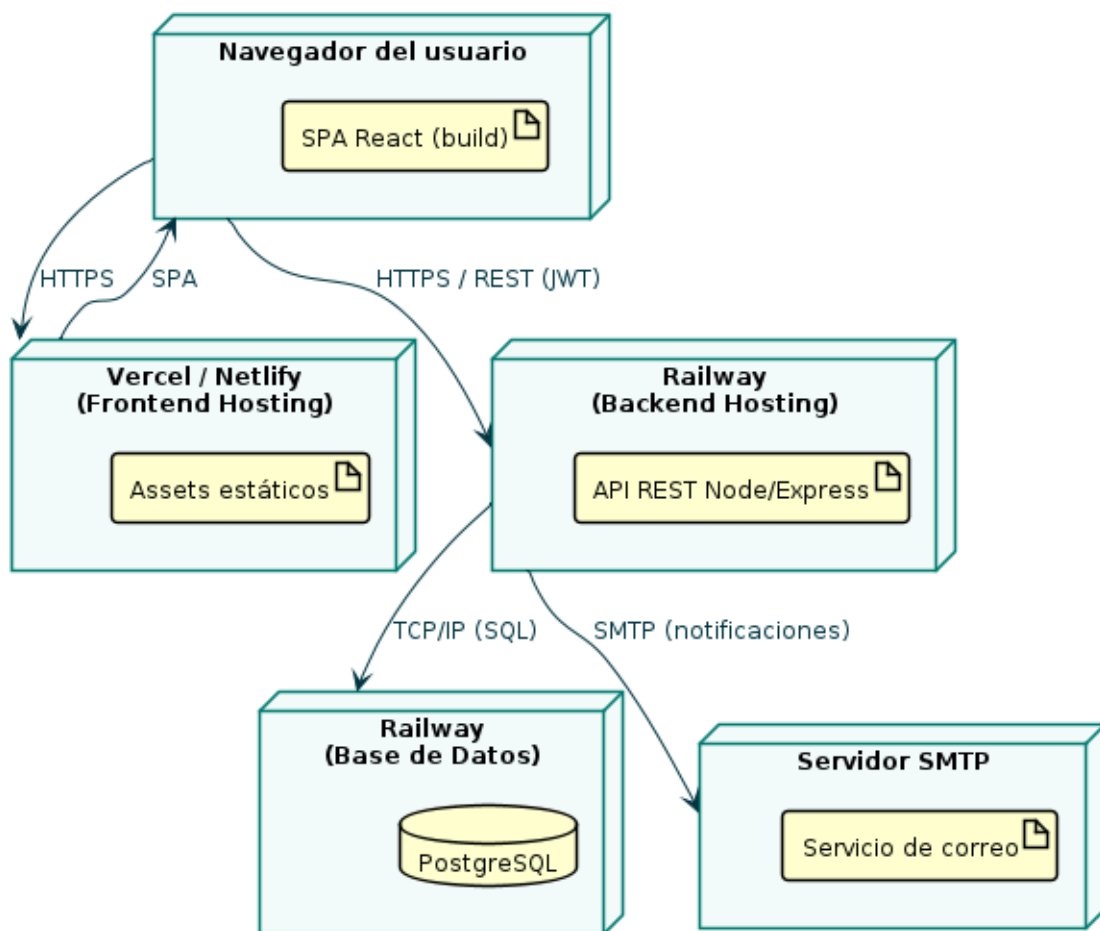
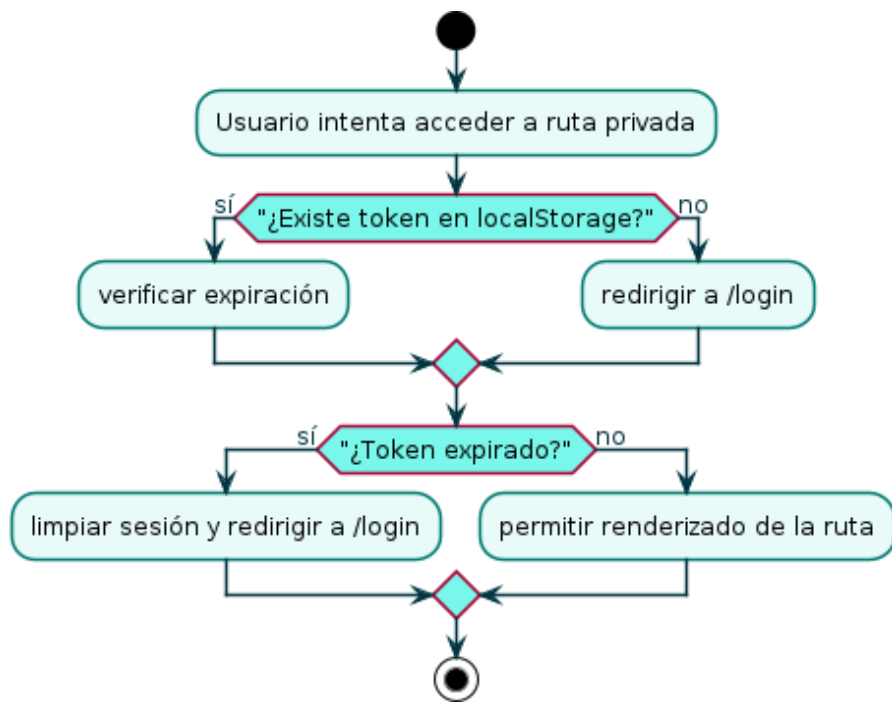


Diagrama de Flujo — RF-06



RF-07 · Landing Page

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario visitante un buscador de especialidades con sugerencias en tiempo real y chips de acceso rápido.
Módulo	Landing Page
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema filtra las sugerencias en tiempo real mientras el usuario escribe. - Los chips permiten ir directamente al agendamiento con un clic. - El formulario redirige a /agendar?especialidad=nombre al hacer submit.

Historia de Usuario

ID: HU-07

Como visitante,

quiero buscar una especialidad médica desde la página principal,

para encontrar rápidamente lo que necesito..

Diagrama de Caso de Uso — RF-07

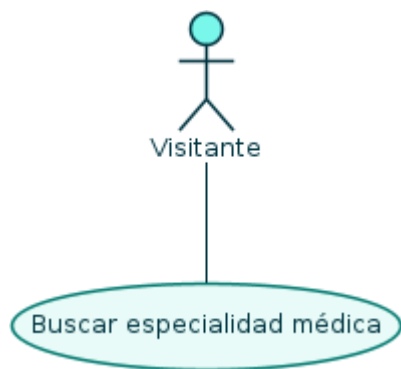
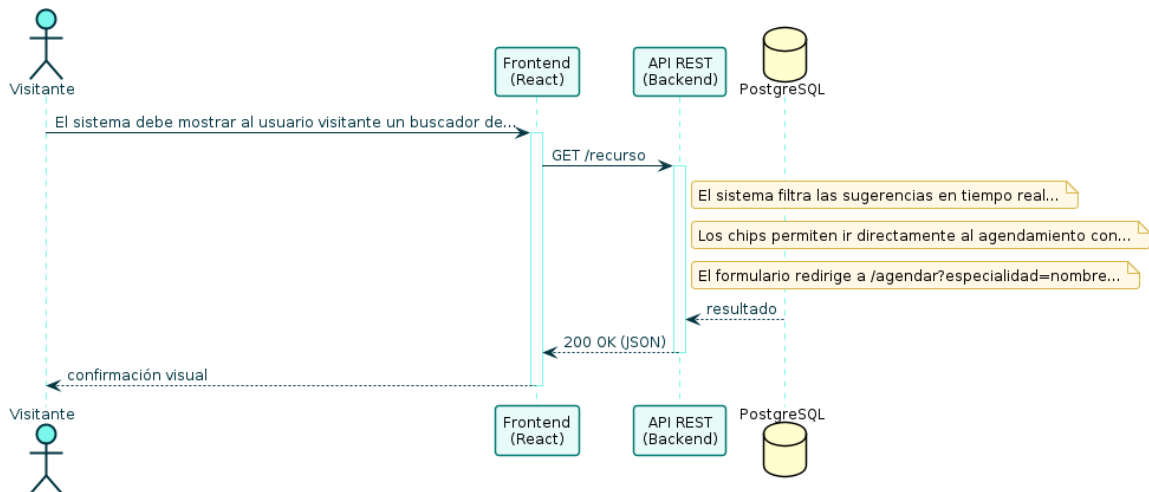
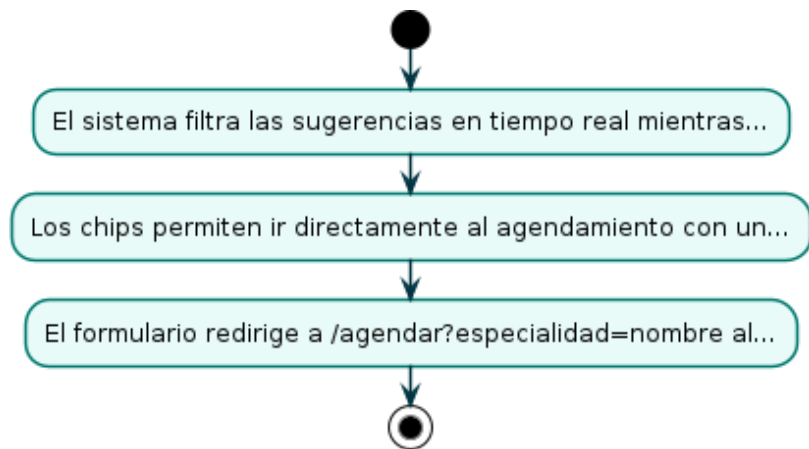


Diagrama de Secuencia — RF-07





RF-08 · Landing Page

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario visitante las especialidades disponibles en un grid de cards con imagen, nombre, descripción y precio base.
Módulo	Landing Page
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema carga las especialidades desde GET /especialidades al montar el componente. - El sistema muestra skeleton loaders mientras se obtiene la respuesta. - Al hacer clic en una card, el usuario va al agendamiento con la especialidad preseleccionada.

Historia de Usuario

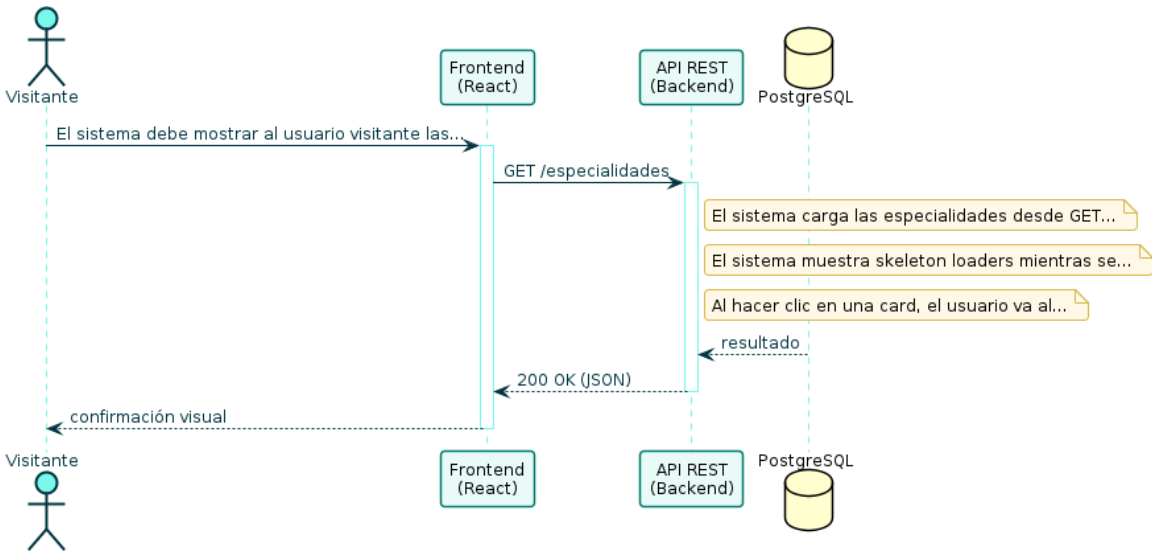
ID: HU-08

Como visitante,
quiero ver las especialidades disponibles en la página principal,
para conocer la oferta médica de MELIKA..

Diagrama de Caso de Uso — RF-08



Diagrama de Secuencia — RF-08



RF-09 · Landing Page

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario visitante la sección 'Agenda en 3 pasos' con animación de entrada al hacer scroll.
Módulo	Landing Page
Estimación	2 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema muestra 3 cards con número, título y descripción de cada paso. - El sistema aplica animación de entrada con IntersectionObserver al hacer scroll. - La sección es completamente responsive en dispositivos móviles de 375px.

Historia de Usuario

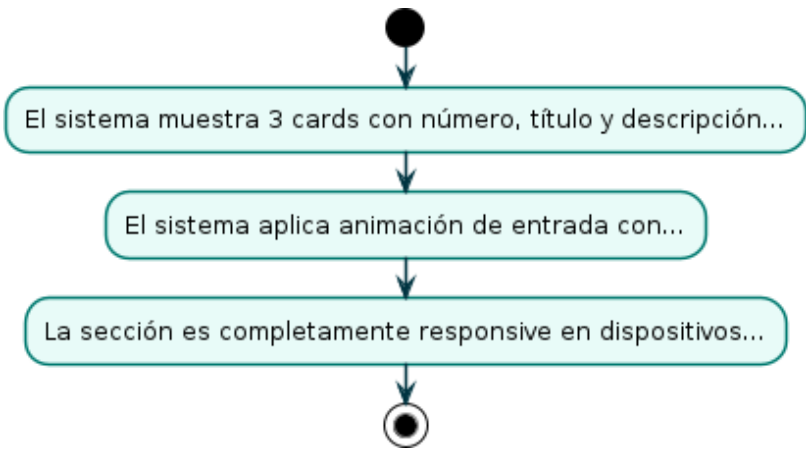
ID: HU-09

Como visitante,
quiero entender cómo funciona MELIKA en pocos segundos,
para decidir si me registro..

Diagrama de Caso de Uso — RF-09



Diagrama de Actividades — RF-09



RF-10 · Landing Page

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario visitante un banner del catálogo de medicamentos con un CTA que dirige a la página del catálogo.
Módulo	Landing Page
Estimación	1 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El banner es visible sin hacer scroll extenso en la landing. • El botón 'Explorar catálogo' navega a /catalogo. • El banner incluye texto que aclara que el catálogo es solo informativo.

Historia de Usuario

ID: HU-10

Como visitante,
quiero saber que MELIKA tiene información de medicamentos,
para consultarla antes de ir a la farmacia..

Diagrama de Caso de Uso — RF-10

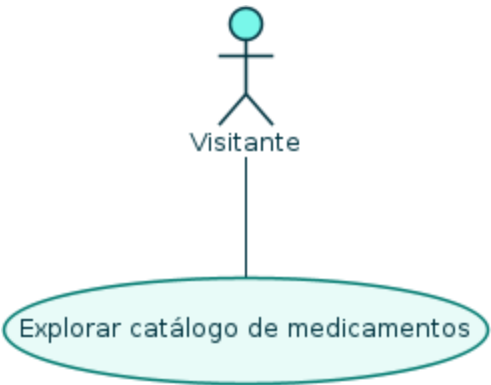
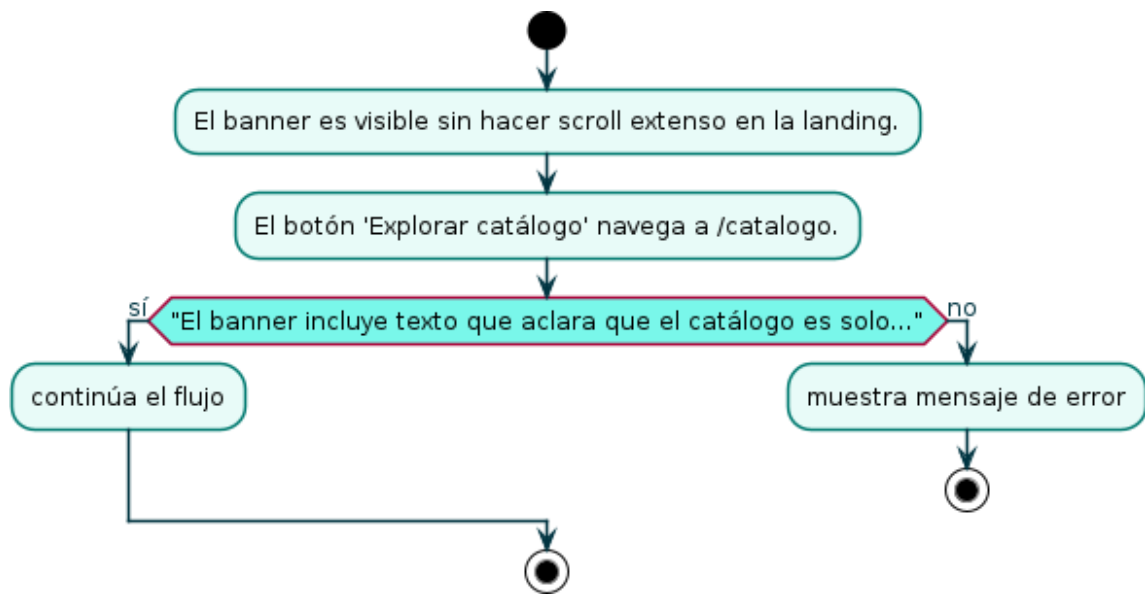


Diagrama de Actividades — RF-10



RF-11 · Especialidades

Descripción	El sistema debe permitir al usuario paciente visualizar todas las especialidades médicas activas registradas en la base de datos.
Módulo	Especialidades
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema lista únicamente especialidades donde activa=true. • El sistema muestra nombre, descripción, precio base e imagen. • El sistema muestra skeleton loaders mientras procesa la petición.

Historia de Usuario

ID: HU-11

Como paciente,
quiero ver todas las especialidades disponibles,
para elegir la que corresponde a mi necesidad médica..

Diagrama de Caso de Uso — RF-11

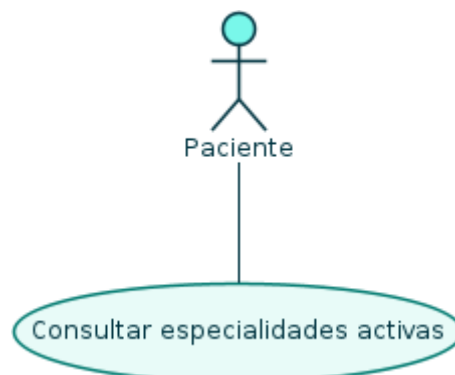


Diagrama de Secuencia — RF-11

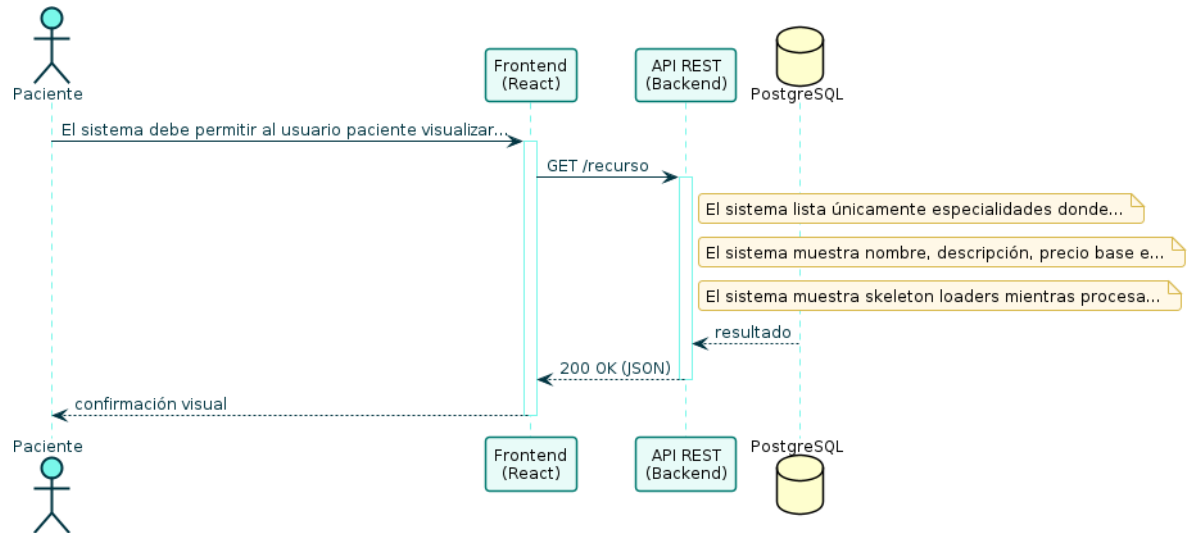
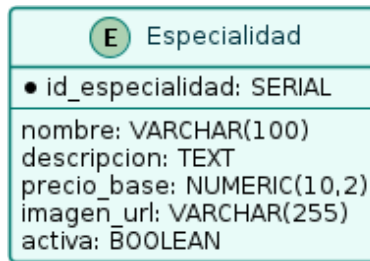


Diagrama Entidad-Relación — RF-11



RF-12 • Especialidades

Descripción	El sistema debe permitir al usuario paciente consultar los médicos disponibles al seleccionar una especialidad en el paso 1 del agendamiento.
Módulo	Especialidades
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema hace GET /especialidades/:id/medicos al seleccionar una especialidad. - El sistema muestra skeleton loaders mientras obtiene la lista de médicos. - El sistema muestra un mensaje claro si no hay médicos disponibles.

Historia de Usuario

ID: HU-12

Como paciente,
quiero ver qué médicos atienden la especialidad que necesito,
para elegir el que más me conviene..

Diagrama de Caso de Uso — RF-12

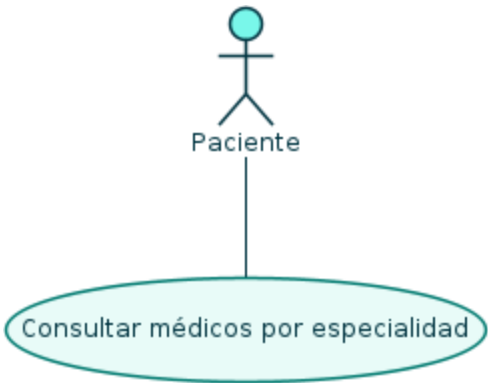
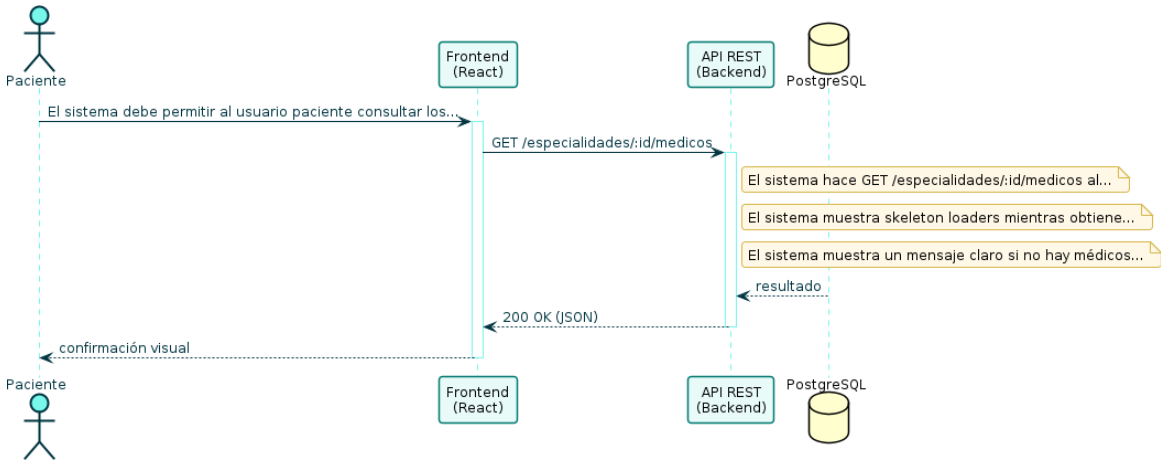


Diagrama de Secuencia — RF-12



RF-13 · Especialidades

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador crear una nueva especialidad médica desde el panel de administración.
Módulo	Especialidades
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema valida que el nombre no esté duplicado antes de crear. • El sistema hace POST /especialidades con el JWT del administrador. • La nueva especialidad aparece en el listado inmediatamente después de crear.

Historia de Usuario

ID: HU-13

Como administrador,
quiero agregar nuevas especialidades al sistema,
para ampliar la oferta médica de la plataforma..

Diagrama de Caso de Uso — RF-13



Diagrama de Clases — RF-13

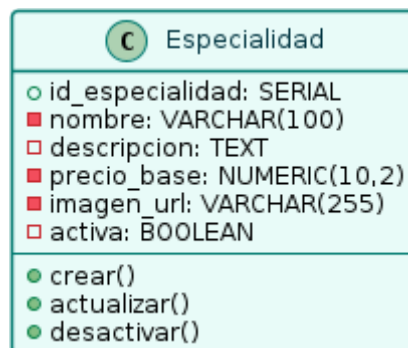


Diagrama de Secuencia — RF-13

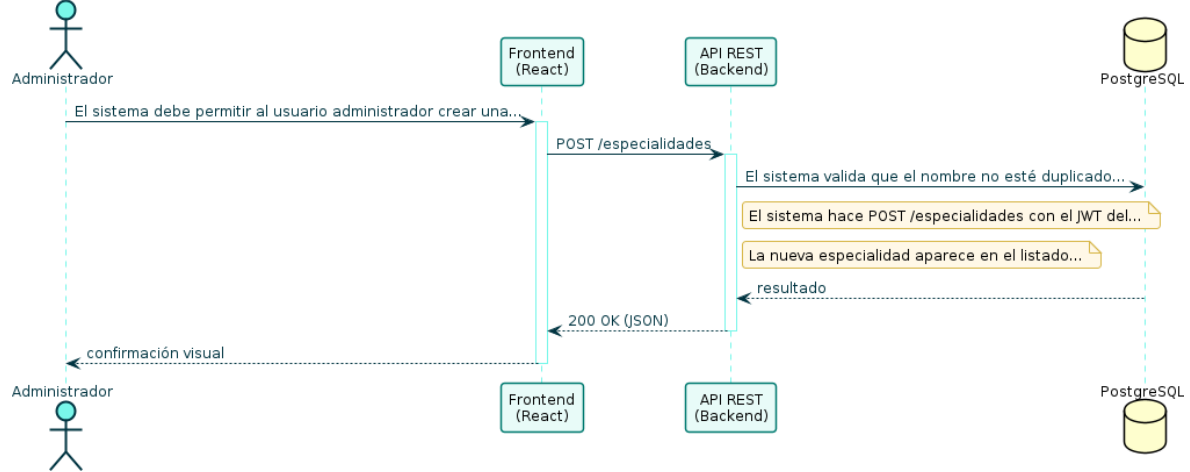
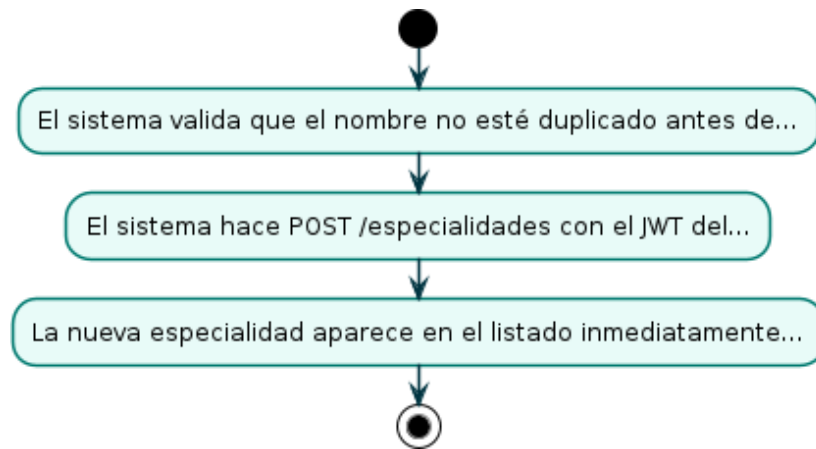


Diagrama de Actividades — RF-13



RF-14 · Especialidades

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador actualizar los datos completos de una especialidad existente.
Módulo	Especialidades
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema precarga los datos actuales en el formulario de edición. - El sistema hace PUT /especialidades/:id con los datos actualizados. - El listado refleja los cambios inmediatamente después de guardar.

Historia de Usuario

ID: HU-14

Como administrador,
quiero actualizar la información de una especialidad,
para mantener los datos correctos en la plataforma..

Diagrama de Caso de Uso — RF-14



Diagrama de Secuencia — RF-14

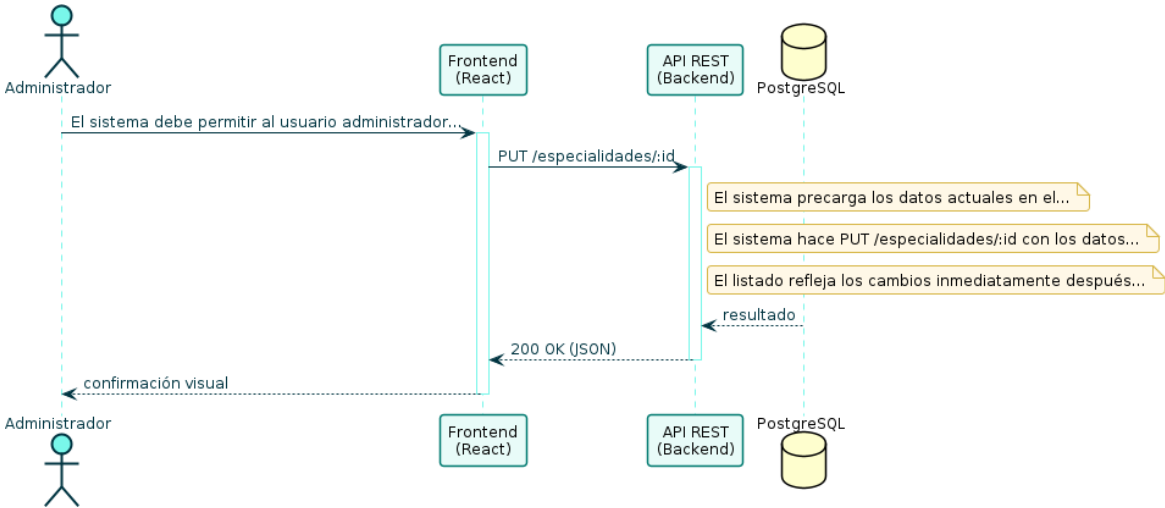
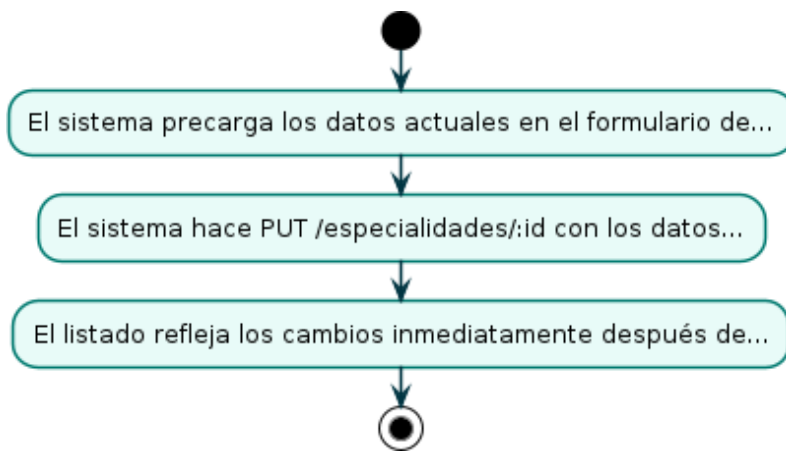


Diagrama de Actividades — RF-14



RF-15 · Especialidades

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador desactivar una especialidad para que deje de aparecer en la plataforma sin eliminar su historial.
Módulo	Especialidades
Estimación	2 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema hace PATCH /especialidades/:id cambiando activa=false. - La especialidad desactivada no aparece en el listado público ni en el agendamiento. - El sistema pide confirmación antes de desactivar.

Historia de Usuario

Como administrador, quiero desactivar una especialidad temporalmente sin perder el historial de citas asociadas.

Diagrama de Caso de Uso — RF-15



Diagrama de Secuencia — RF-15

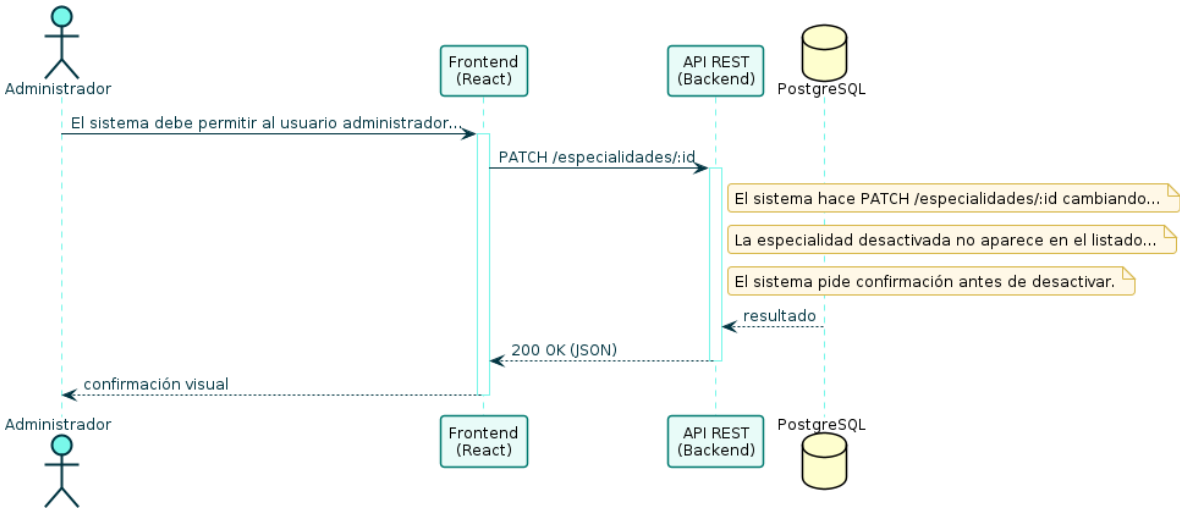
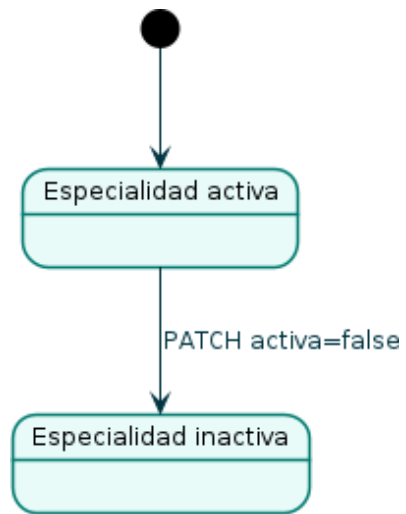


Diagrama de Estado — RF-15



RF-16 · Agendamiento

Descripción	El sistema debe guiar al usuario paciente a través de un stepper de 3 pasos claramente diferenciados para completar el agendamiento de su cita.
Módulo	Agendamiento
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El stepper muestra el paso actual activo, los completados con check y los pendientes en gris. • El sistema impide avanzar si no se han completado las selecciones del paso actual. • El botón volver permite regresar conservando las selecciones ya realizadas.

Historia de Usuario

ID: HU-16

Como paciente,
quiero seguir un proceso claro y guiado,
para agendar mi cita sin confundirme en ningún paso..

Diagrama de Caso de Uso — RF-16

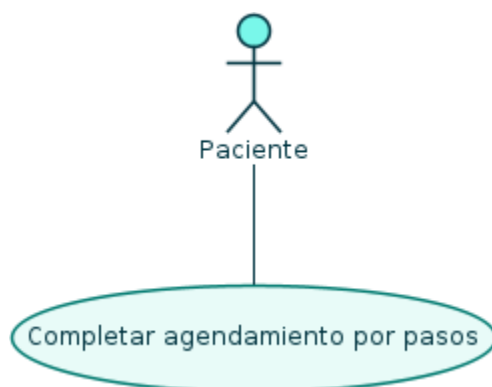


Diagrama de Actividades — RF-16

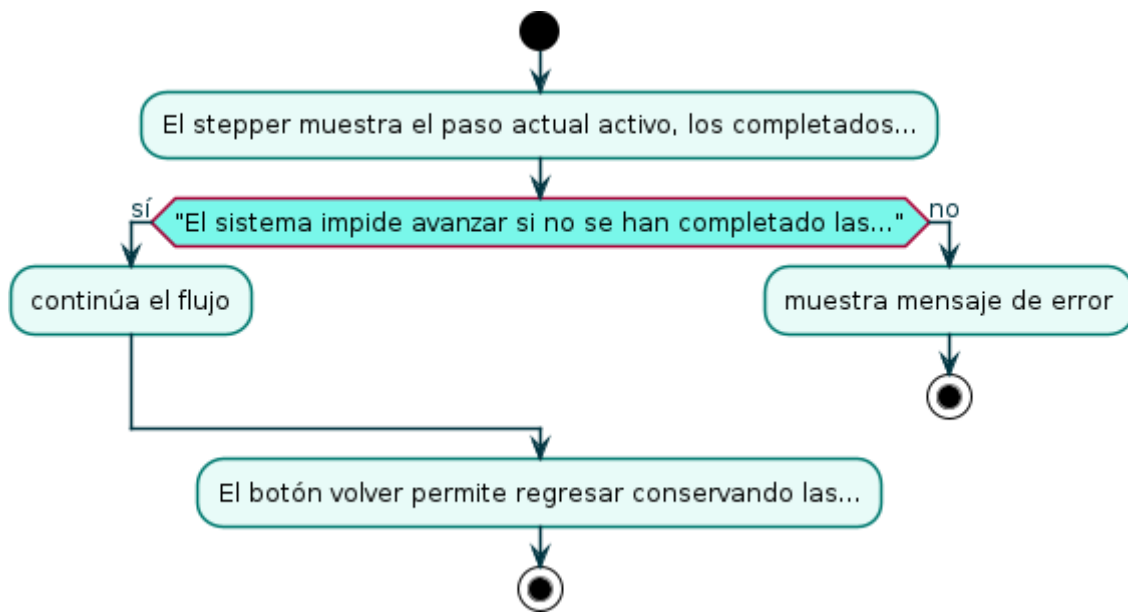
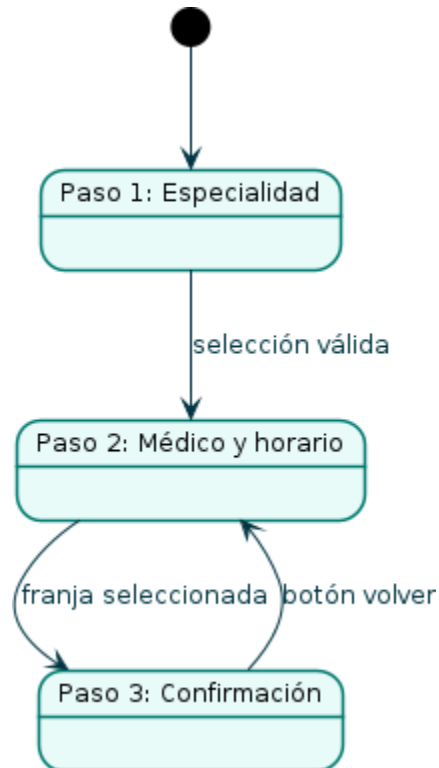


Diagrama de Estado — RF-16



RF-17 · Agendamiento

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario paciente las franjas horarias disponibles de un médico para una fecha seleccionada.
Módulo	Agendamiento
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema hace GET /disponibilidad?medico_id=&fecha= al seleccionar médico y fecha. - El sistema muestra únicamente franjas donde disponible=true. - El sistema muestra un indicador de carga mientras consulta la disponibilidad.

Historia de Usuario

ID: HU-17

Como paciente,
quiero ver los horarios disponibles de un médico en una fecha específica,
para elegir el que me conviene..

Diagrama de Caso de Uso — RF-17

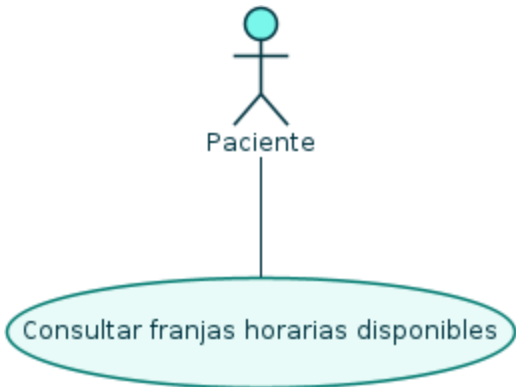


Diagrama de Secuencia — RF-17

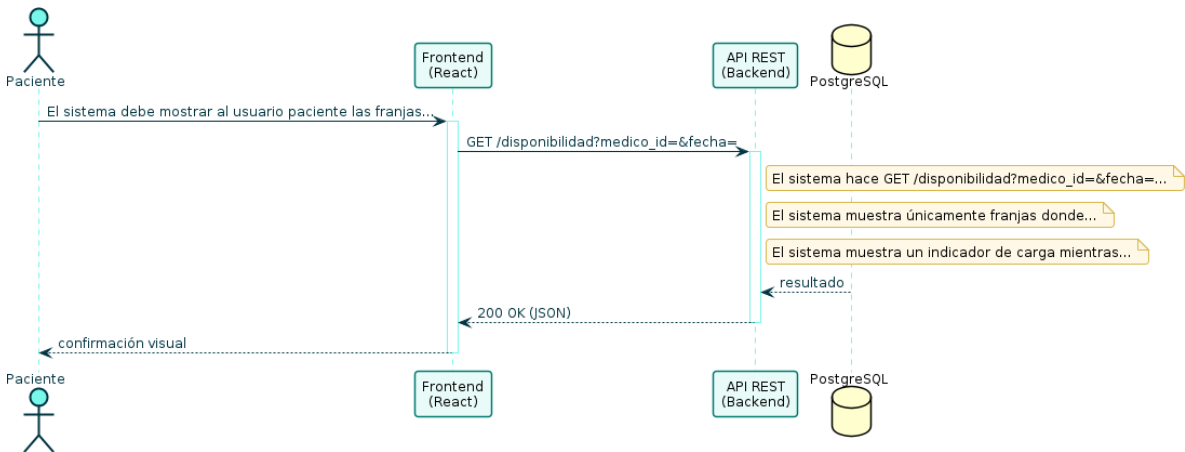
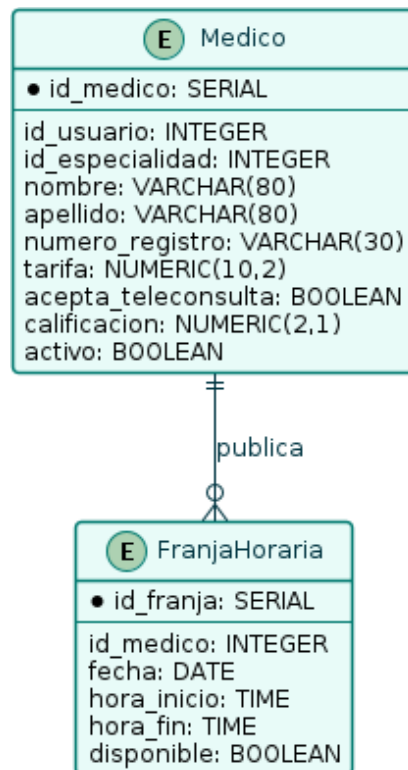


Diagrama Entidad-Relación — RF-17



RF-18 · Agendamiento

Descripción	El sistema debe garantizar que una franja horaria solo pueda ser asignada a una única cita, previniendo el doble booking a nivel de base de datos.
Módulo	Agendamiento
Estimación	8 puntos de historia
Criterios de aceptación	• La tabla franjas_horarias tiene restricción UNIQUE(id_medico, fecha, hora_inicio). • Al confirmar la cita la franja queda con disponible=false en la misma transacción. • El sistema devuelve error claro si dos usuarios intentan reservar la misma franja.

Historia de Usuario

Como paciente, quiero tener la certeza de que mi cita no será asignada simultáneamente a otro paciente.

Diagrama Entidad-Relación — RF-18

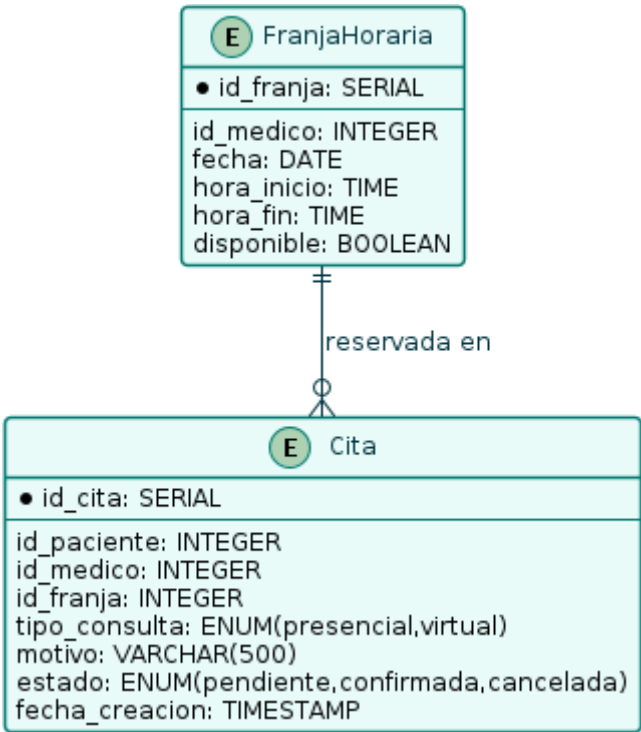


Diagrama de Secuencia — RF-18

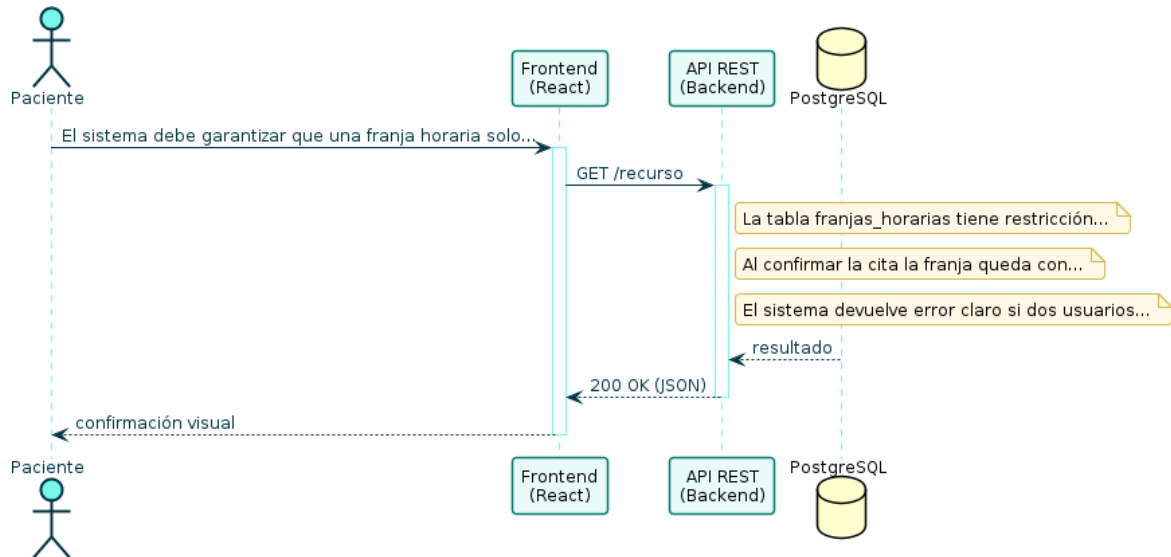


Diagrama de Estado — RF-18

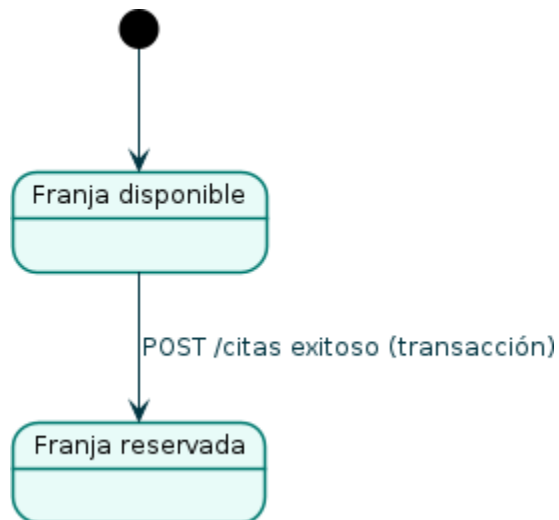


Diagrama de Objetos — RF-18

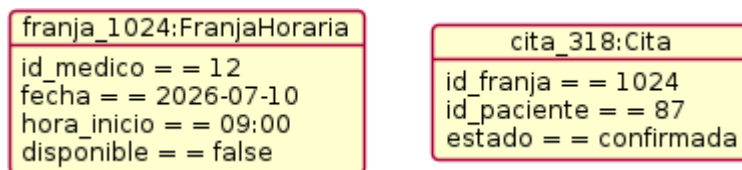
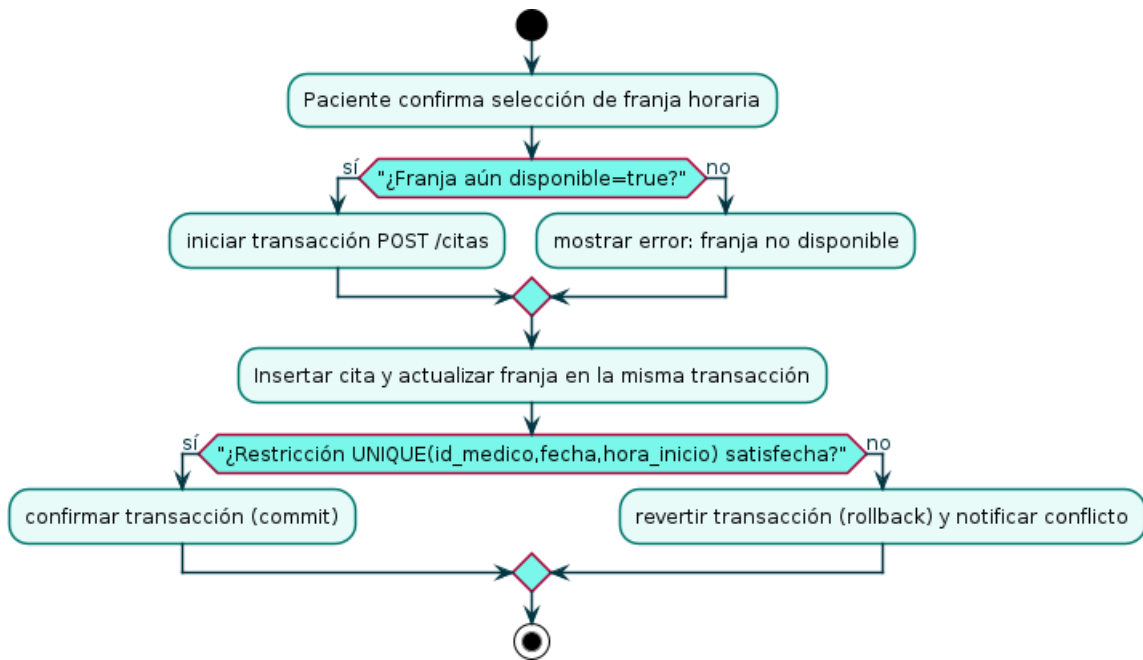


Diagrama de Flujo — RF-18



RF-19 · Agendamiento

Descripción	El sistema debe permitir al usuario paciente elegir el tipo de consulta entre presencial y virtual en el paso de confirmación.
Módulo	Agendamiento
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema muestra ambas opciones como botones toggleables con ícono diferenciador. - La opción virtual aparece solo si el médico tiene acepta_teleconsulta=true. - El tipo seleccionado se incluye en el body del POST /citas.

Historia de Usuario

ID: HU-19

Como paciente,
quiero elegir si mi cita es presencial o virtual,
para adaptarla a mi disponibilidad..

Diagrama de Caso de Uso — RF-19

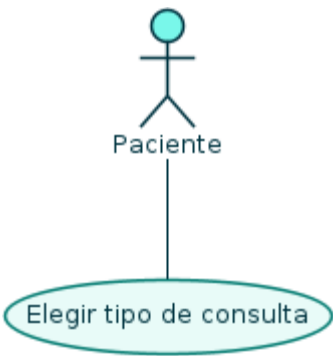
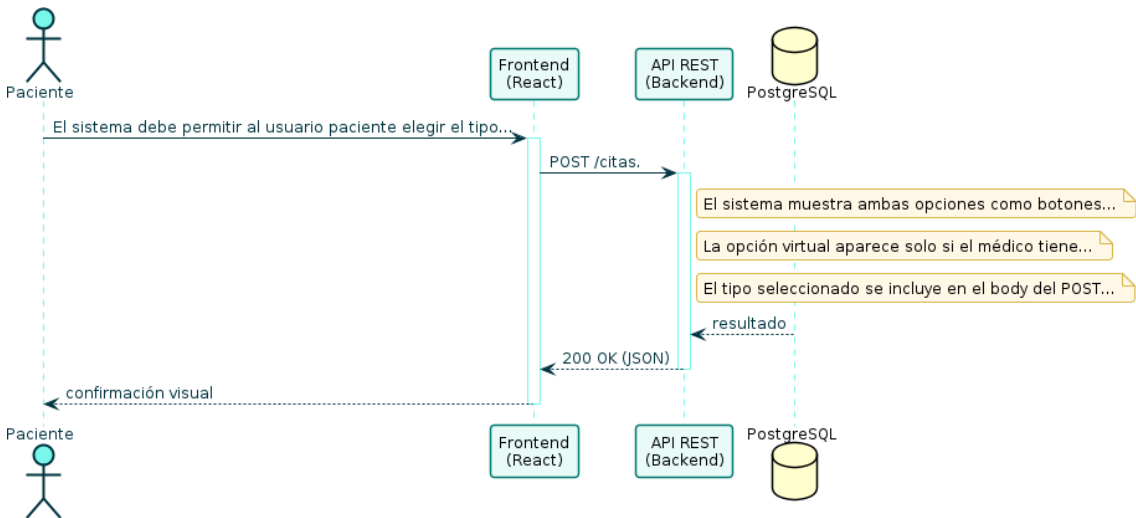


Diagrama de Secuencia — RF-19



RF-20 · Agendamiento

Descripción	El sistema debe permitir al usuario paciente ingresar el motivo de la consulta como campo de texto opcional en el paso de confirmación.
Módulo	Agendamiento
Estimación	1 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema acepta un textarea de máximo 500 caracteres para el motivo. - El campo es completamente opcional, el botón confirmar no depende de él. - El motivo se almacena en la tabla citas y es visible para el médico.

Historia de Usuario

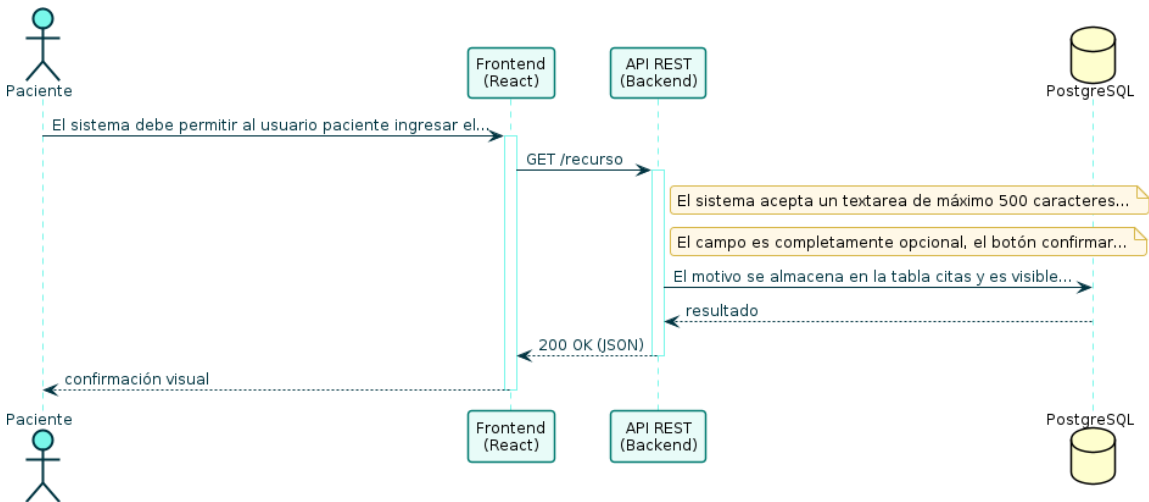
ID: HU-20

Como paciente,
quiero describir brevemente el motivo de mi visita,
para que el médico llegue preparado a la consulta..

Diagrama de Caso de Uso — RF-20



Diagrama de Secuencia — RF-20



RF-21 · Agendamiento

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario paciente un resumen lateral actualizado en tiempo real con los datos de la cita que va construyendo paso a paso.
Módulo	Agendamiento
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El resumen aparece desde el paso 2 con especialidad, médico, fecha y hora seleccionados. • En el paso 3 incluye el precio total a pagar. • En desktop el resumen es sticky, en mobile aparece al final del formulario.

Historia de Usuario

ID: HU-21

Como paciente,
quiero ver en todo momento un resumen de mi selección,
para no perder de vista lo que estoy agendando..

Diagrama de Caso de Uso — RF-21

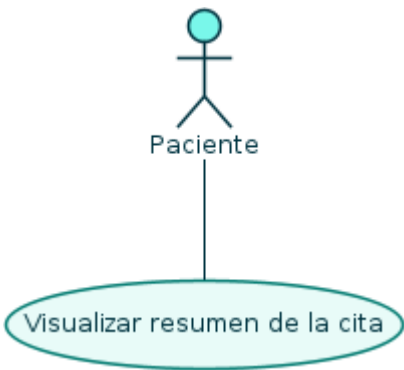
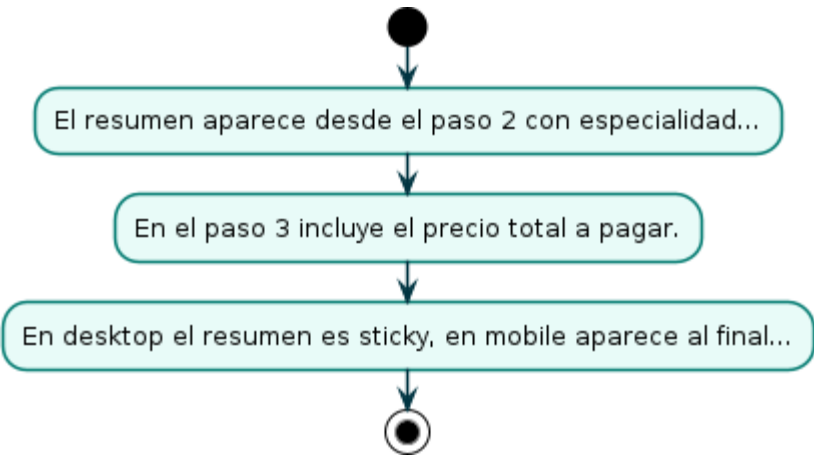


Diagrama de Actividades — RF-21



RF-22 · Agendamiento

Descripción	El sistema debe confirmar la cita al usuario paciente mediante POST /citas y mostrar una pantalla de éxito con el resumen completo.
Módulo	Agendamiento
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	- La pantalla de éxito muestra: especialidad, médico, fecha, hora y tipo de consulta. - El botón confirmar tiene estado loading con spinner mientras procesa el POST. - Si el POST falla, muestra un mensaje de error específico sin redirigir al usuario.

Historia de Usuario

Como paciente, quiero recibir una confirmación visual clara de que mi cita fue agendada correctamente.

Diagrama de Caso de Uso — RF-22

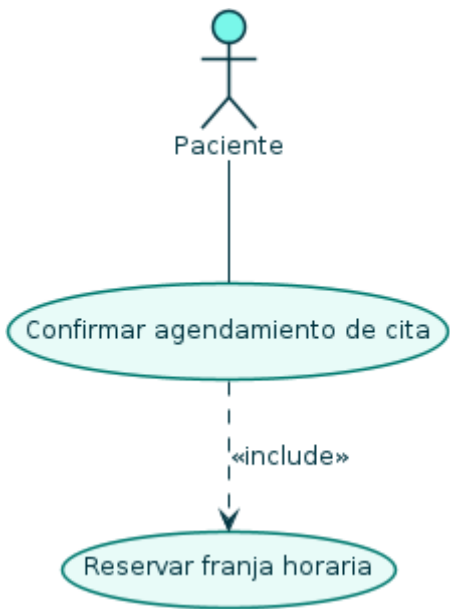


Diagrama de Clases — RF-22

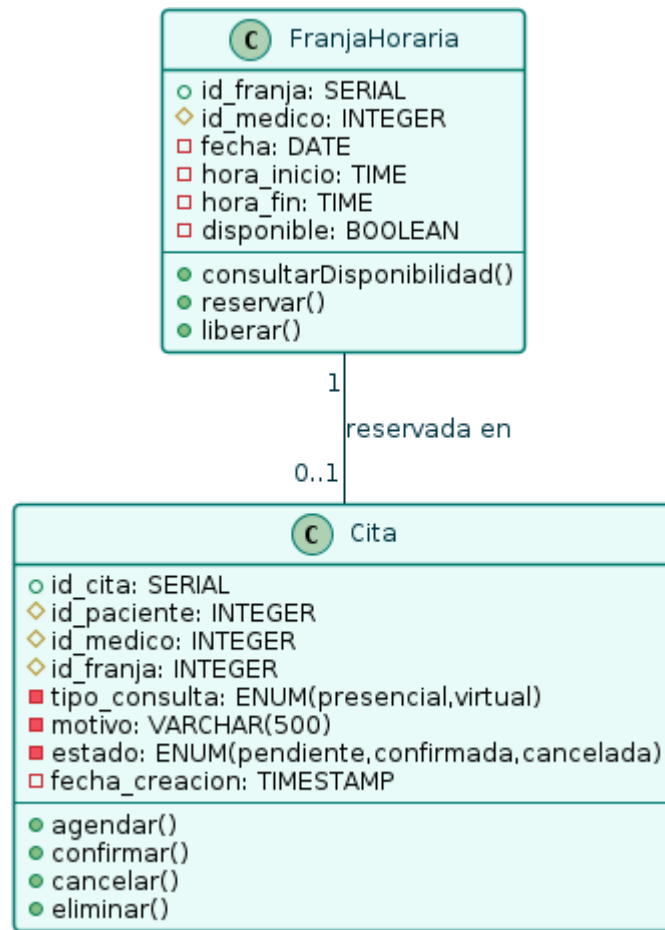


Diagrama de Secuencia — RF-22

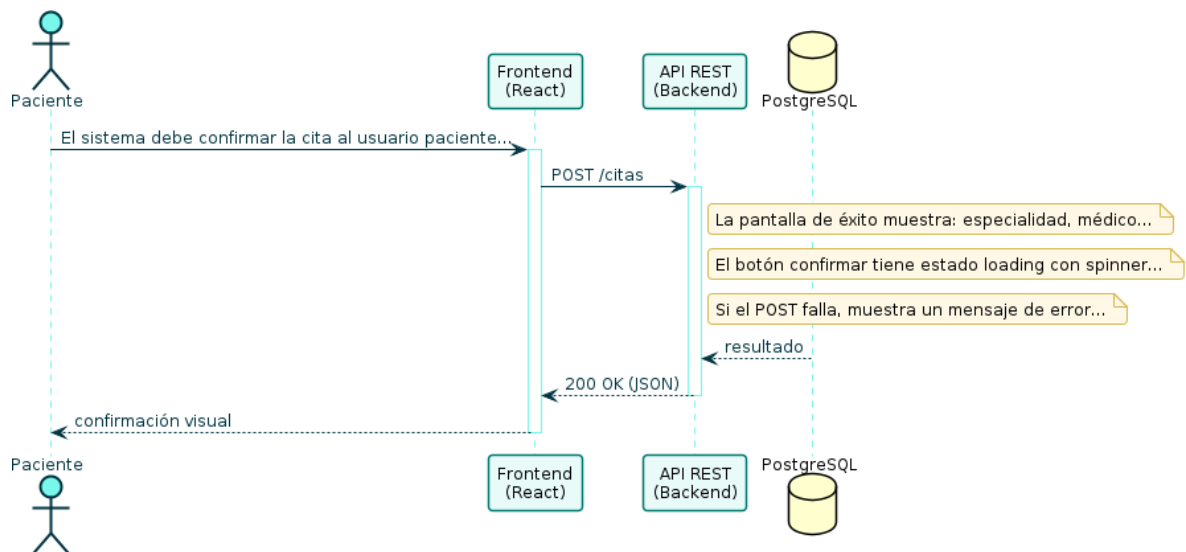


Diagrama de Actividades — RF-22

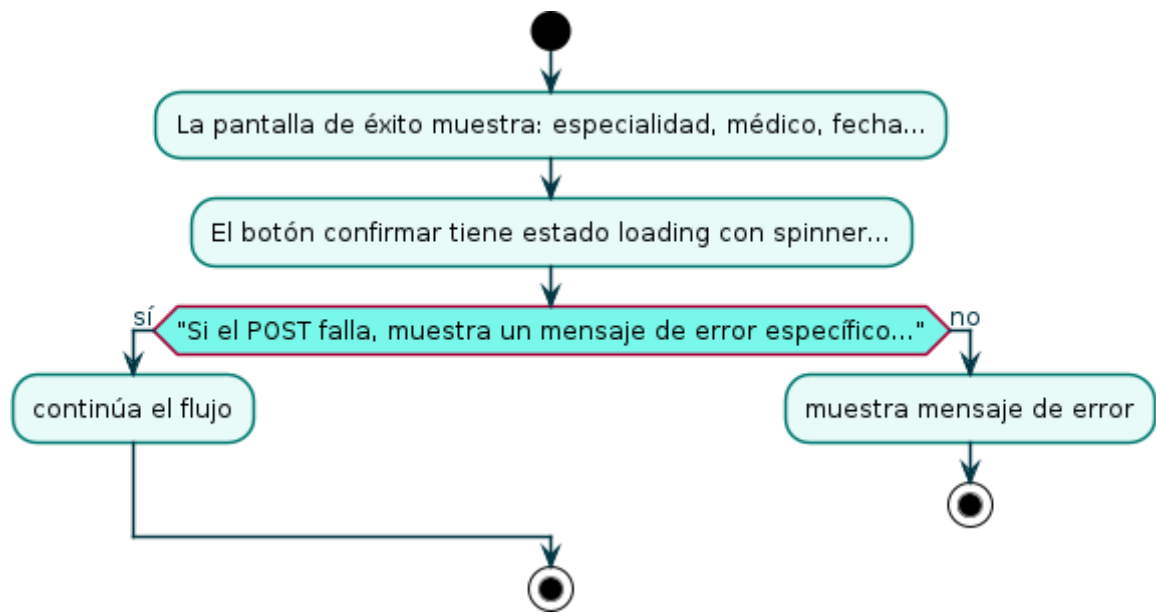
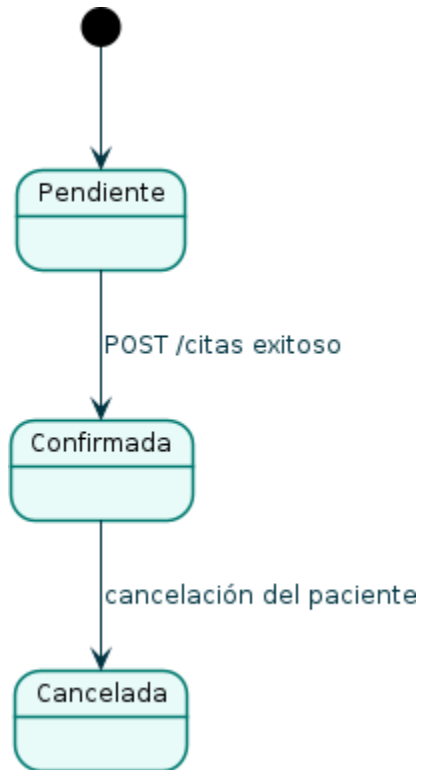


Diagrama de Estado — RF-22



RF-23 · Agendamiento

Descripción	El sistema debe permitir al usuario paciente cancelar una cita recién confirmada directamente desde la pantalla de éxito del agendamiento.
Módulo	Agendamiento
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema hace PATCH /citas/:id con estado=cancelada y razón de cancelación. - La franja horaria vuelve a disponible=true al cancelar. - El sistema pide confirmación explícita antes de procesar la cancelación.

Historia de Usuario

Como paciente, quiero poder cancelar inmediatamente una cita que agendé por error sin necesidad de ir a mi perfil.

Diagrama de Caso de Uso — RF-23

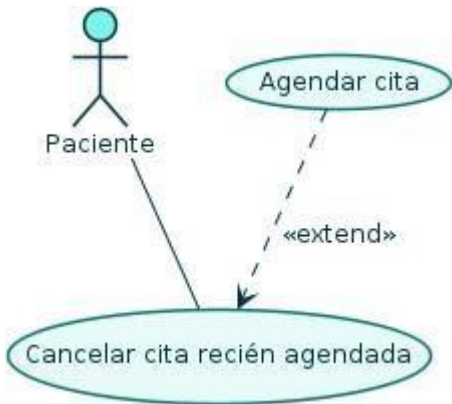


Diagrama de Secuencia — RF-23

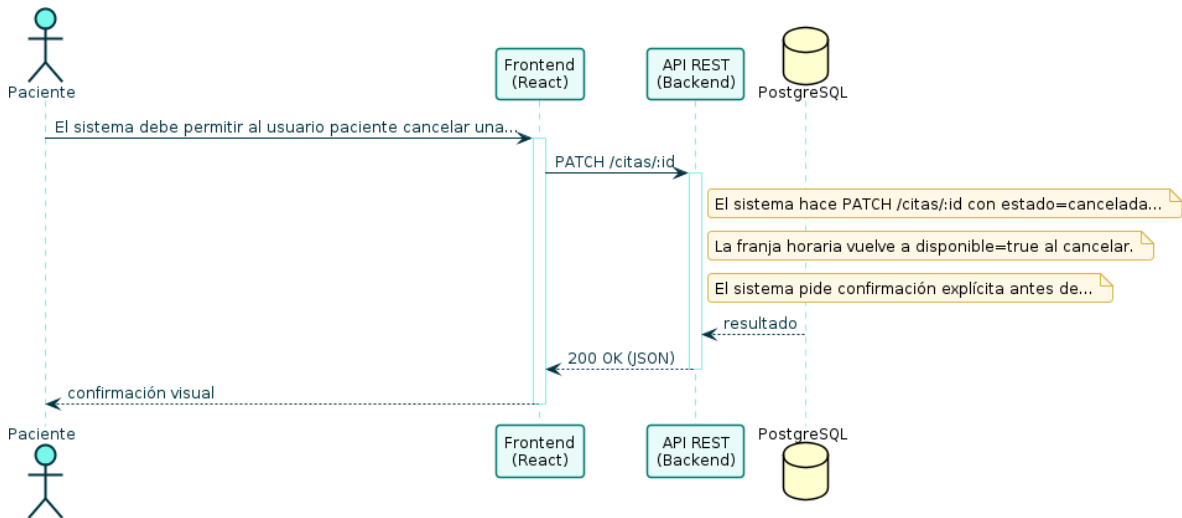
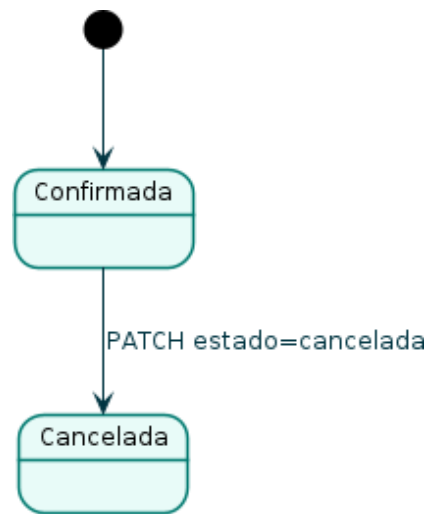


Diagrama de Estado — RF-23



RF-24 · Catálogo

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario visitante y paciente todos los medicamentos activos con nombre comercial, principio activo, laboratorio y badge OTC o Rx.
Módulo	Catálogo
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- Los medicamentos se cargan desde GET /medicamentos al montar el componente. - El sistema muestra skeleton loaders mientras obtiene la respuesta. - Cada card muestra: nombre comercial, principio activo, laboratorio y badge de tipo.

Historia de Usuario

ID: HU-24

Como paciente,

quiero consultar información de medicamentos,

para entender qué estoy tomando o qué me recetaron..

Diagrama de Caso de Uso — RF-24

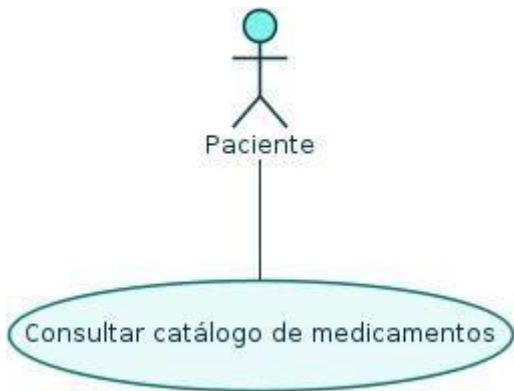
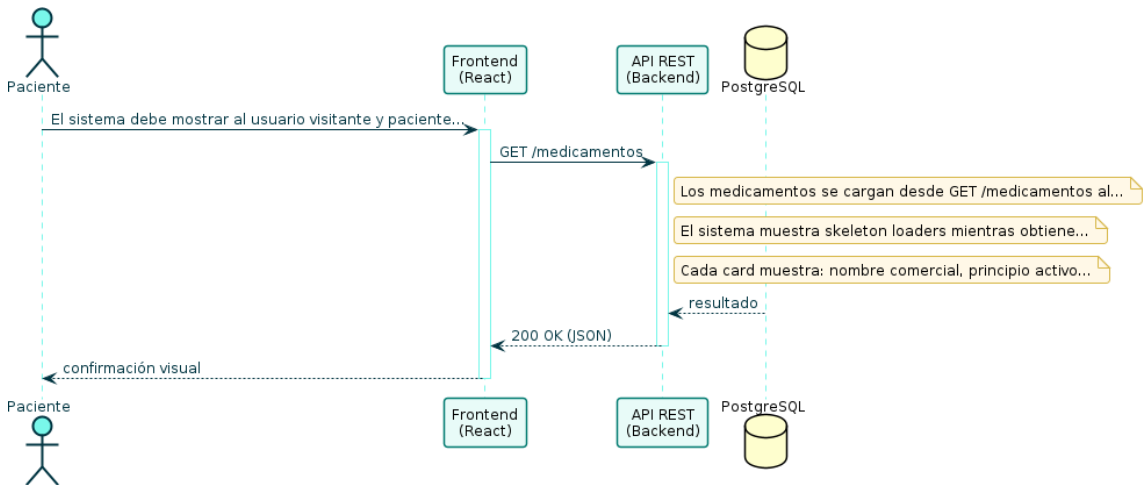


Diagrama de Secuencia — RF-24



RF-25 · Catálogo

Descripción	El sistema debe permitir al usuario buscar medicamentos por nombre comercial, principio activo o laboratorio con resultados en tiempo real usando debounce de 300ms.
Módulo	Catálogo
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema espera 300ms después de que el usuario deja de escribir antes de hacer la petición. - El sistema hace GET /medicamentos?q=termino con el término de búsqueda. - El sistema muestra un empty state con mensaje claro si no hay resultados.

Historia de Usuario

ID: HU-25

Como paciente,
quiero buscar un medicamento por su nombre o ingrediente activo,
para encontrar rápidamente la información..

Diagrama de Caso de Uso — RF-25

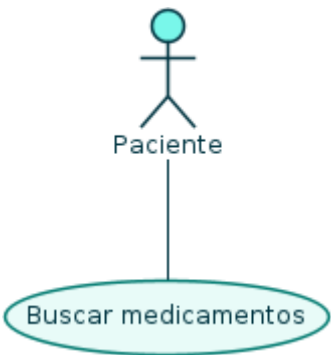


Diagrama de Secuencia — RF-25

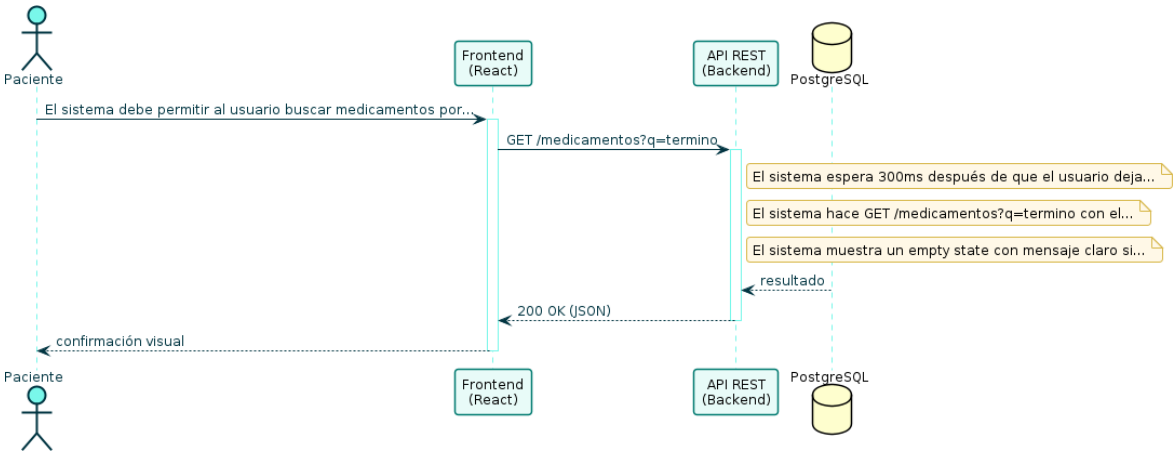
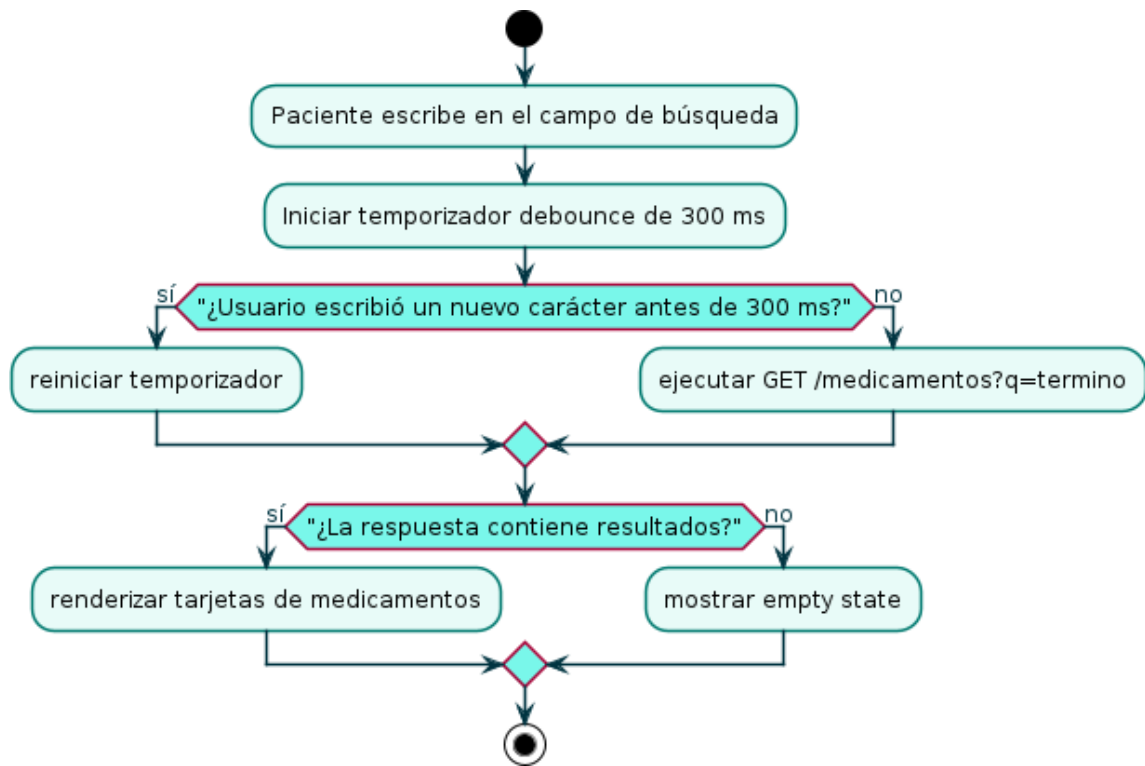


Diagrama de Flujo — RF-25



RF-26 · Catálogo

Descripción	El sistema debe permitir al usuario filtrar el catálogo por tipo OTC o Rx y por categoría terapéutica de forma combinada con la búsqueda textual.
Módulo	Catálogo
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	• Los filtros se envían como parámetros: GET /medicamentos?tipo=otc&categoria=Cardiología. • El filtro activo se resalta visualmente con el estilo correspondiente. • Al cambiar un filtro la búsqueda se reinicia automáticamente.

Historia de Usuario

ID: HU-26

Como paciente,
quiero filtrar por tipo de medicamento,
para ver solo los de venta libre o solo los que requieren receta..

Diagrama de Caso de Uso — RF-26

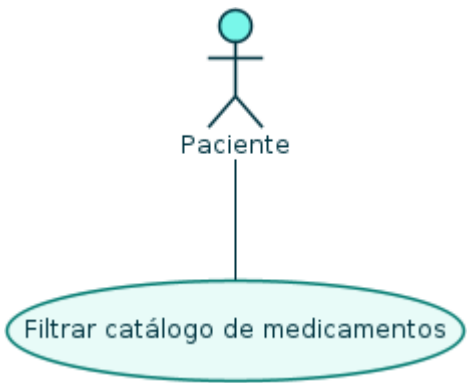
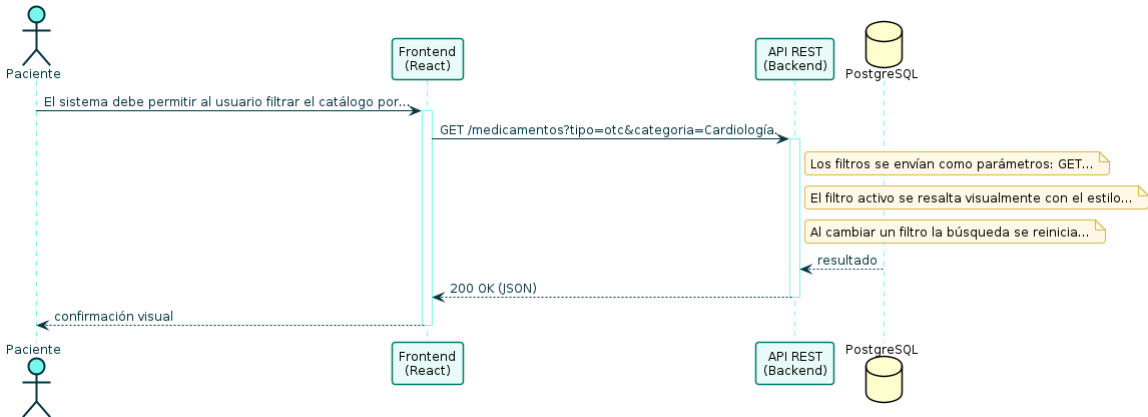


Diagrama de Secuencia — RF-26



RF-27 · Catálogo

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario una ficha completa del medicamento seleccionado en un modal con indicaciones, contraindicaciones y descripción detallada.
Módulo	Catálogo
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema hace GET /medicamentos/:id al abrir el modal para obtener datos completos. • El modal muestra: nombre, principio activo, laboratorio, tipo, descripción, indicaciones y contraindicaciones. • El modal se cierra al hacer clic en la X o en el overlay.

Historia de Usuario

ID: HU-27

Como paciente,
quiero ver toda la información de un medicamento en un modal,
para no perder el contexto del catálogo..

Diagrama de Caso de Uso — RF-27

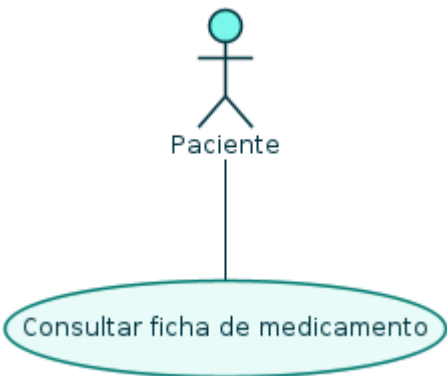
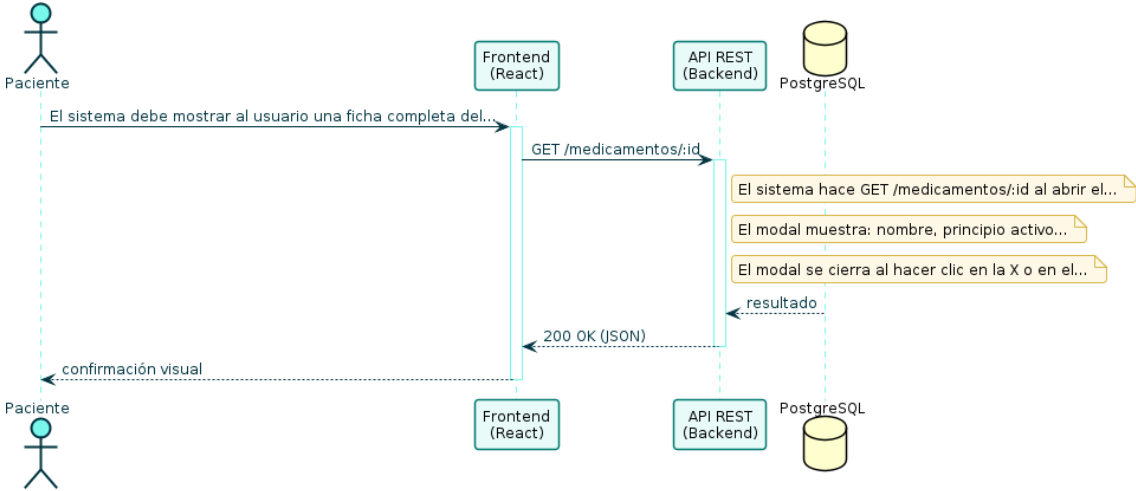


Diagrama de Secuencia — RF-27



RF-28 · Catálogo

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario en el modal del medicamento un botón CTA que redirige al flujo de agendamiento de cita médica.
Módulo	Catálogo
Estimación	1 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El botón redirige a /agendar al hacer clic. • El botón tiene el estilo primario coral del design system. • El modal incluye texto aclaratorio que indica que el catálogo es solo informativo.

Historia de Usuario

ID: HU-28

Como paciente que consulta un medicamento,
quiero agendar una cita directamente,
para que el médico me oriente sobre el tratamiento..

Diagrama de Caso de Uso — RF-28

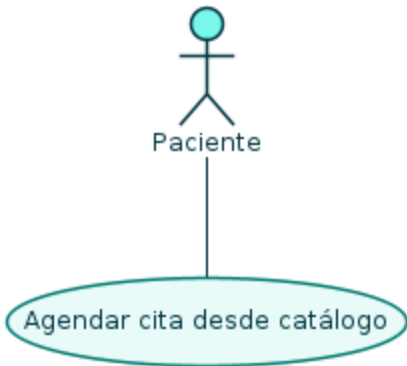
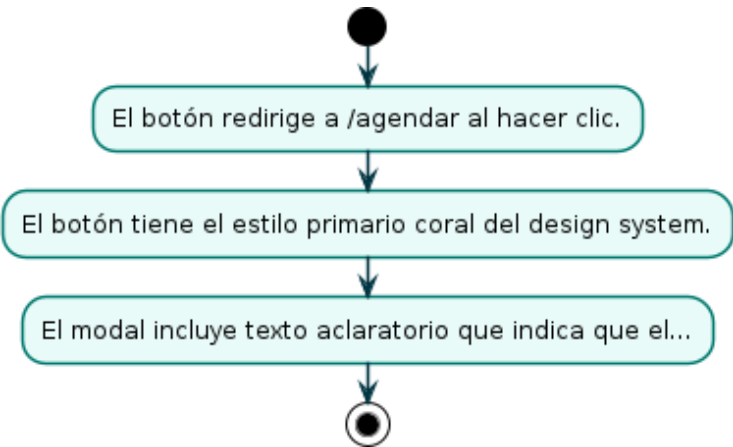


Diagrama de Actividades — RF-28



RF-29 · Catálogo

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador crear un nuevo medicamento en el catálogo desde el panel de administración.
Módulo	Catálogo
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El formulario incluye: nombre comercial, principio activo, laboratorio, categoría, tipo OTC/Rx, descripción, indicaciones y contraindicaciones. • El sistema hace POST /medicamentos con el JWT del administrador. • El nuevo medicamento aparece en el catálogo público inmediatamente.

Historia de Usuario

ID: HU-29

Como administrador,
quiero agregar nuevos medicamentos al catálogo,
para mantener actualizada la información disponible..

Diagrama de Caso de Uso — RF-29

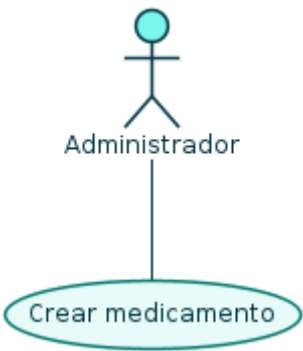


Diagrama de Clases — RF-29

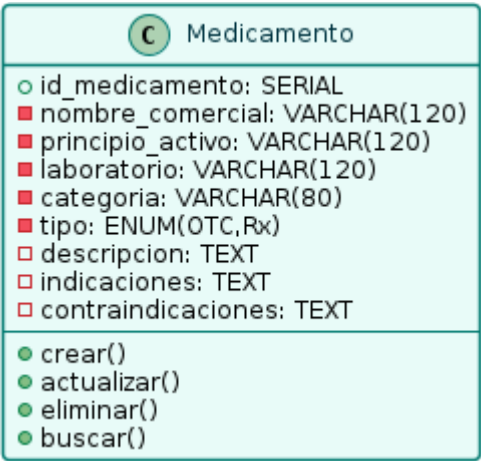


Diagrama de Secuencia — RF-29

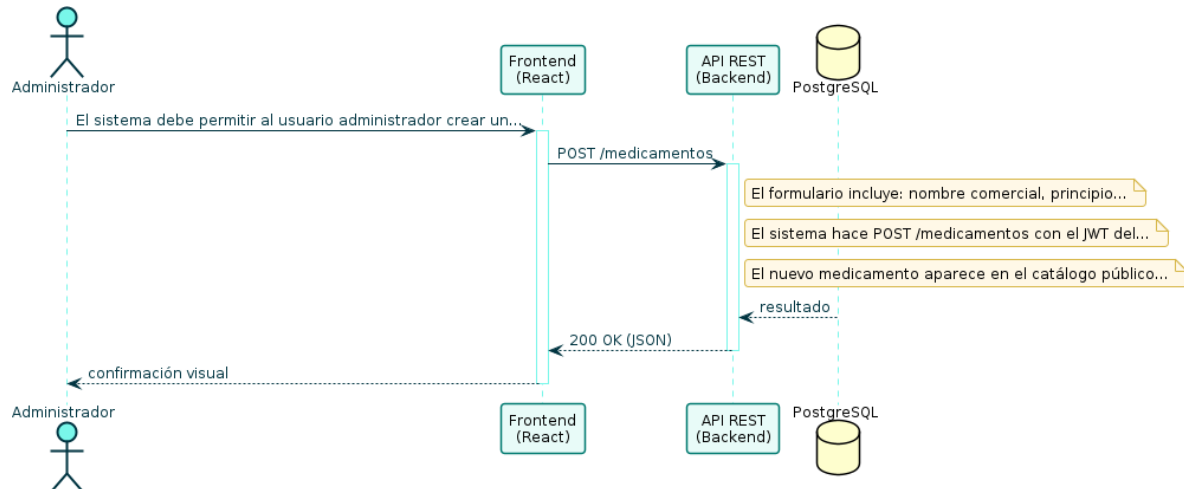
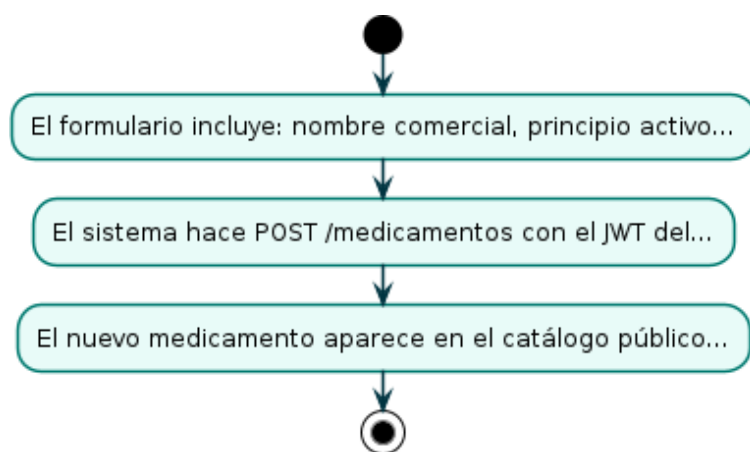


Diagrama de Actividades — RF-29



RF-30 · Catálogo

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador actualizar la información completa de un medicamento existente en el catálogo.
Módulo	Catálogo
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El formulario precarga los datos actuales del medicamento. • El sistema hace PUT /medicamentos/:id con todos los campos y el JWT del administrador. • Los cambios son visibles en el catálogo inmediatamente sin recargar la página.

Historia de Usuario

ID: HU-30

Como administrador,
quiero editar la ficha de un medicamento,
para corregir o ampliar su información clínica..

Diagrama de Caso de Uso — RF-30

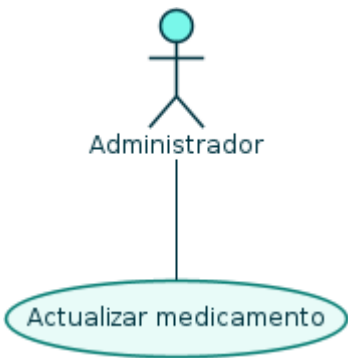


Diagrama de Secuencia — RF-30

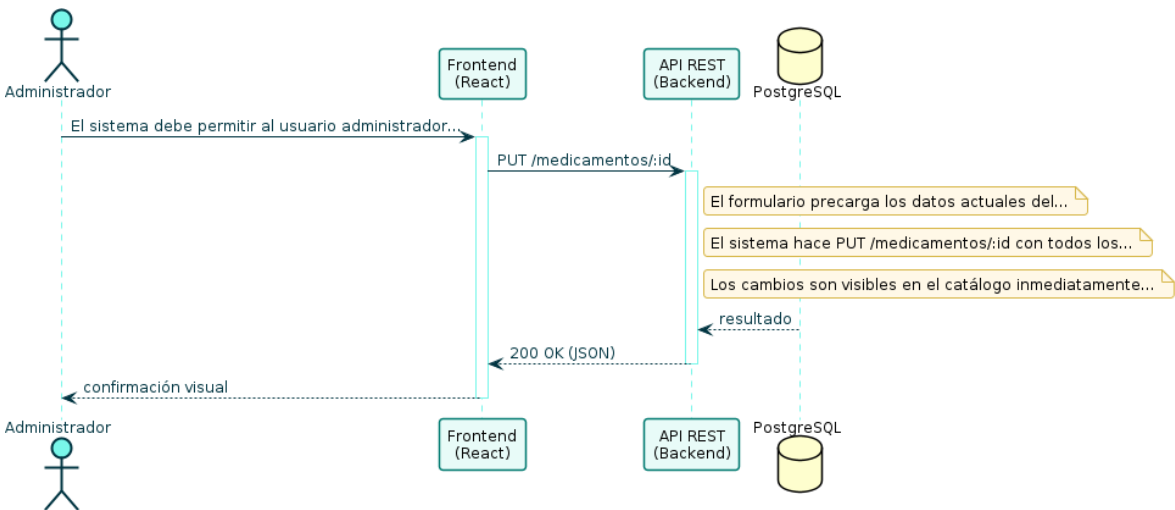
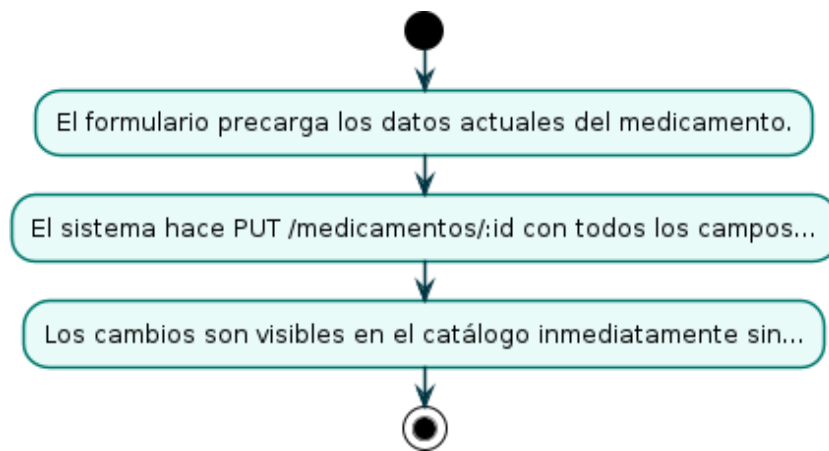


Diagrama de Actividades — RF-30



RF-31 · Catálogo

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador eliminar permanentemente un medicamento del catálogo.
Módulo	Catálogo
Estimación	2 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema hace DELETE /medicamentos/:id con el JWT del administrador. • El sistema pide confirmación explícita antes de eliminar. • El medicamento desaparece del listado local inmediatamente sin recargar.

Historia de Usuario

ID: HU-31

Como administrador,
quiero eliminar un medicamento discontinuado,
para mantener el catálogo actualizado..

Diagrama de Caso de Uso — RF-31



Diagrama de Secuencia — RF-31

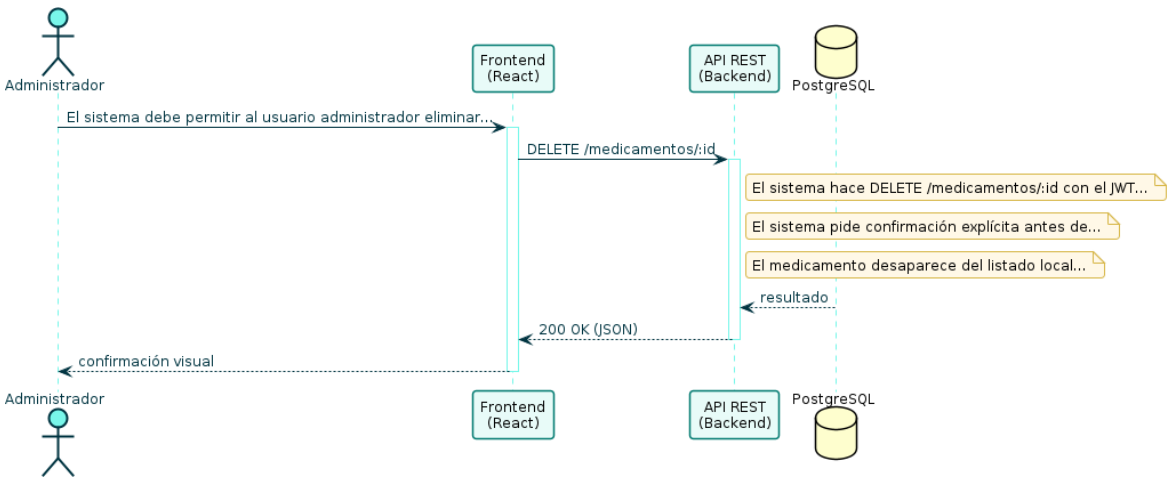
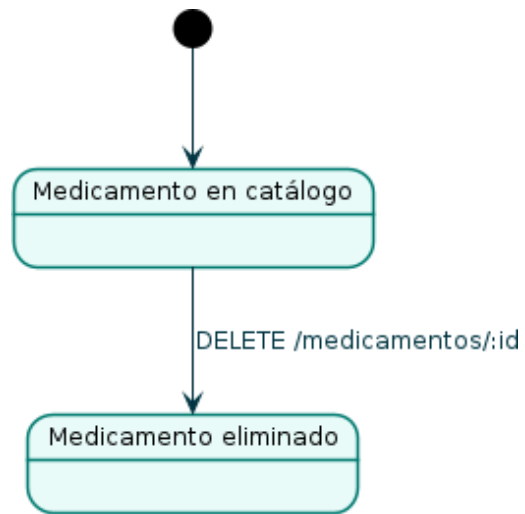


Diagrama de Estado — RF-31



RF-32 · Médicos

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario paciente los médicos disponibles para una especialidad con nombre, registro médico, calificación y tarifa.
Módulo	Médicos
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema muestra únicamente médicos con activo=true al hacer GET /especialidades/:id/medicos. • Cada médico muestra: nombre, número de registro, calificación con estrella y tarifa en COP. • El sistema muestra badge 'Teleconsulta' cuando el médico tiene acepta_teleconsulta=true.

Historia de Usuario

ID: HU-32

Como paciente,
quiero ver los médicos disponibles con su información completa,
para elegir con criterio informado..

Diagrama de Caso de Uso — RF-32

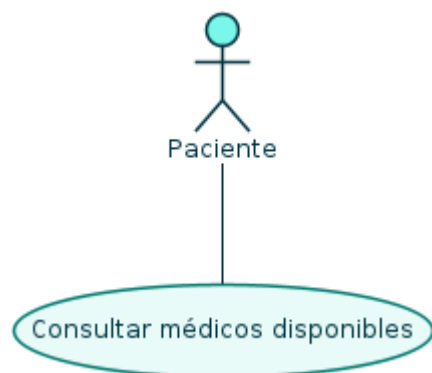


Diagrama de Secuencia — RF-32

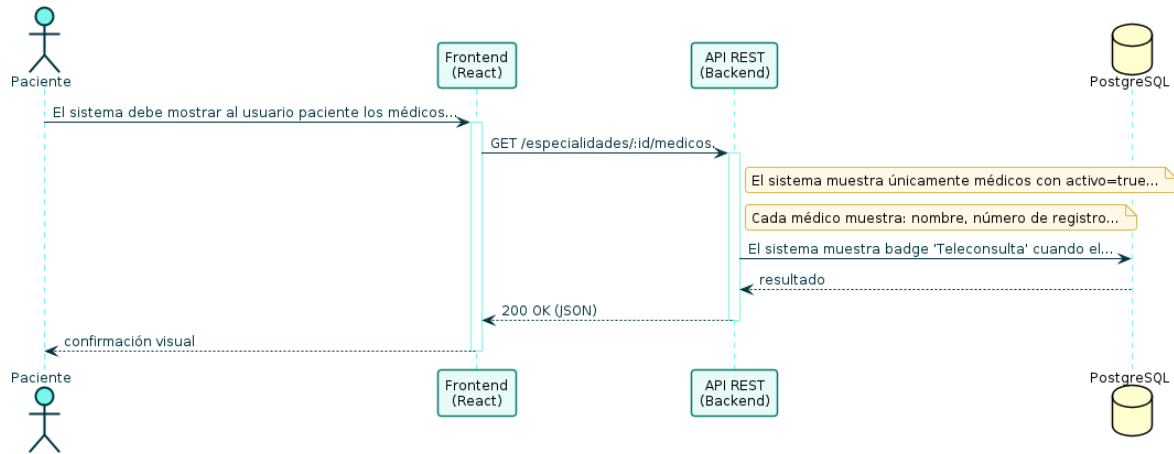
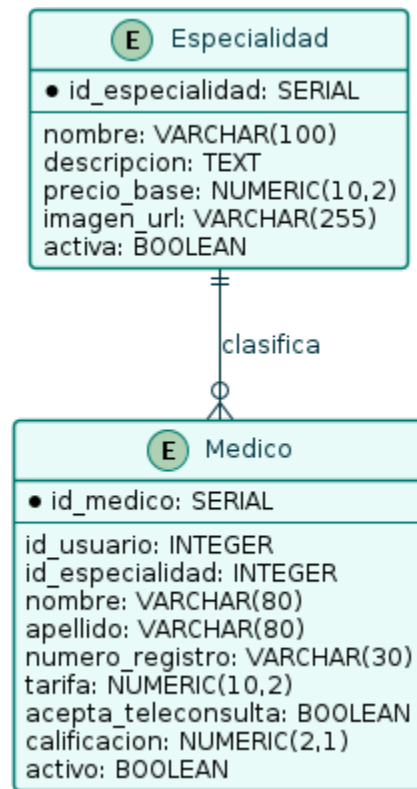


Diagrama Entidad-Relación — RF-32



RF-33 · Médicos

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador registrar un nuevo médico con todos sus datos profesionales en la plataforma.
Módulo	Médicos
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El formulario incluye: nombre, apellido, número de registro único, especialidad, tarifa y toggle de teleconsulta. • El sistema hace POST /medicos con el JWT del administrador. • El sistema valida la unicidad del número de registro antes de guardar.

Historia de Usuario

ID: HU-33

Como administrador,
quiero agregar nuevos médicos,
para ampliar la red de especialistas de MELIKA..

Diagrama de Caso de Uso — RF-33



Diagrama de Clases — RF-33

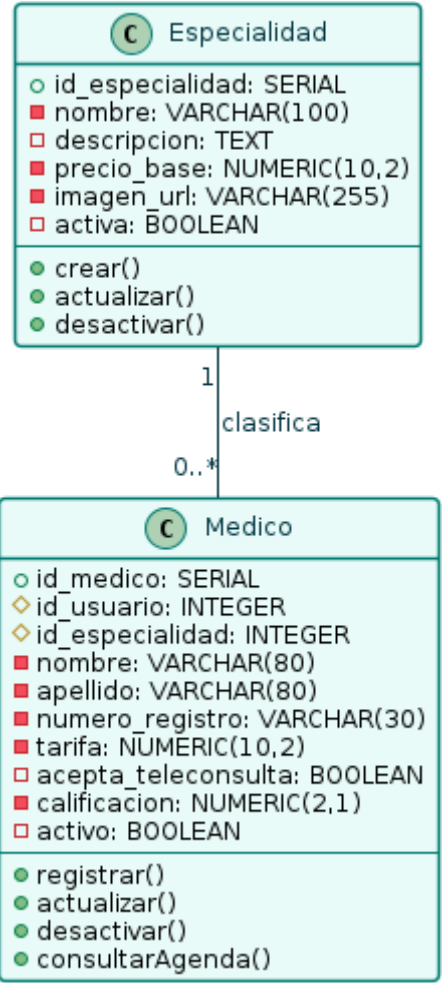


Diagrama de Secuencia — RF-33

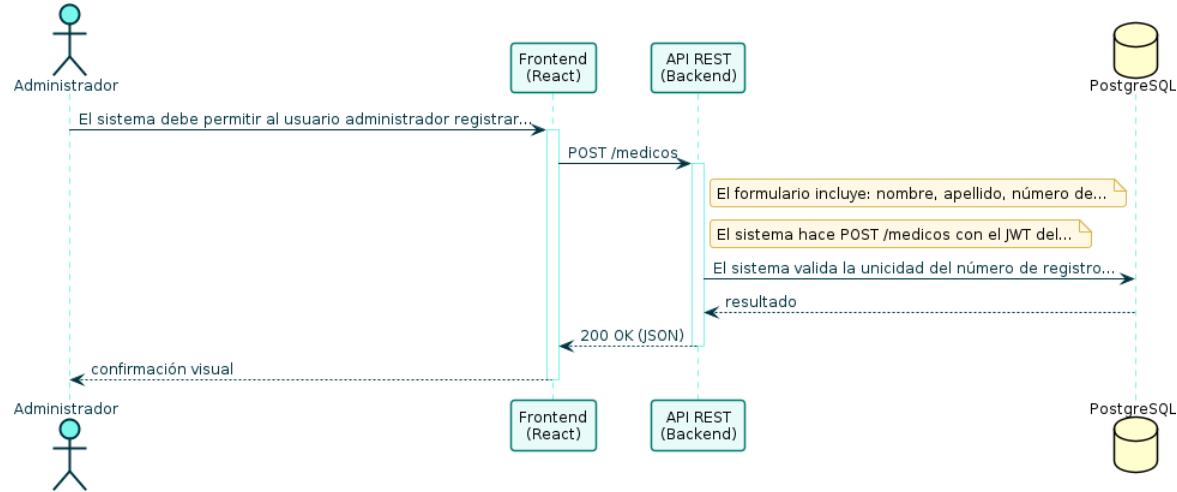
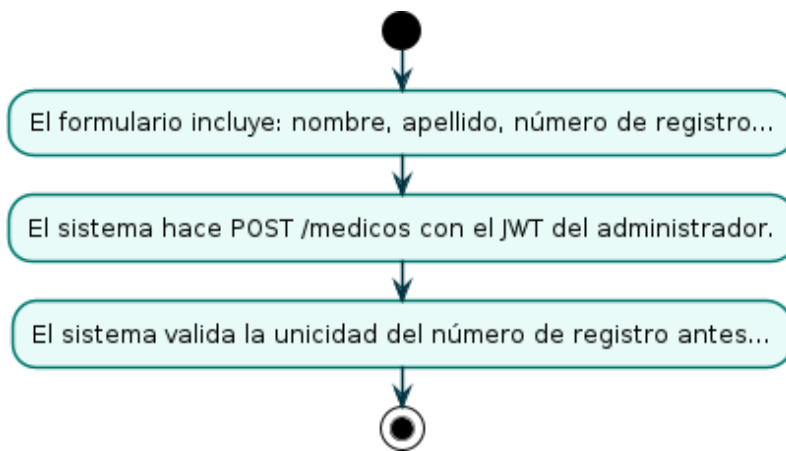


Diagrama de Actividades — RF-33



RF-34 · Médicos

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador actualizar los datos de un médico existente incluyendo especialidad y tarifa de consulta.
Módulo	Médicos
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El formulario precarga los datos actuales del médico. - El sistema hace PUT /medicos/:id con todos los datos y el JWT del administrador. - Los cambios se reflejan inmediatamente en el listado de médicos del agendamiento.

Historia de Usuario

ID: HU-34

Como administrador,
quiero editar la información de un médico,
para mantener sus datos actualizados en la plataforma..

Diagrama de Caso de Uso — RF-34



Diagrama de Secuencia — RF-34

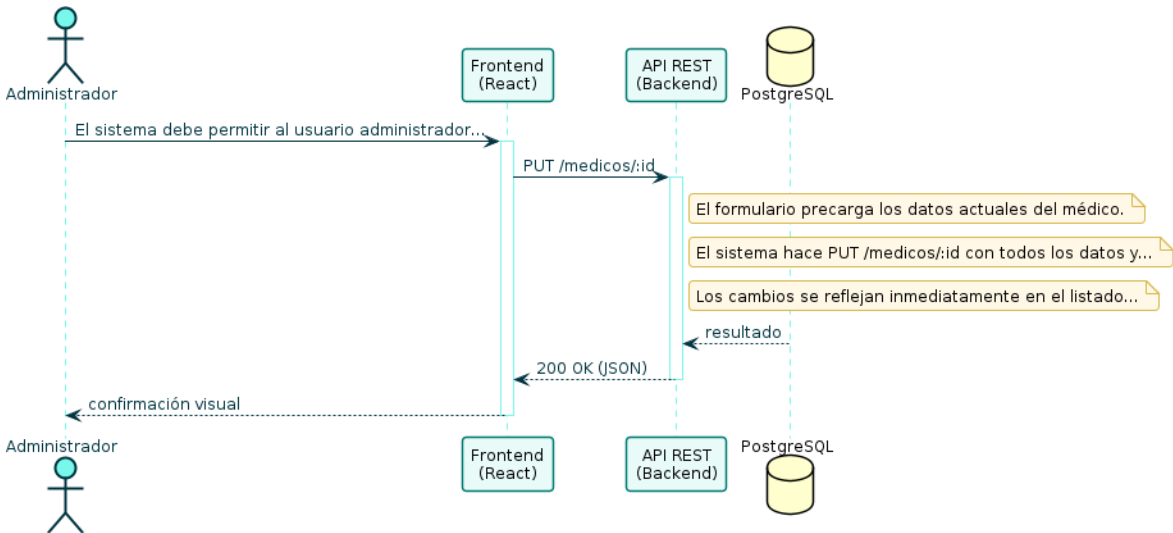
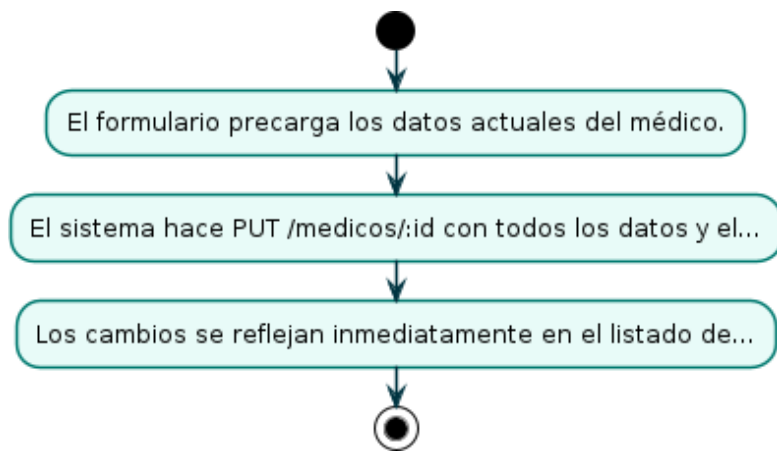


Diagrama de Actividades — RF-34



RF-35 · Médicos

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador desactivar un médico para que no aparezca en el flujo de agendamiento sin perder su historial de citas.
Módulo	Médicos
Estimación	2 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema hace PATCH /medicos/:id con activo=false y el JWT del administrador. • El médico desactivado no aparece en el listado de médicos por especialidad. • Las citas ya existentes del médico no se ven afectadas.

Historia de Usuario

ID: HU-35

Como administrador,
quiero desactivar temporalmente un médico ausente,
para que los pacientes no intenten agendar con él..

Diagrama de Caso de Uso — RF-35



Diagrama de Secuencia — RF-35

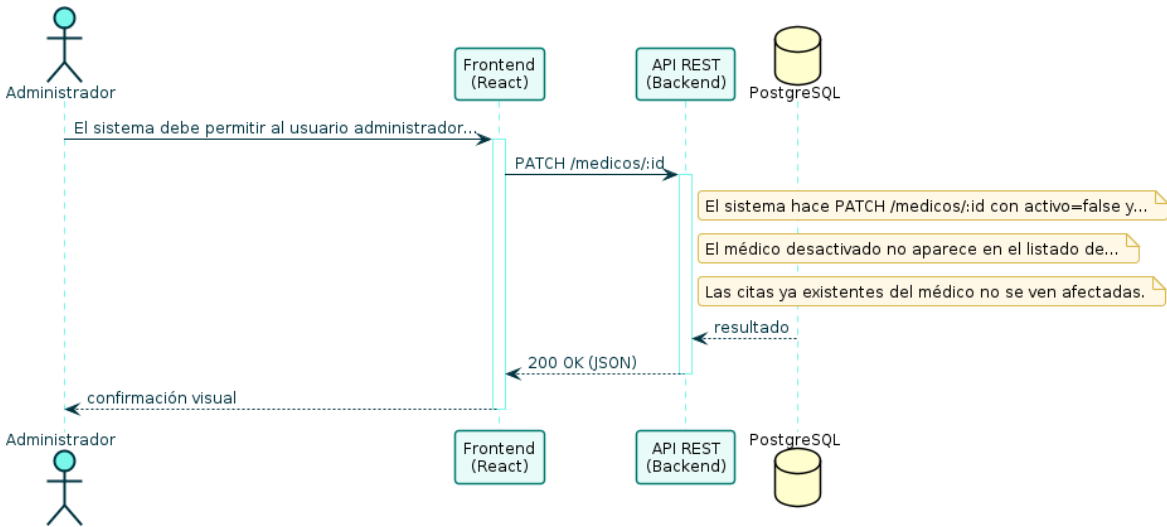
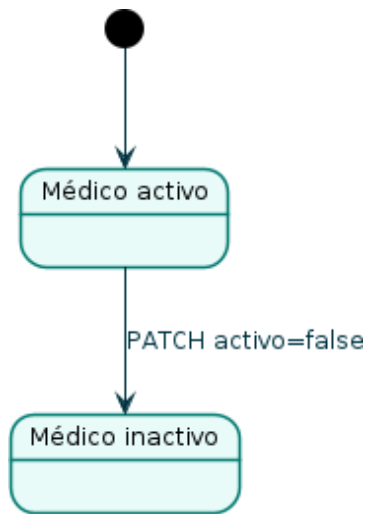


Diagrama de Estado — RF-35



RF-36 · Perfil Paciente

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario paciente sus datos personales registrados: nombre, apellido, correo y teléfono en su sección de perfil.
Módulo	Perfil Paciente
Estimación	2 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema hace GET /perfil con el JWT y muestra los datos del usuario autenticado. - Los campos se muestran en un formulario activable para edición. - El sistema muestra skeleton loaders mientras carga la información.

Historia de Usuario

ID: HU-36

Como paciente,
quiero ver mi información personal en MELIKA,
para verificar que está correcta..

Diagrama de Caso de Uso — RF-36

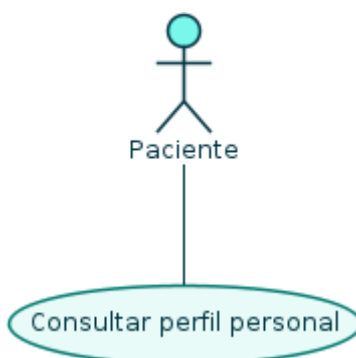
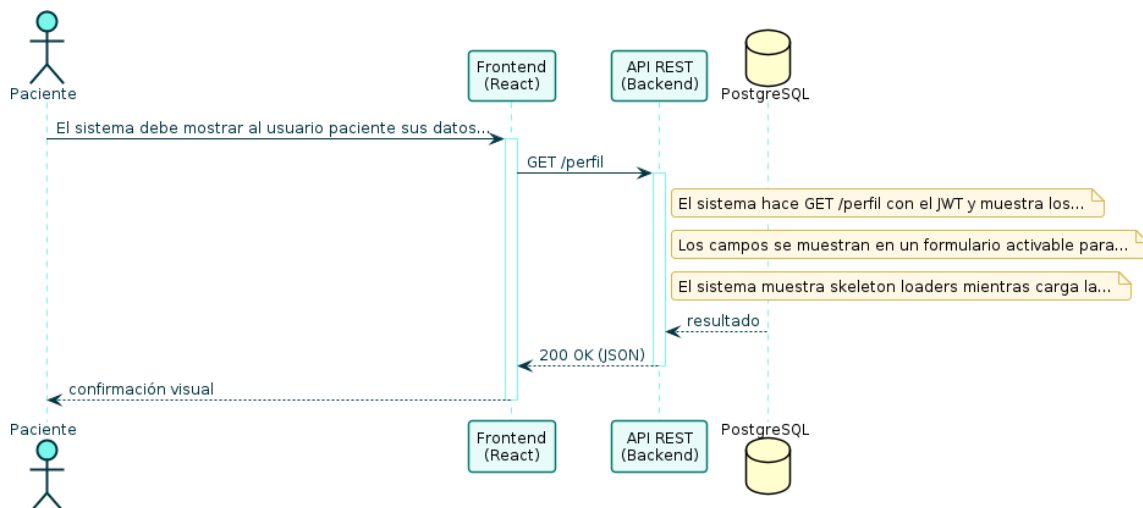


Diagrama de Secuencia — RF-36



RF-37 · Perfil Paciente

Descripción	El sistema debe permitir al usuario paciente actualizar sus datos personales como nombre, apellido y teléfono desde su perfil.
Módulo	Perfil Paciente
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema hace PUT /perfil con los datos completos del formulario y el JWT. - El botón guardar muestra spinner mientras procesa la petición. - El sistema muestra un mensaje de confirmación visible al guardar exitosamente.

Historia de Usuario

ID: HU-37

Como paciente,
quiero editar mis datos personales,
para mantener mi información actualizada en la plataforma..

Diagrama de Caso de Uso — RF-37

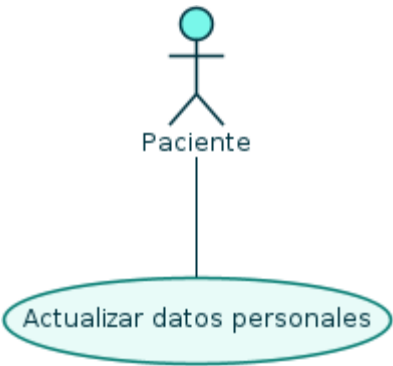


Diagrama de Secuencia — RF-37

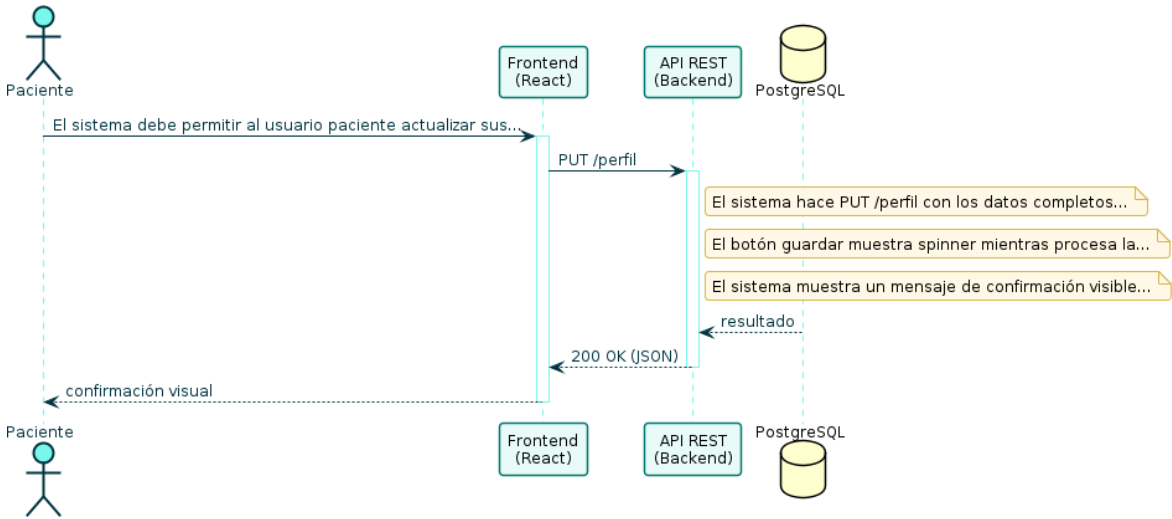
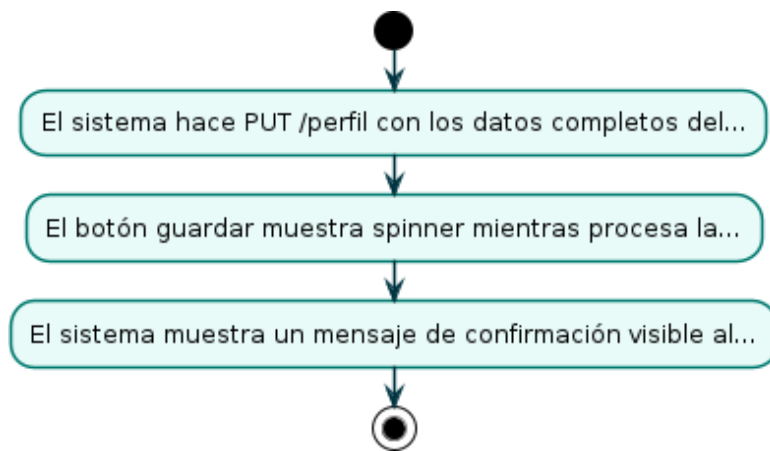


Diagrama de Actividades — RF-37



RF-38 · Perfil Paciente

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario paciente el historial completo de sus citas con fecha, médico, especialidad y estado actual.
Módulo	Perfil Paciente
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema hace GET /citas/mis-citas con el JWT y muestra la lista ordenada por fecha descendente. - Cada cita muestra: fecha, hora, médico, especialidad y badge de estado. - El sistema muestra el botón cancelar únicamente en citas con estado pendiente.

Historia de Usuario

ID: HU-38

Como paciente,
quiero ver todas mis citas pasadas y futuras en un solo lugar,
para tener trazabilidad de mi atención médica..

Diagrama de Caso de Uso — RF-38



Diagrama de Secuencia — RF-38

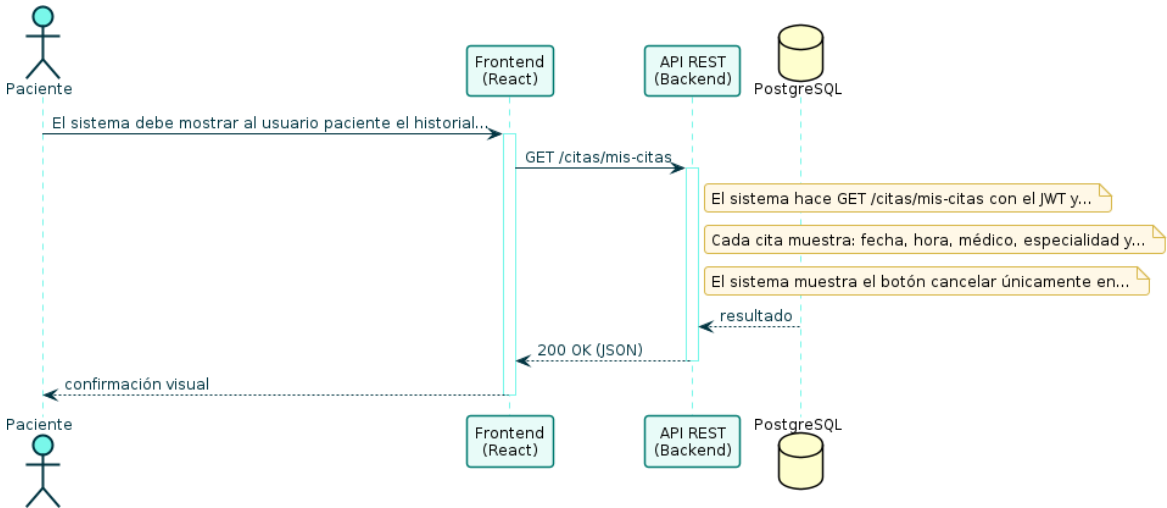
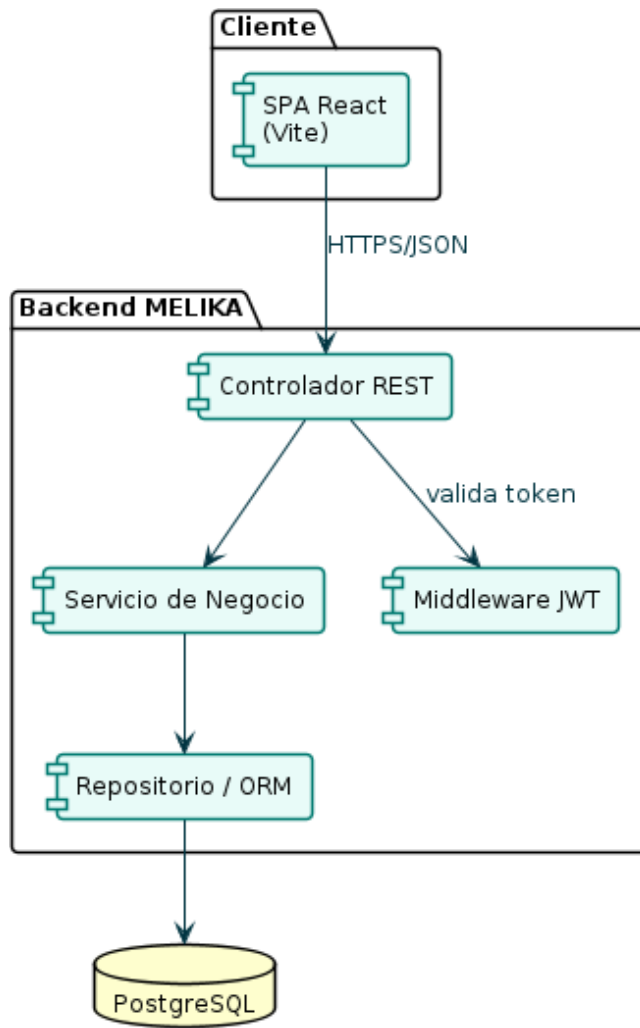


Diagrama de Componentes — RF-38



RF-39 · Perfil Paciente

Descripción	El sistema debe permitir al usuario paciente cancelar una cita pendiente directamente desde su historial en el perfil.
Módulo	Perfil Paciente
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema hace PATCH /citas/:id con estado=cancelada y la razón de cancelación. - La franja horaria vuelve a disponible=true después de cancelar. - El badge de estado se actualiza en la lista inmediatamente sin recargar.

Historia de Usuario

ID: HU-39

Como paciente,

quiero cancelar una cita que no podré asistir desde mi perfil,

para liberar el espacio para otro paciente..

Diagrama de Caso de Uso — RF-39

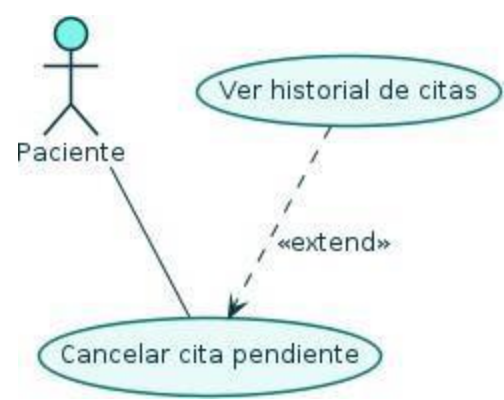


Diagrama de Secuencia — RF-39

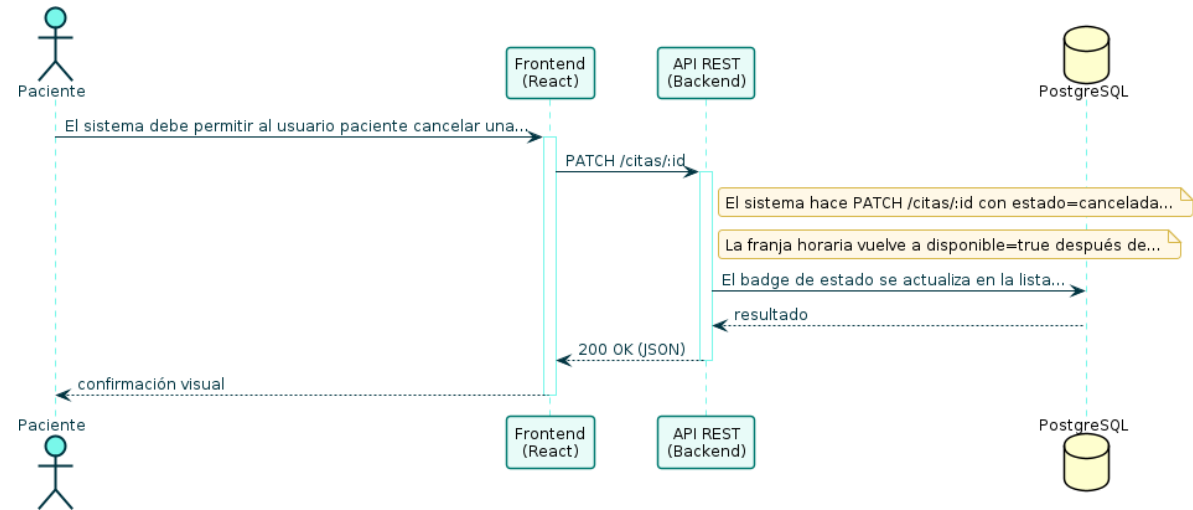
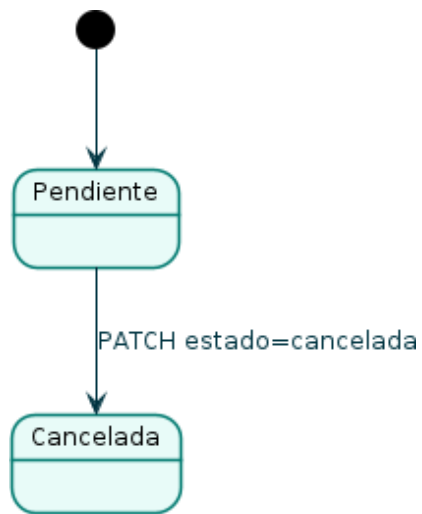


Diagrama de Estado — RF-39



RF-40 · Perfil Paciente

Descripción	El sistema debe permitir al usuario paciente eliminar permanentemente una cita cancelada de su historial.
Módulo	Perfil Paciente
Estimación	2 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El botón eliminar aparece únicamente en citas con estado cancelada. • El sistema hace DELETE /citas/:id con el JWT y elimina la cita del historial. • El sistema pide confirmación antes de eliminar permanentemente.

Historia de Usuario

Como paciente, quiero limpiar mi historial eliminando citas canceladas antiguas que ya no me interesan conservar.

Diagrama de Caso de Uso — RF-40

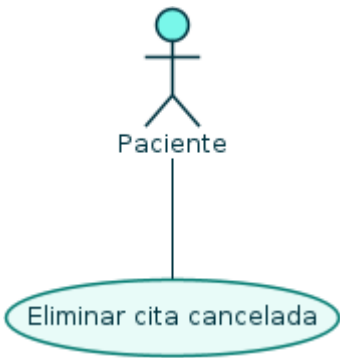


Diagrama de Secuencia — RF-40

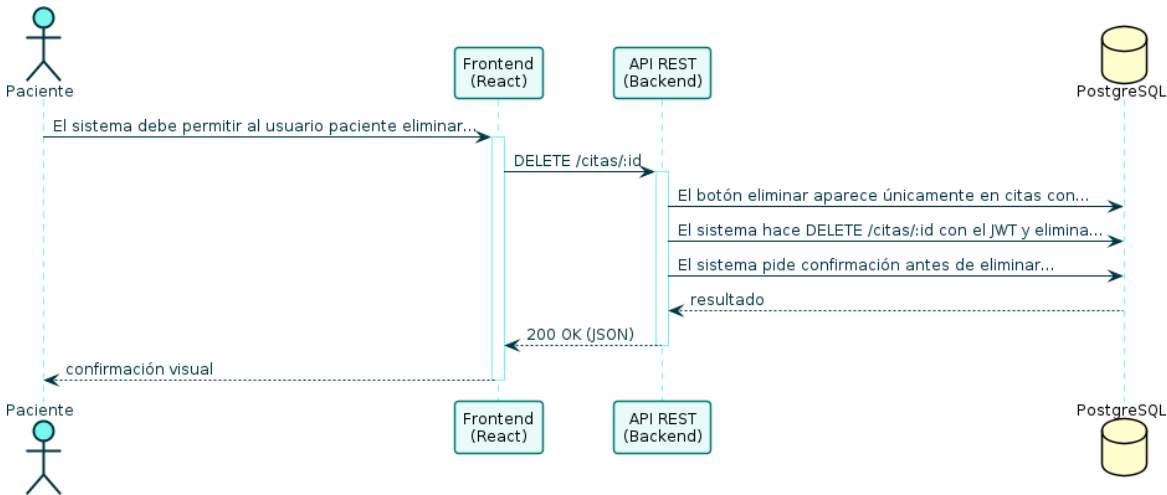
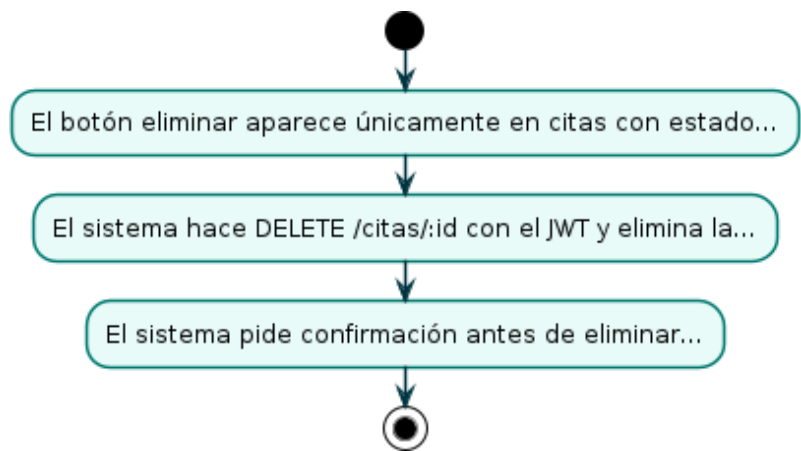


Diagrama de Actividades — RF-40



RF-41 · Dashboard Paciente

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario paciente la próxima cita agendada en una card prominente al entrar al dashboard.
Módulo	Dashboard Paciente
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema hace GET /citas/proxima con el JWT y muestra la cita más cercana en estado pendiente. • La card muestra: fecha, hora, médico, especialidad y tipo de consulta. • El sistema muestra un CTA para agendar si el paciente no tiene próximas citas.

Historia de Usuario

ID: HU-41

Como paciente,
quiero ver mi próxima cita al entrar al dashboard,
para no olvidar cuándo y con quién tengo consulta..

Diagrama de Caso de Uso — RF-41

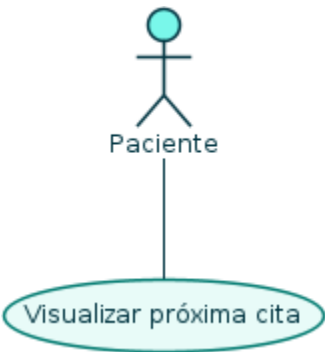
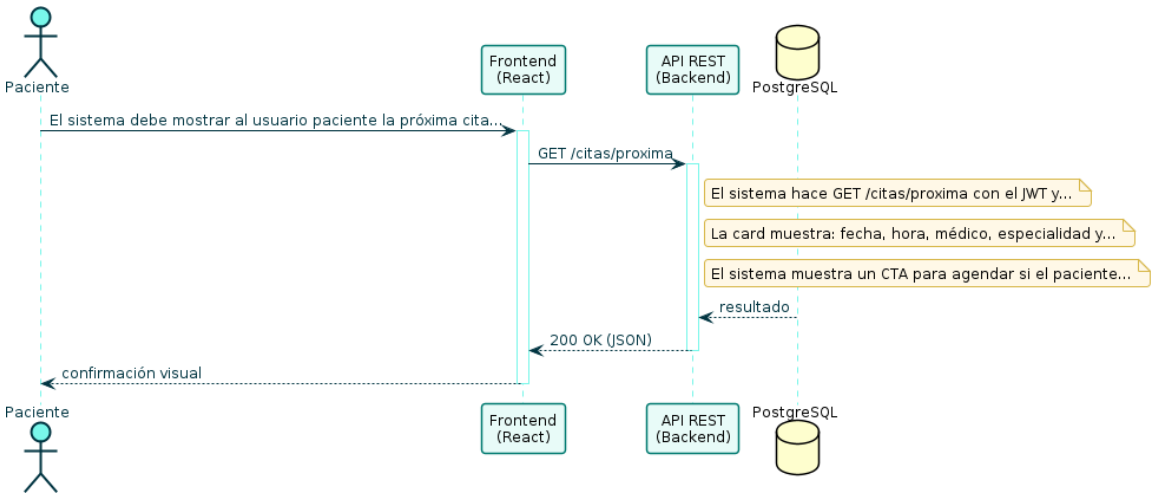
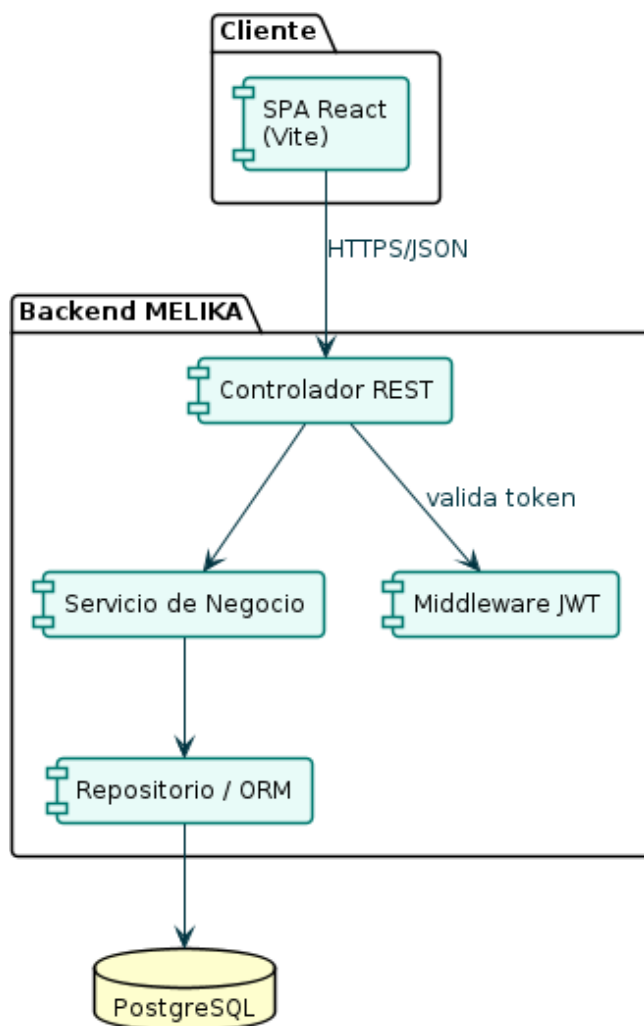


Diagrama de Secuencia — RF-41





RF-42 · Dashboard Paciente

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario paciente accesos directos a los módulos principales: agendar cita, catálogo, historial y perfil.
Módulo	Dashboard Paciente
Estimación	2 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema muestra 4 cards de acceso rápido visibles sin hacer scroll en desktop. • Cada card tiene ícono, título y descripción breve de la funcionalidad. • El sistema navega a la ruta correspondiente al hacer clic en cada card.

Historia de Usuario

Como paciente, quiero acceder rápidamente a las funciones principales de MELIKA desde el dashboard sin navegar por menús.

Diagrama de Caso de Uso — RF-42

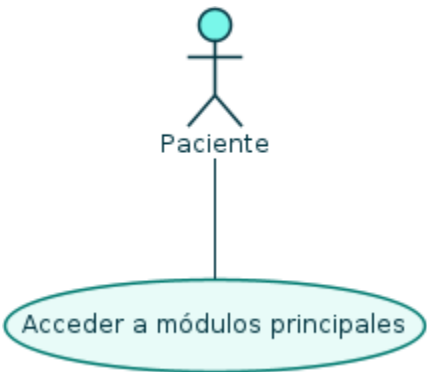
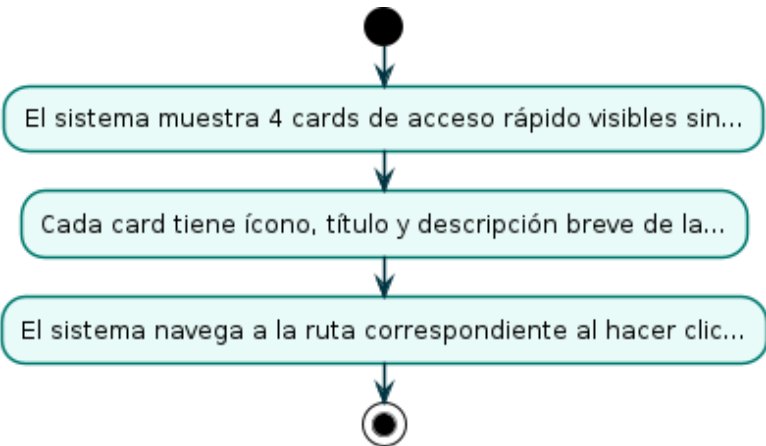


Diagrama de Actividades — RF-42



RF-43 · Dashboard Médico

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario especialista su agenda del día con las citas programadas ordenadas cronológicamente.
Módulo	Dashboard Médico
Estimación	8 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema hace GET /medico/agenda?fecha=hoy con el JWT del especialista. - Las citas se muestran en orden cronológico con: hora, nombre del paciente, tipo y estado. - El sistema activa el botón 'Iniciar consulta' en la cita cuya hora corresponde al momento actual.

Historia de Usuario

ID: HU-43

Como médico,
quiero ver mi agenda del día al iniciar sesión,
para saber cuántos pacientes tengo y en qué horarios..

Diagrama de Caso de Uso — RF-43



Diagrama de Secuencia — RF-43

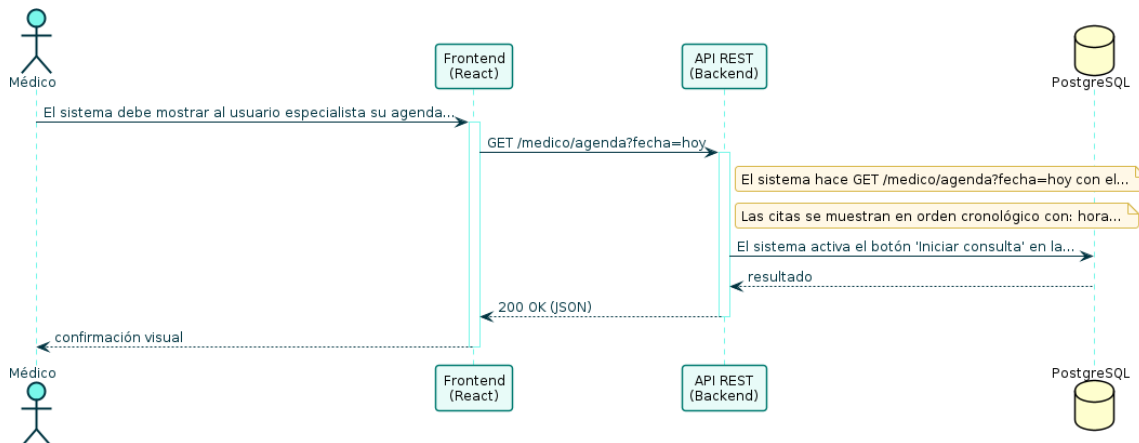


Diagrama de Componentes — RF-43

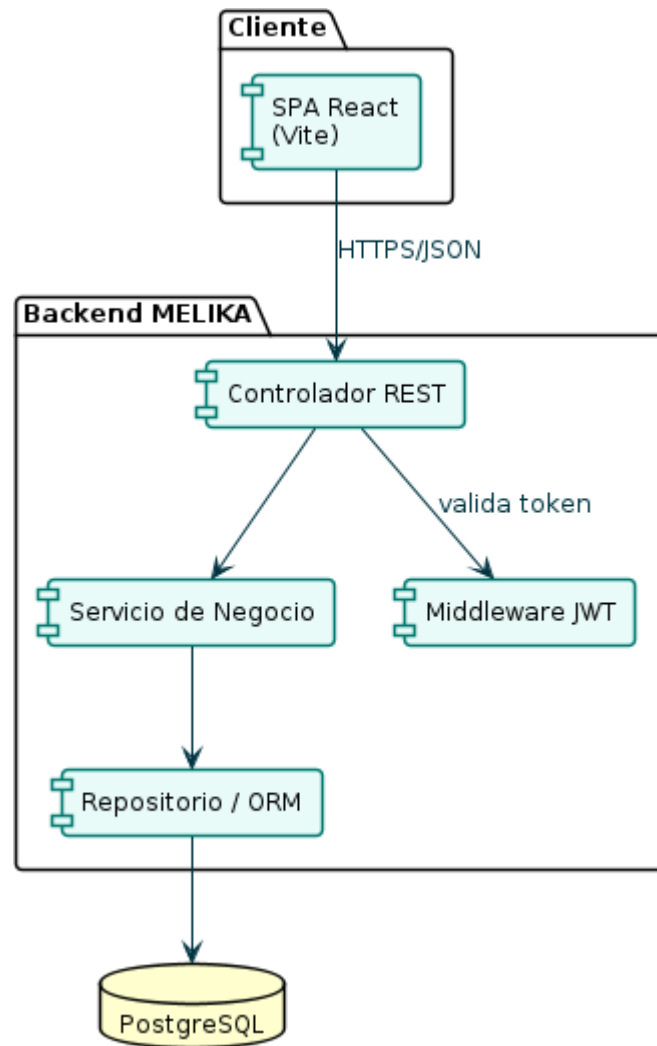
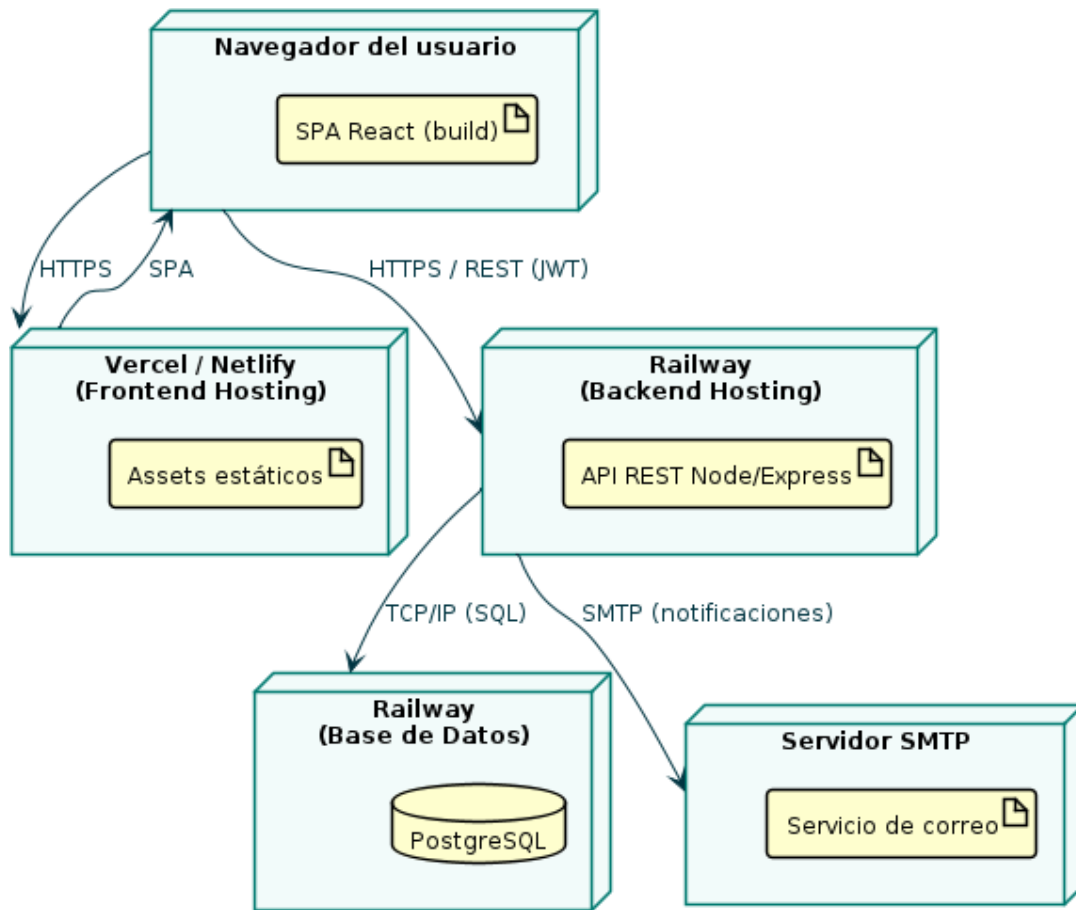


Diagrama de Despliegue — RF-43



RF-44 · Dashboard Médico

Descripción	El sistema debe permitir al usuario especialista acceder a la historia clínica de un paciente desde su agenda del día.
Módulo	Dashboard Médico
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema lleva a la historia clínica de la cita específica al hacer clic en 'Ver historia'. • El sistema muestra un editor vacío si la cita no tiene historia. • El sistema muestra la historia existente en modo lectura con opción de editar si ya fue creada.

Historia de Usuario

ID: HU-44

Como médico,
quiero acceder a la historia clínica de un paciente desde mi agenda,
para prepararme antes de la consulta..

Diagrama de Caso de Uso — RF-44

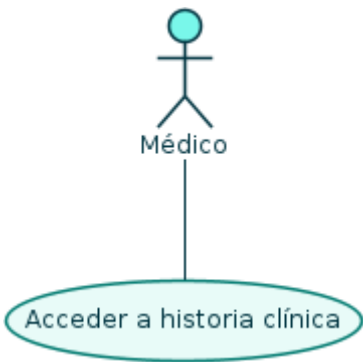


Diagrama de Secuencia — RF-44

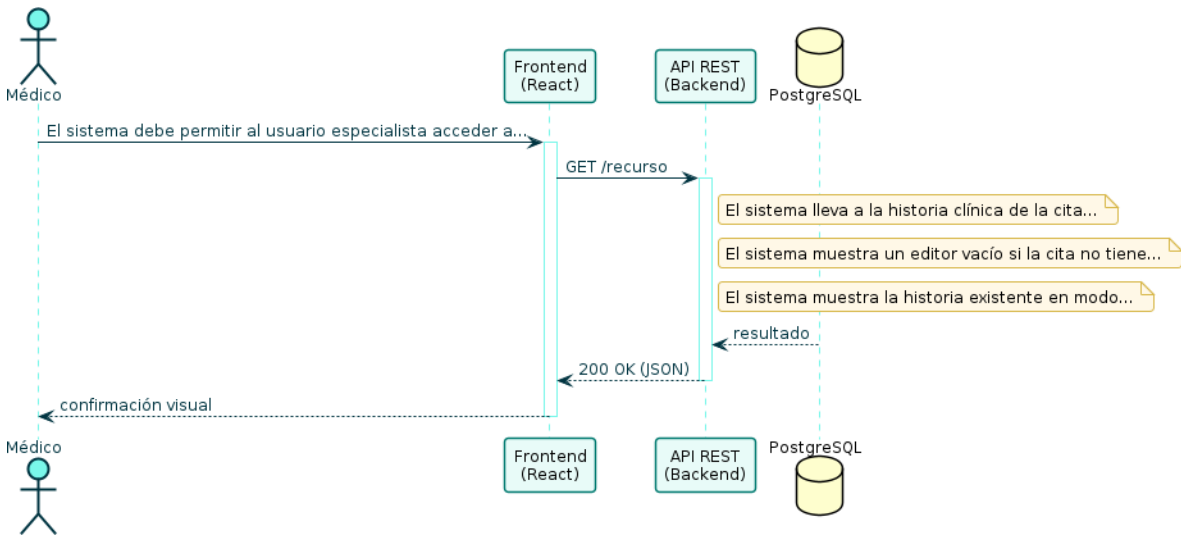
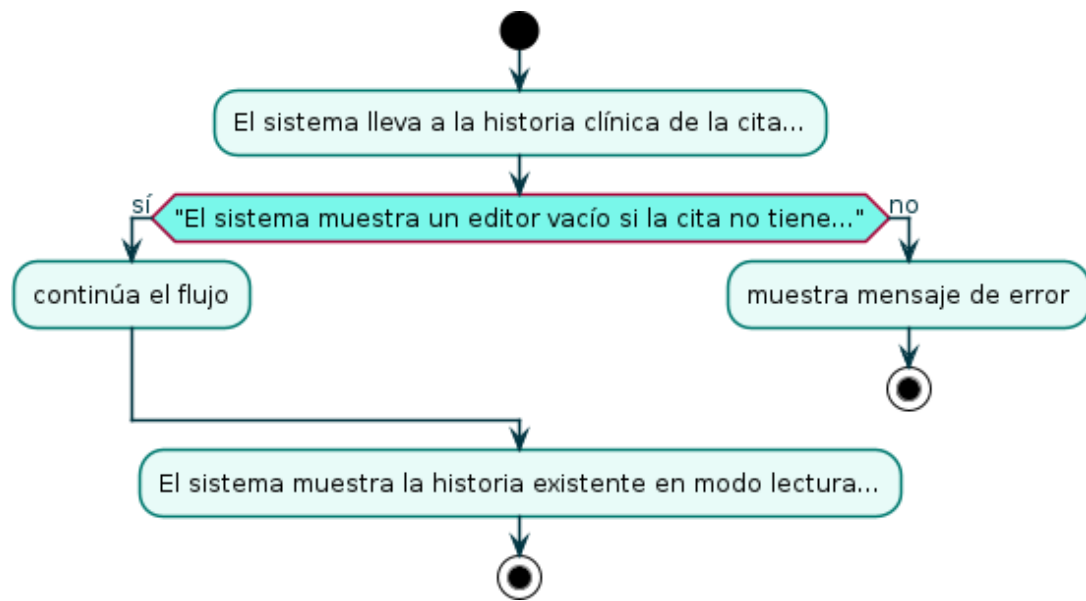


Diagrama de Actividades — RF-44



RF-45 · Historia Clínica

Descripción	El sistema debe permitir al usuario especialista crear una historia clínica con texto libre vinculada a una cita específica.
Módulo	Historia Clínica
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema hace POST /historias con el contenido del texto y el id_cita. • El sistema muestra spinner en el botón guardar mientras procesa la petición. • El sistema confirma visualmente cuando la historia queda guardada y vinculada a la cita.

Historia de Usuario

ID: HU-45

Como médico,
quiero registrar las notas de la consulta,
para dejar constancia del diagnóstico y tratamiento indicado..

Diagrama de Caso de Uso — RF-45

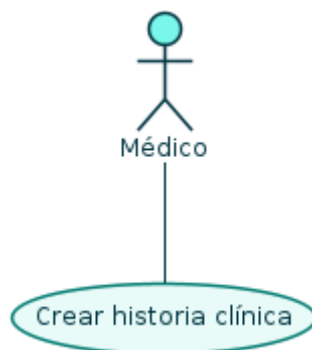


Diagrama de Clases — RF-45

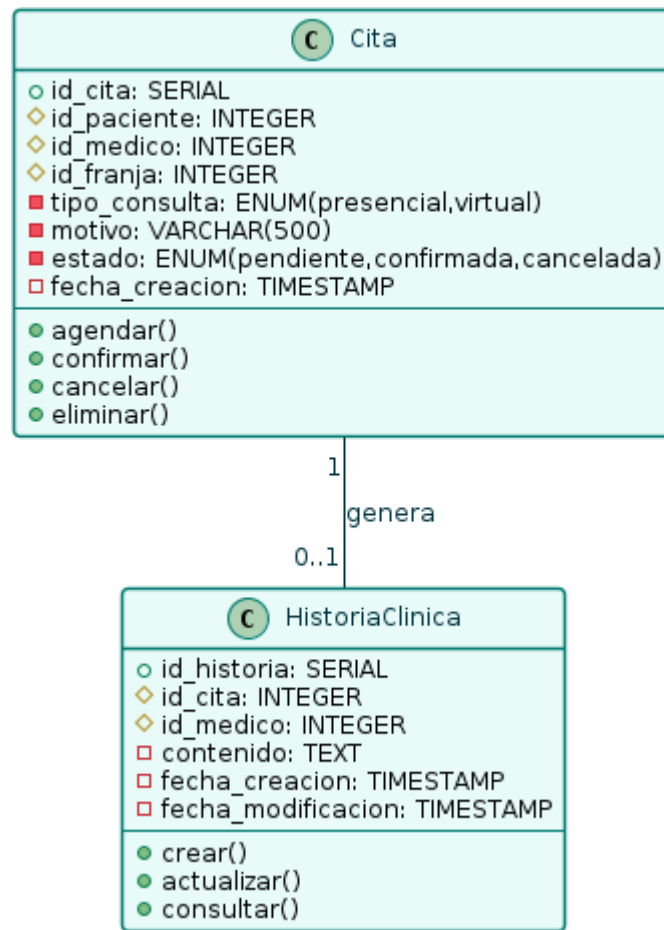


Diagrama Entidad-Relación — RF-45

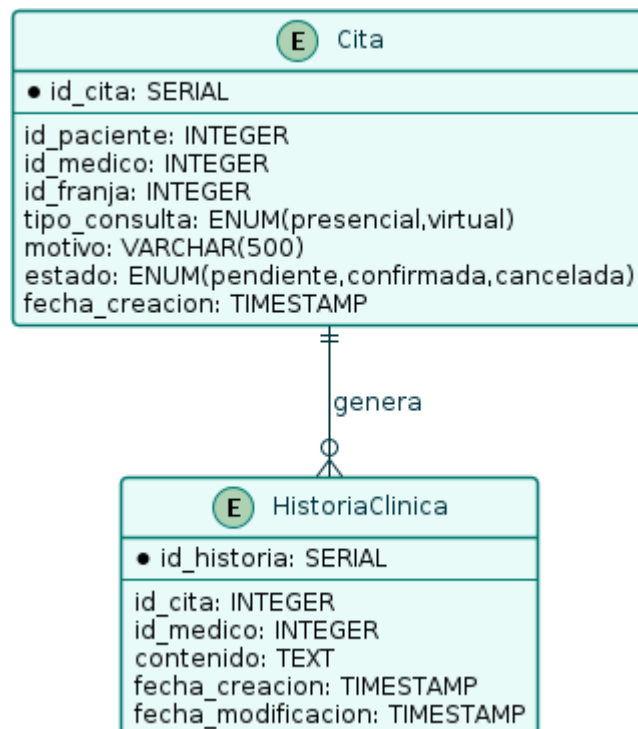


Diagrama de Secuencia — RF-45

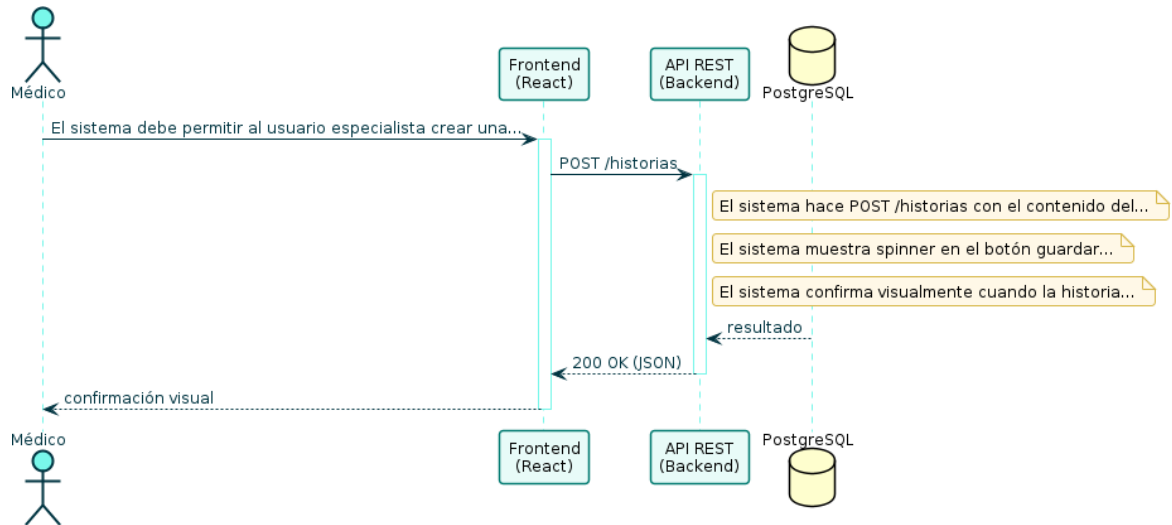


Diagrama de Estado — RF-45



RF-46 · Historia Clínica

Descripción	El sistema debe permitir al usuario especialista actualizar una historia clínica ya creada para completar o corregir información de la consulta.
Módulo	Historia Clínica
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema hace PUT /historias/:id con el contenido actualizado y el JWT del especialista. • El sistema valida que solo el médico que creó la historia pueda editarla. • El sistema registra y muestra la fecha de última modificación.

Historia de Usuario

ID: HU-46

Como médico,
quiero editar una historia clínica guardada previamente,
para agregar información adicional..

Diagrama de Caso de Uso — RF-46

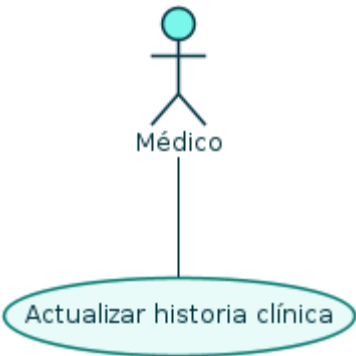


Diagrama de Secuencia — RF-46

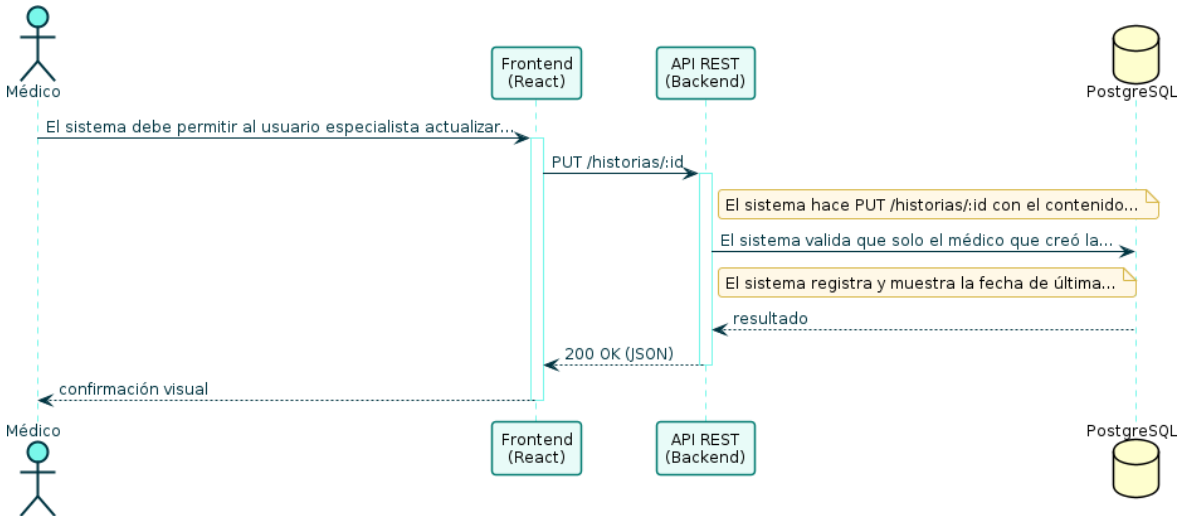


Diagrama de Actividades — RF-46

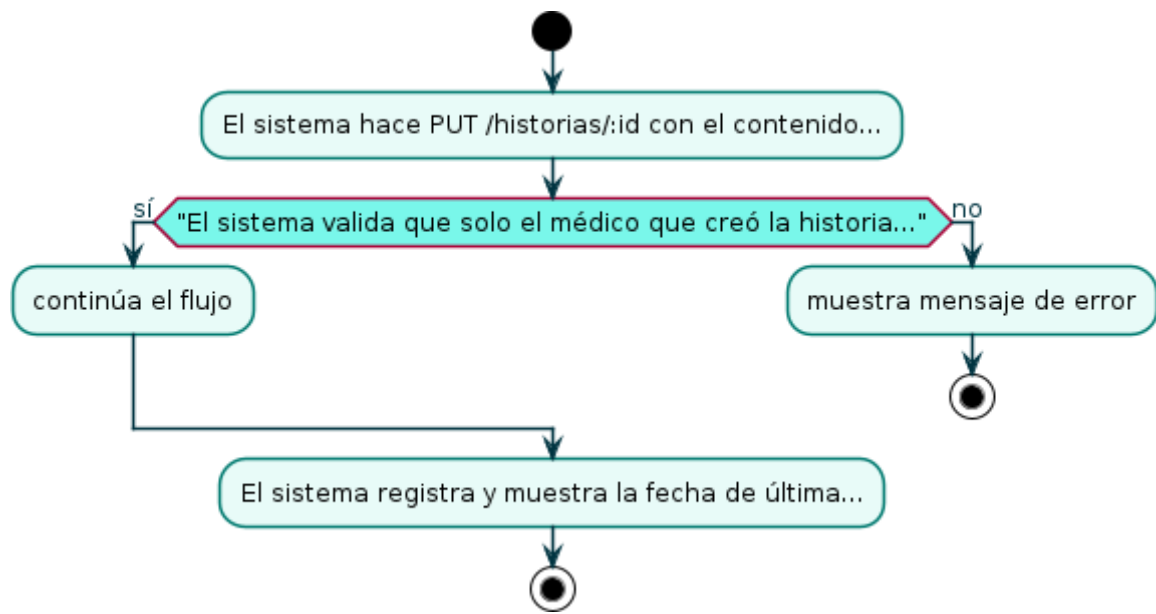
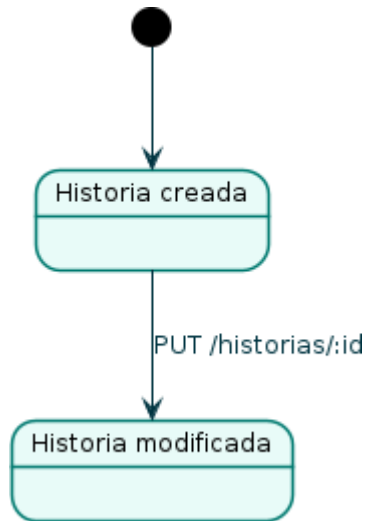


Diagrama de Estado — RF-46



RF-47 · Administración

Descripción	El sistema debe mostrar al usuario administrador un dashboard con métricas clave: citas del día, médicos activos y total de medicamentos.
Módulo	Administración
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema carga cada KPI desde su endpoint correspondiente al montar el dashboard. - El sistema muestra el número actual con etiqueta descriptiva en cada KPI. - Los datos se actualizan al recargar la página.

Historia de Usuario

ID: HU-47

Como administrador,
quiero ver el estado general de la plataforma al entrar al panel,
para tomar decisiones informadas..

Diagrama de Caso de Uso — RF-47

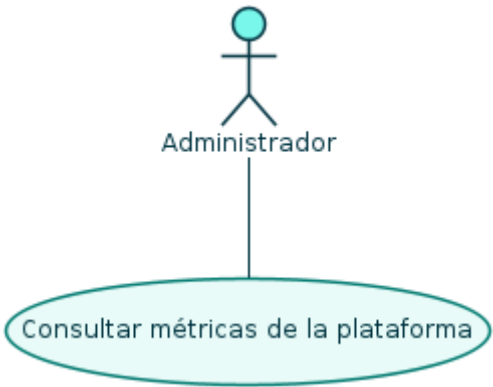


Diagrama de Componentes — RF-47

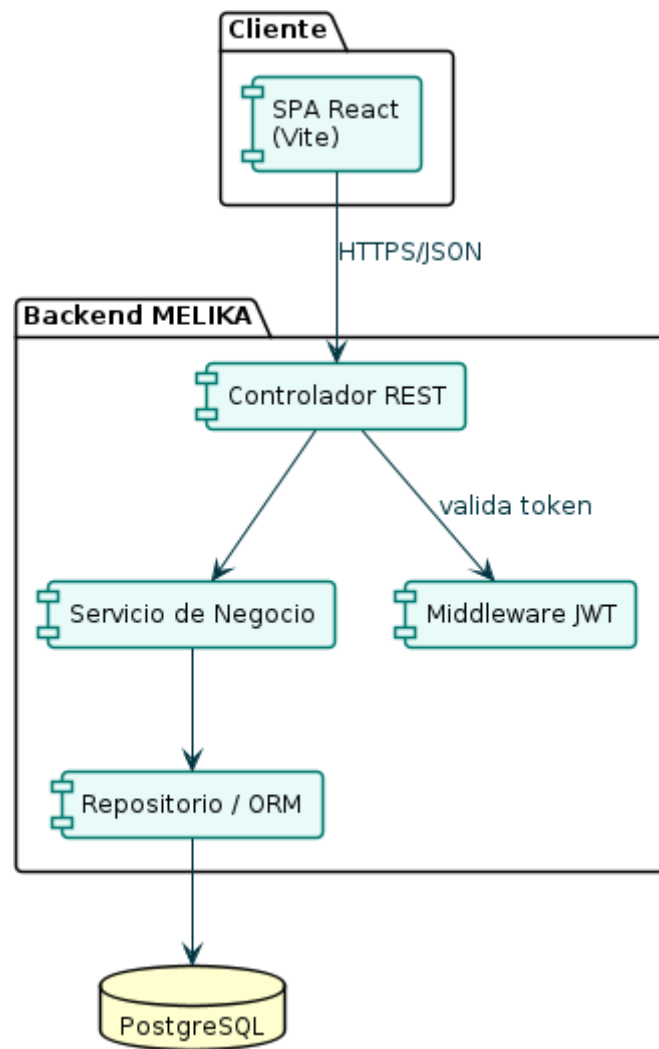


Diagrama de Despliegue — RF-47

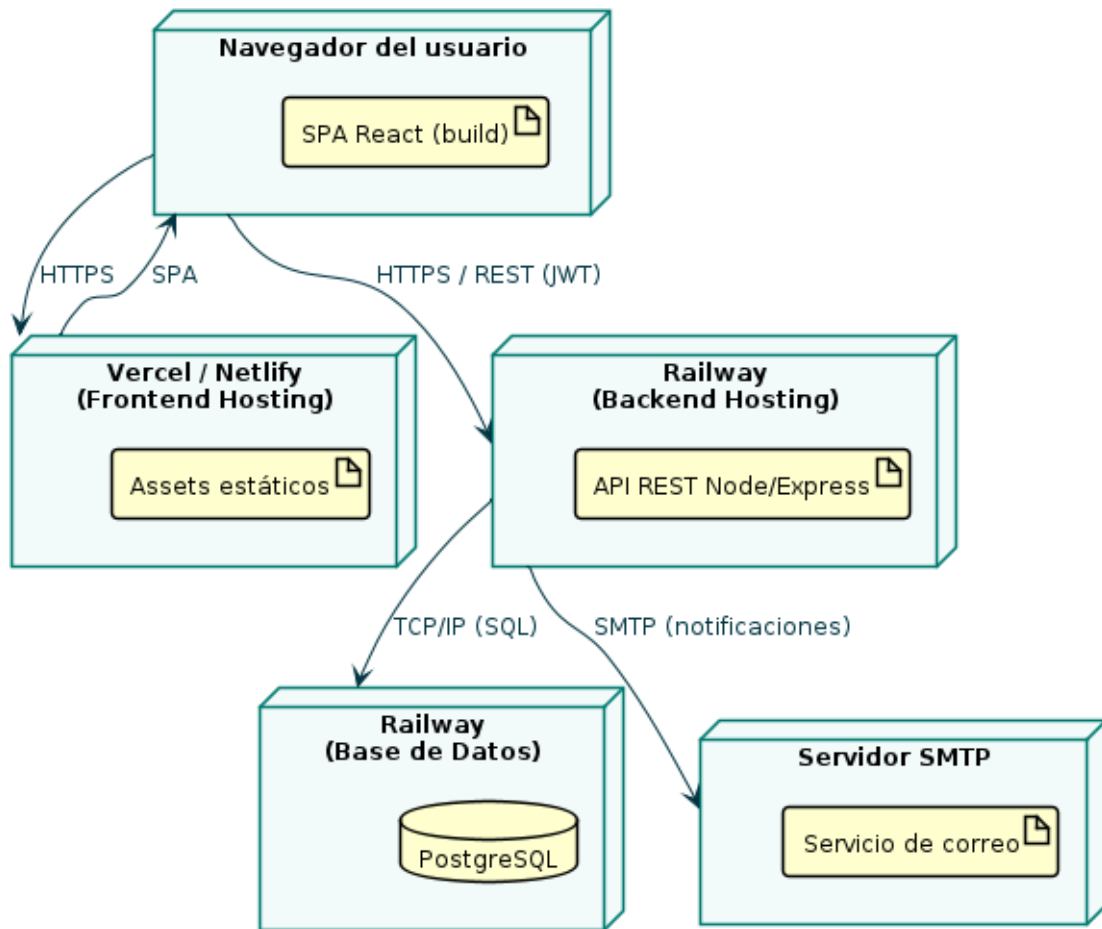
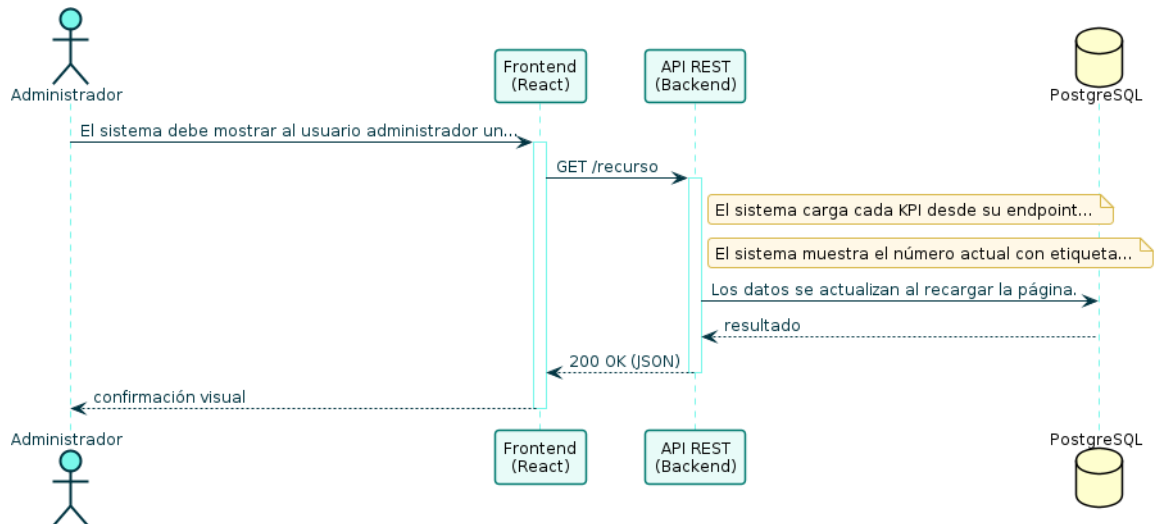


Diagrama de Secuencia — RF-47



RF-48 · Administración

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador ver el listado completo de usuarios registrados con su estado de cuenta y rol asignado.
Módulo	Administración
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema hace GET /admin/usuarios con el JWT del administrador. • La tabla muestra: nombre, email, rol, estado de cuenta y fecha de registro. • La tabla permite filtrar por rol y por estado de cuenta.

Historia de Usuario

ID: HU-48

Como administrador,
quiero ver todos los usuarios registrados,
para gestionar cuentas y verificar la actividad de la plataforma..

Diagrama de Caso de Uso — RF-48



Diagrama de Clases — RF-48

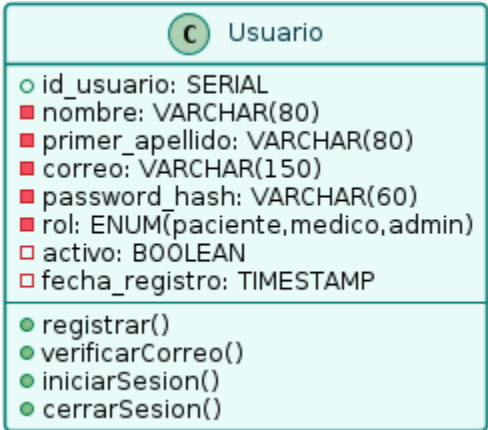
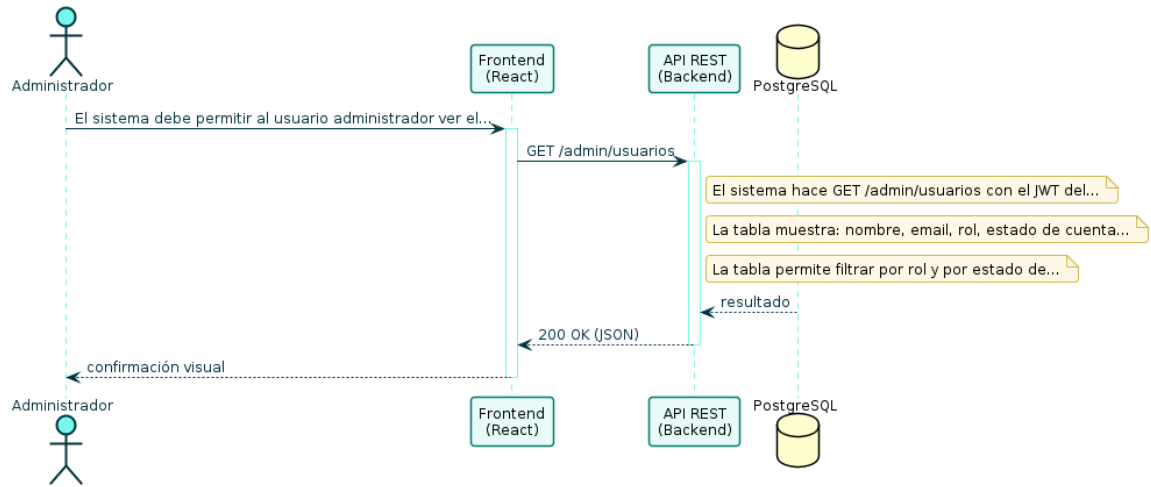


Diagrama de Secuencia — RF-48



RF-49 · Administración

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador desactivar la cuenta de un usuario que incumpla las políticas de la plataforma.
Módulo	Administración
Estimación	3 puntos de historia
Criterios de aceptación	- El sistema hace PATCH /admin/usuarios/:id con activo=false y el JWT del administrador. - El usuario desactivado no puede iniciar sesión aunque tenga credenciales válidas. - El sistema pide confirmación explícita antes de desactivar la cuenta.

Historia de Usuario

ID: HU-49

Como administrador,
quiero desactivar usuarios problemáticos,
para proteger la integridad de la plataforma..

Diagrama de Caso de Uso — RF-49



Diagrama de Secuencia — RF-49

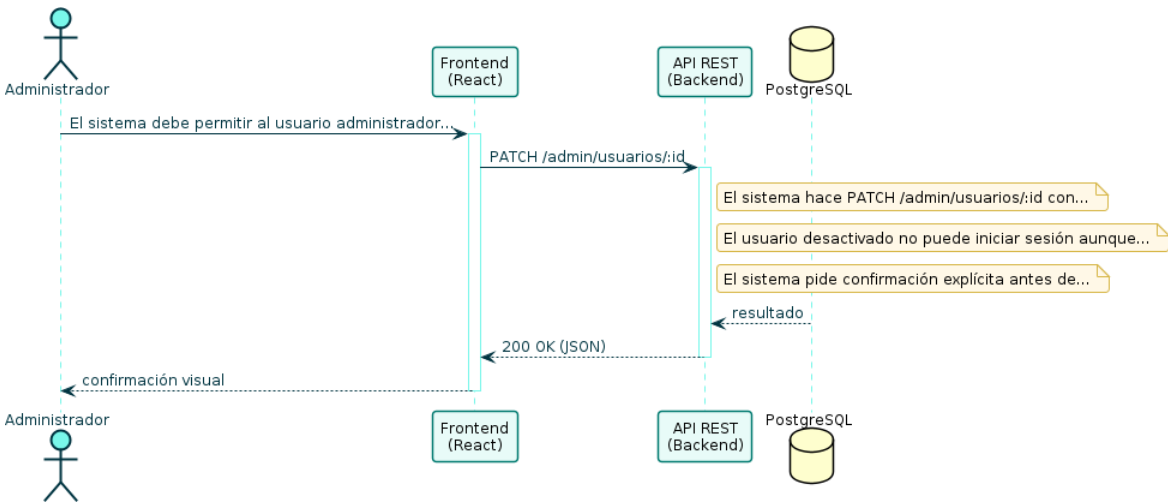
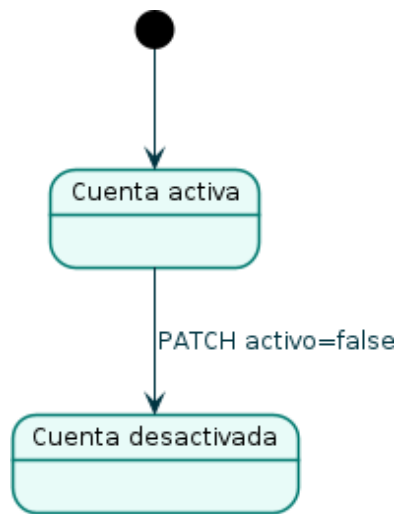


Diagrama de Estado — RF-49



RF-50 · Administración

Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador eliminar permanentemente la cuenta de un usuario que haya solicitado la supresión de sus datos según la Ley 1581/2012.
Módulo	Administración
Estimación	5 puntos de historia
Criterios de aceptación	• El sistema hace DELETE /admin/usuarios/:id con el JWT del administrador. • El sistema valida que el usuario no tenga citas pendientes antes de permitir la eliminación. • El sistema advierte que la eliminación es irreversible con modal de confirmación obligatorio.

Historia de Usuario

ID: HU-50

Como administrador,

quiero eliminar cuentas de usuarios que lo soliciten,

para cumplir con el derecho de supresión de datos personales..

Diagrama de Caso de Uso — RF-50



Diagrama de Secuencia — RF-50

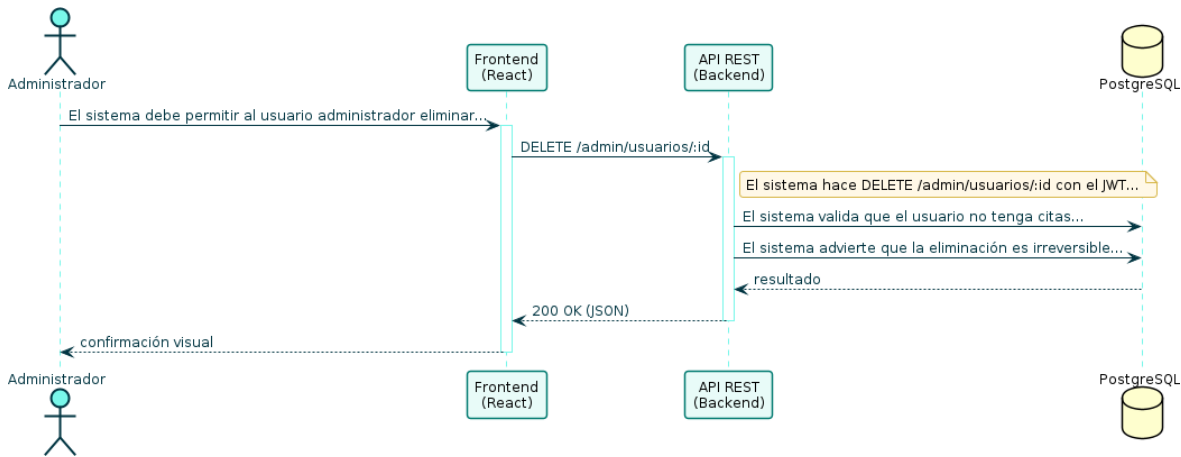


Diagrama de Actividades — RF-50

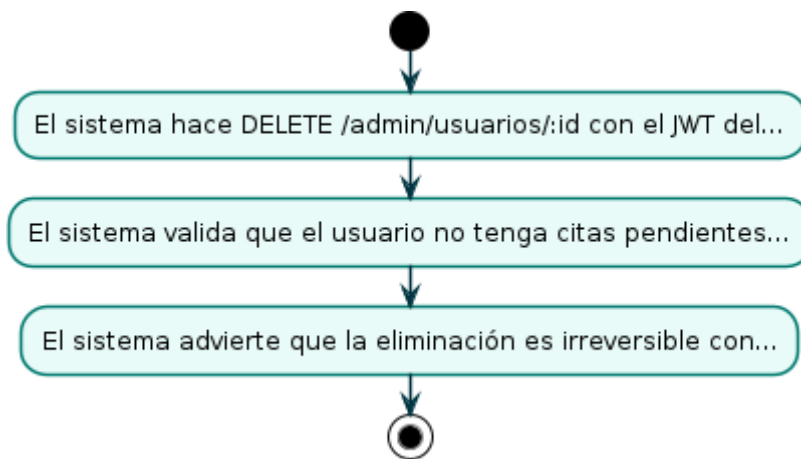


Diagrama de Estado — RF-50

